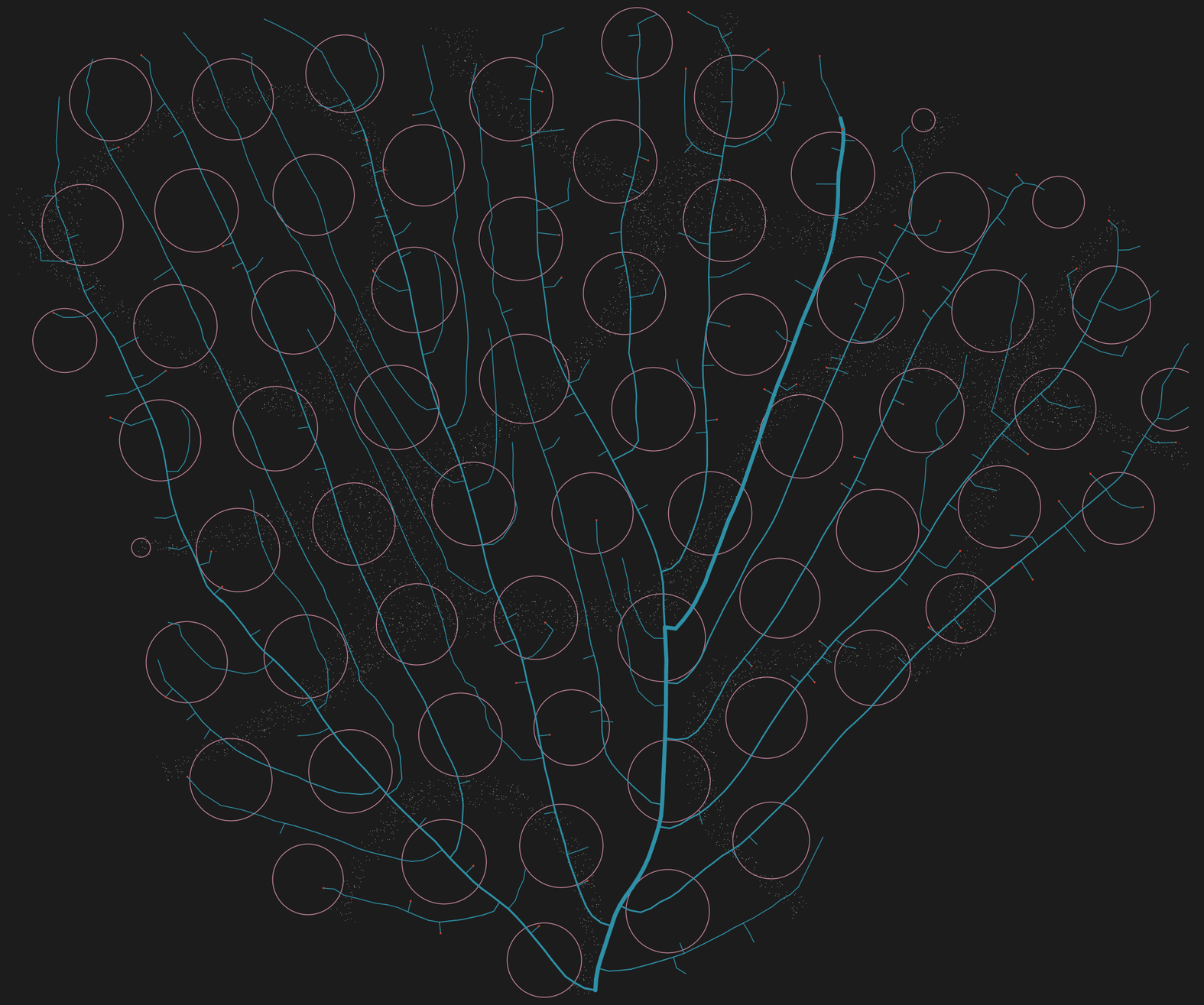
TALLER INTEGRACIÓN

REFUGIO SONORO · INVESTIGACIÓN ESTÉTICA

granos · nervios · vibración · solo estructura · hilos ·
esculpir con sonido · máquina · collage bio · collage estructural

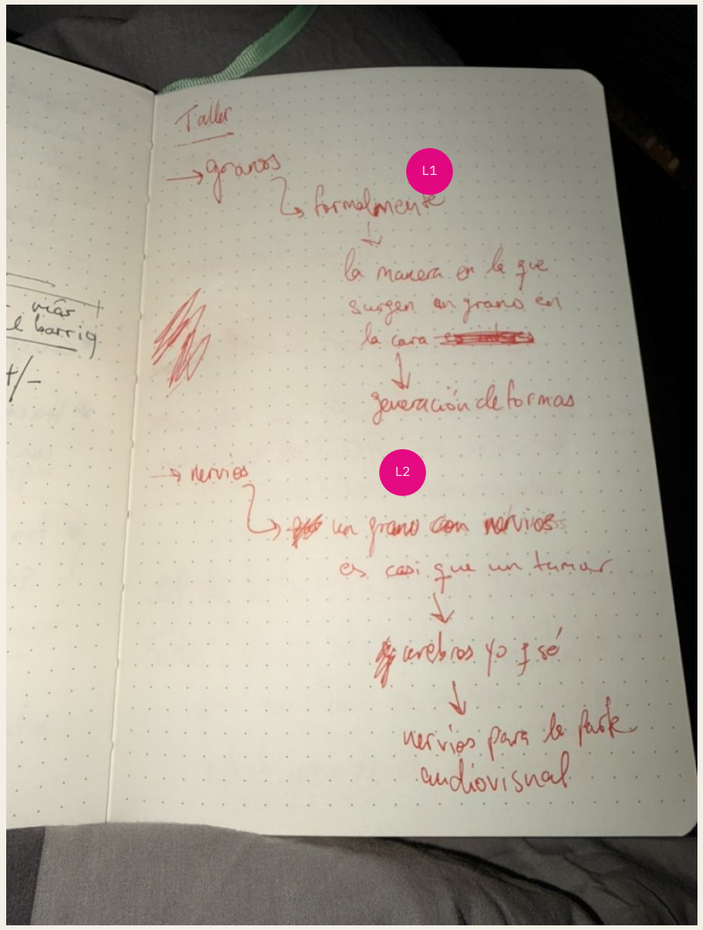


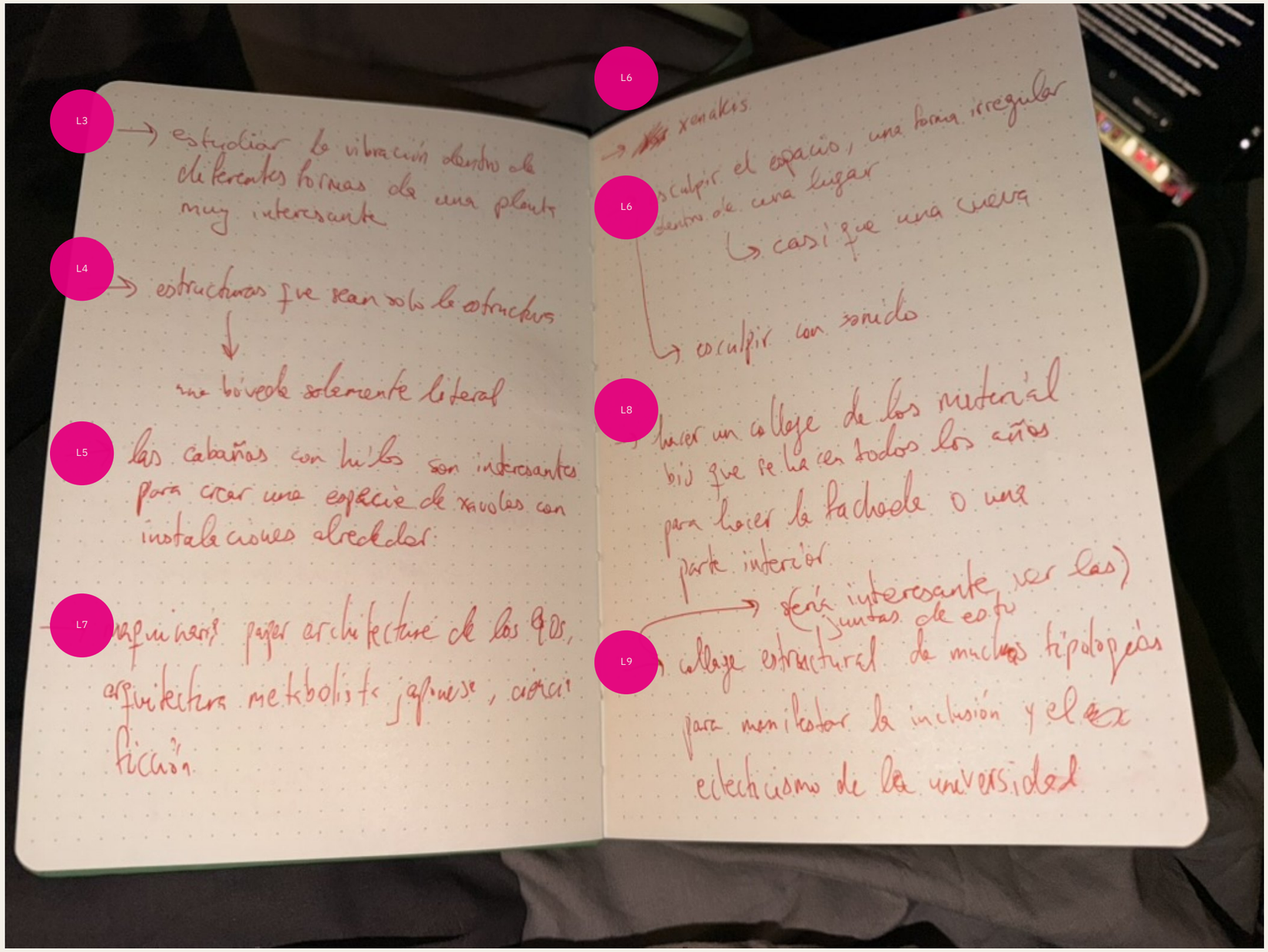
9	54	12	16	3 S
LÍNEAS	ESTUDIOS	PLANTAS VIBRADAS	TIPOLOGÍAS	DE SONIDO → CUEVA

ADAM · UEM · FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA · SEPTIEMBRE 2026

el cuaderno

DOS PÁGINAS · NUEVE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

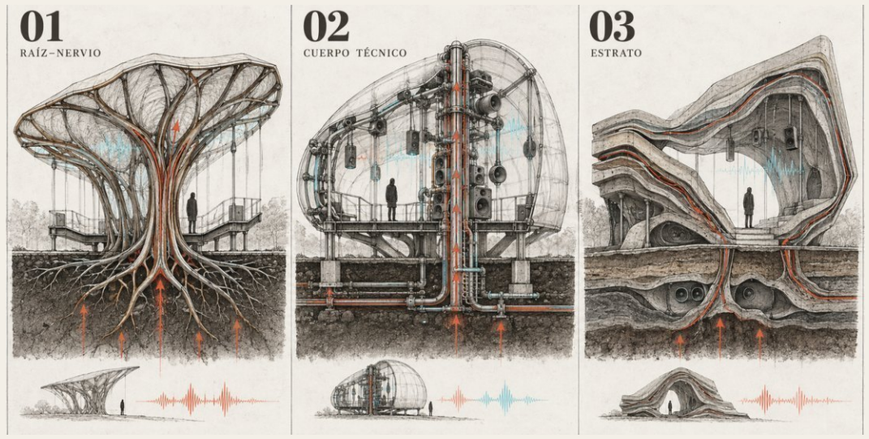


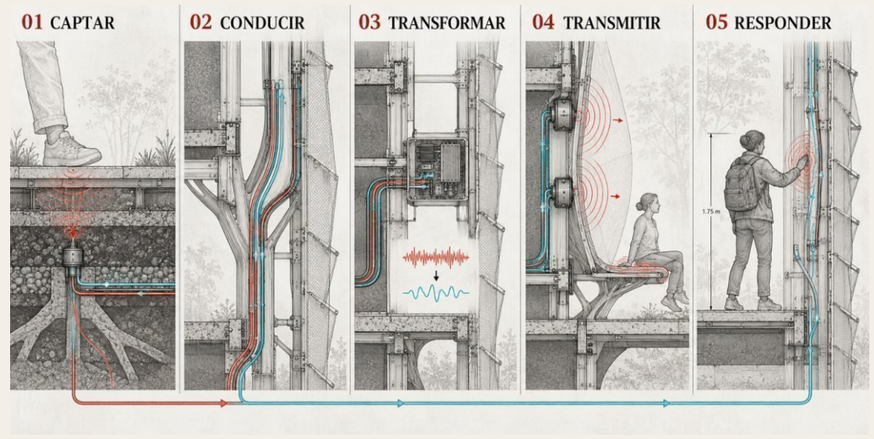


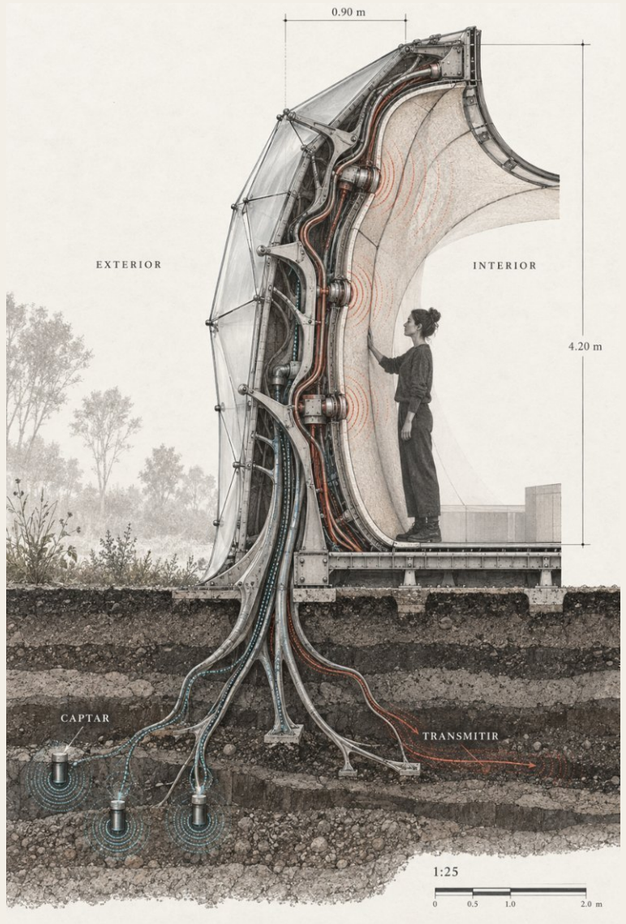
punto de partida

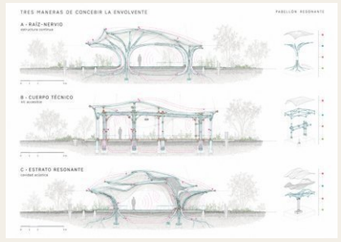
REFUGIOSONORO · 8 LÁMINAS EXISTENTES

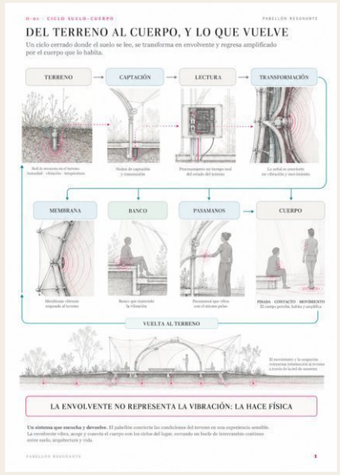
RAÍZ–NERVIO → L2 · L4 CUERPO TÉCNICO → L7 · L2 ESTRATO → L6 · L1

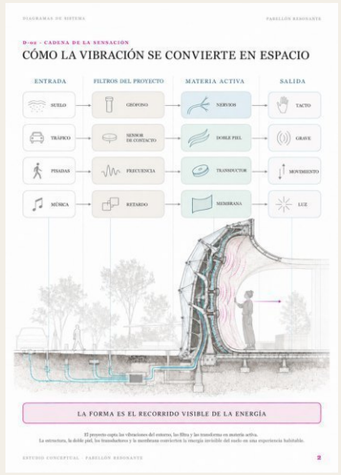


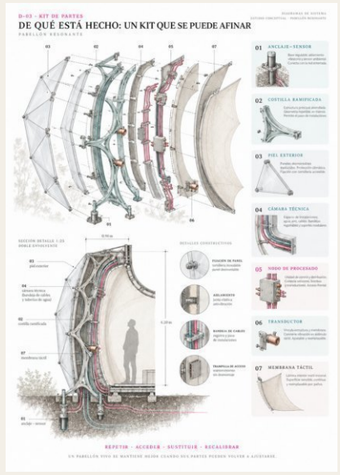


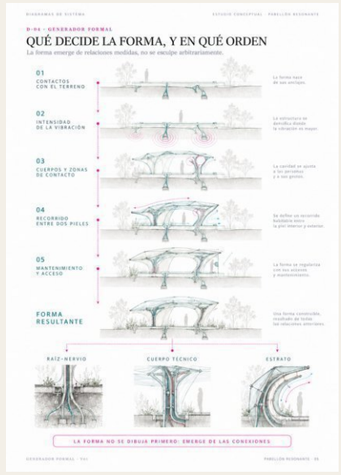




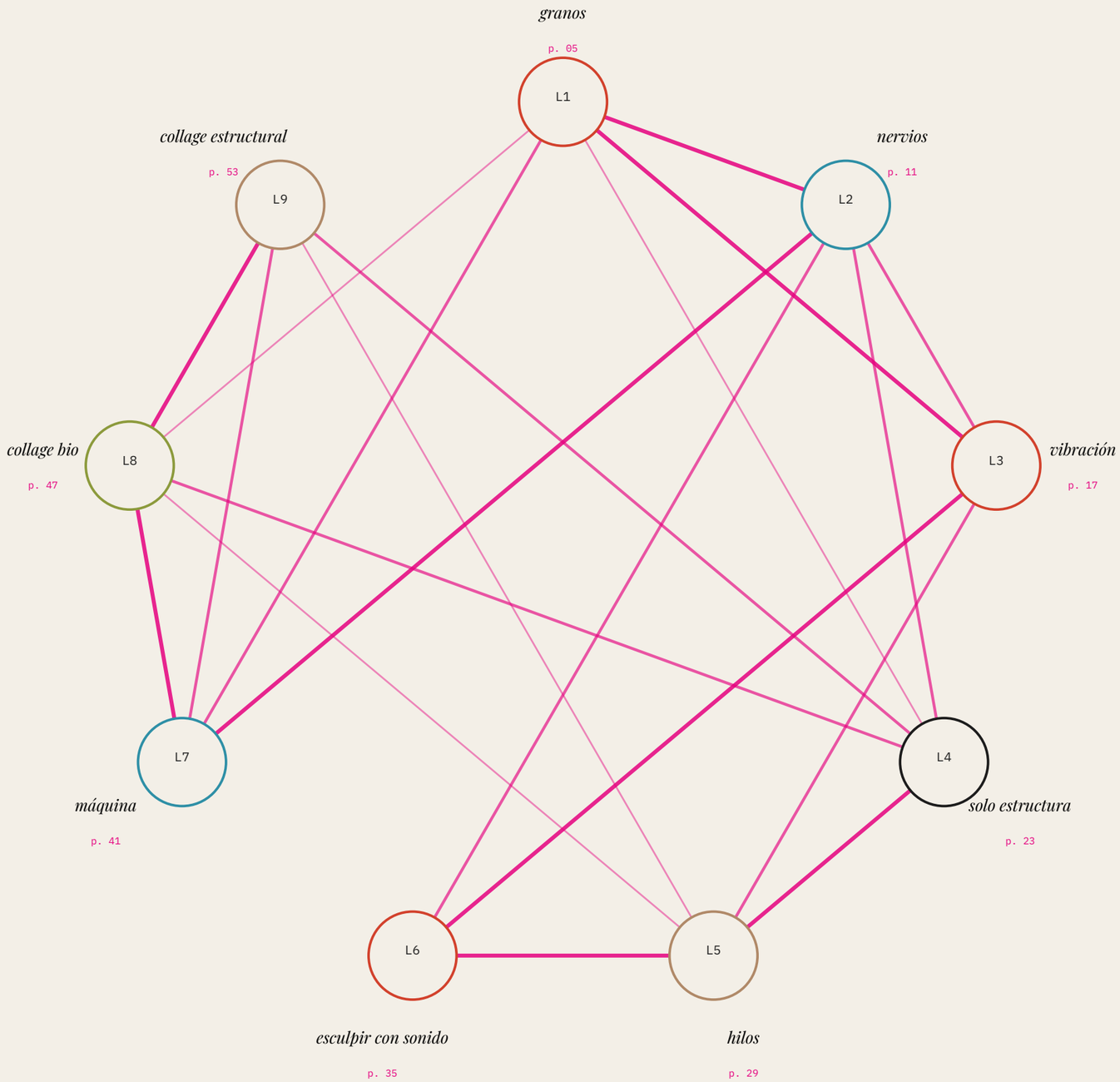








mapa



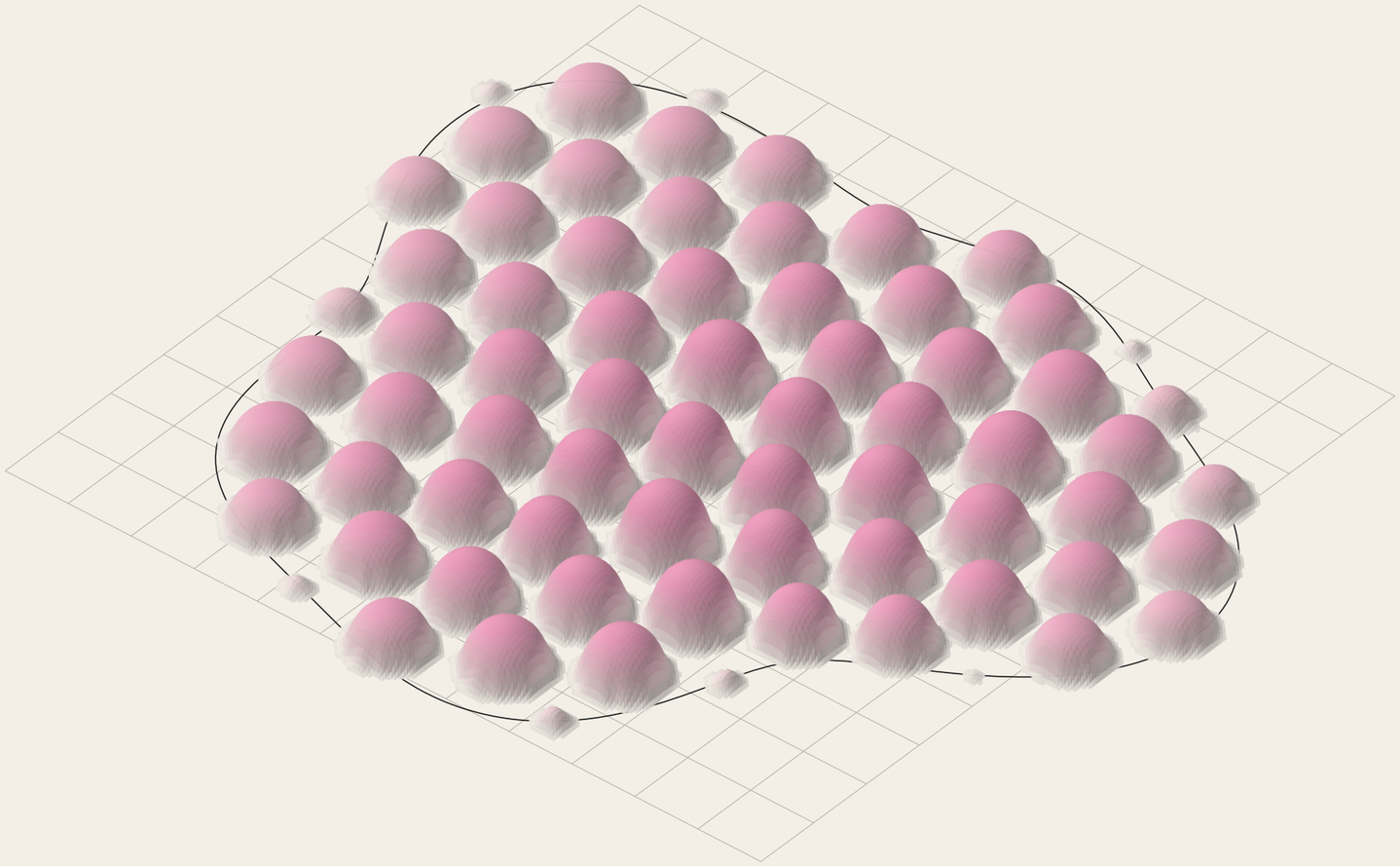
grosor = fuerza del vínculo

20 vínculos entre 9 líneas

cada línea: portada · atlas · proceso · medir · planta/sección/alzado · materializar

01

GRANOS



FORMALMENTE · GENERACIÓN DE FORMAS

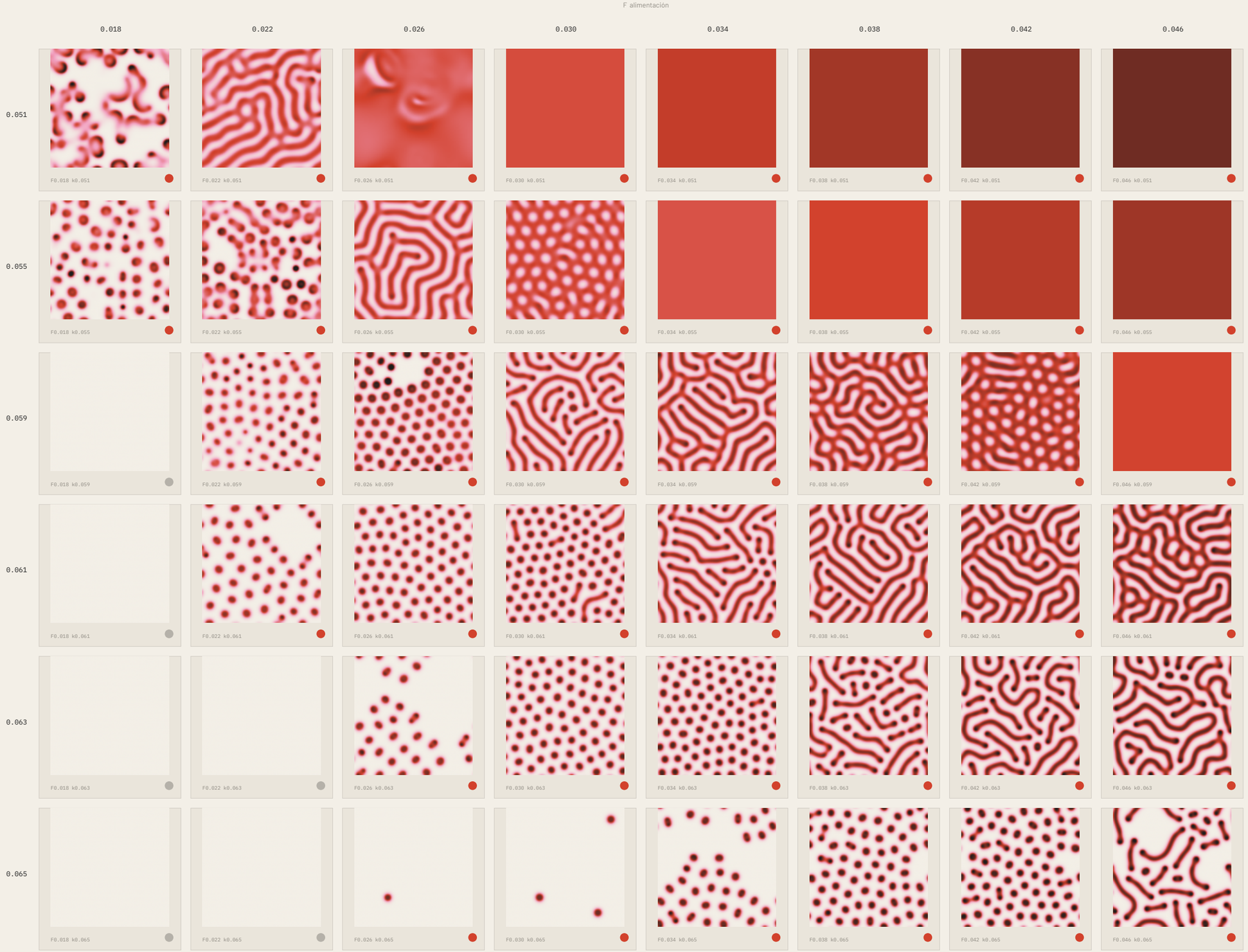
la manera en la que surge
un grano en la cara
→ generación de formas

CUADERNO · TALLER

atlas

48 PIELES · F × K

F alimentación



la piel produce granos

la piel los reabsorbe

$$\partial u/\partial t = D_u \nabla^2 u - uv^2 + F(1-u)$$
$$\partial v/\partial t = D_v \nabla^2 v + uv^2 - (F+k)v$$

Gray–Scott · Du .16 · Dv .08 · 6000 it

A simulado

cómo surge

01 PIEL

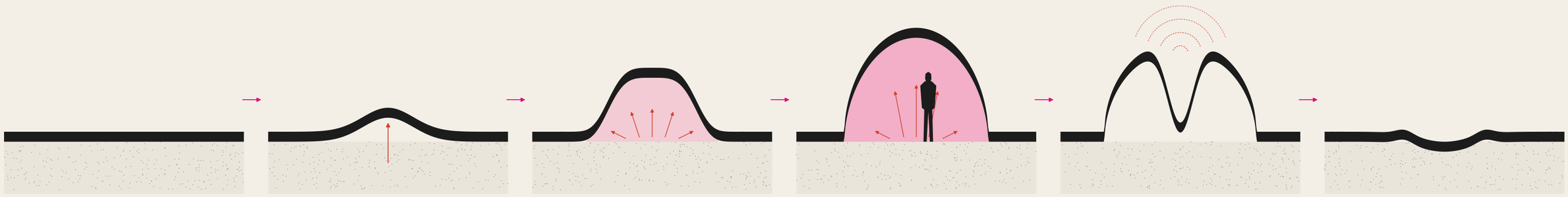
02 PÁPULA

03 VESÍCULA

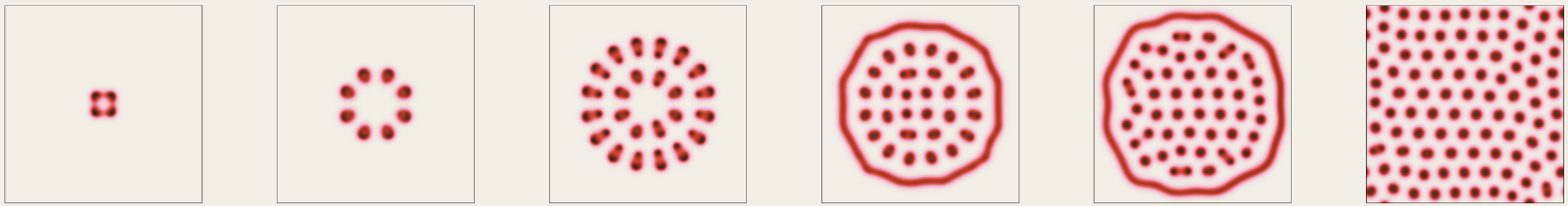
04 PÚSTULA

05 ROTURA

06 CICATRIZ



SECCIÓN · PIEL 1:50



t 200 · t 1 200 · t 2 500 · t 4 000 · t 6 500 · t 12 000

PLANTA · UN GRANO SE DIVIDE EN MUCHOS

presión / energía · contenido · piel

medir

64

GRANOS EN 64 × 64 M

3.0 m

DIÁMETRO MEDIANO

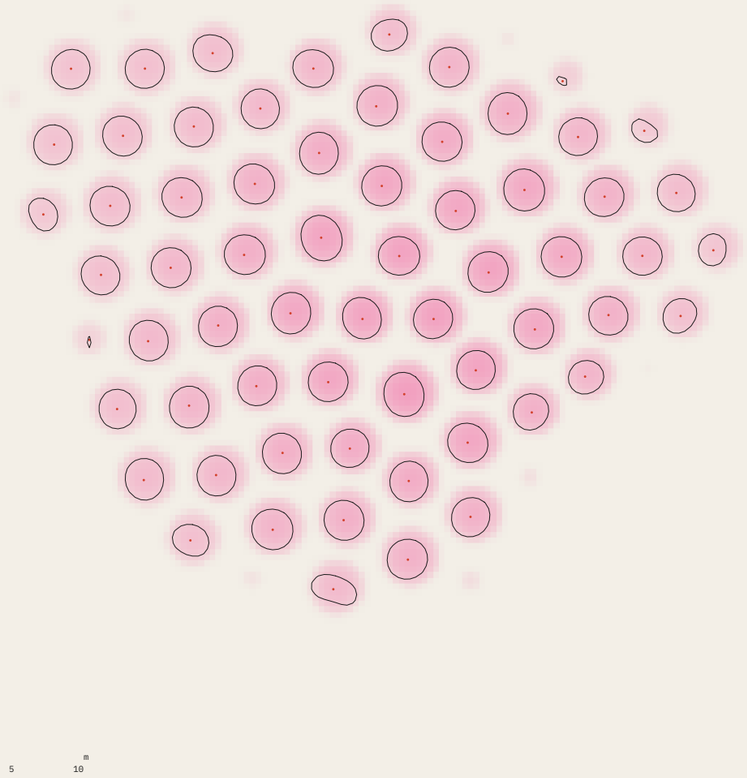
5.2 m

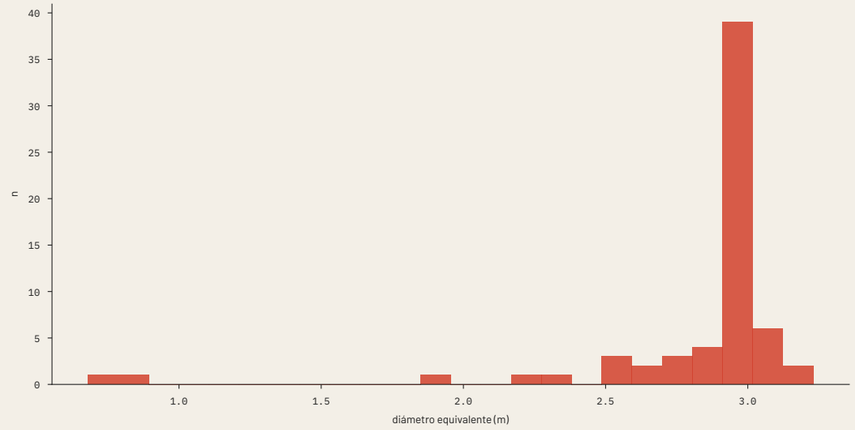
DISTANCIA AL VECINO

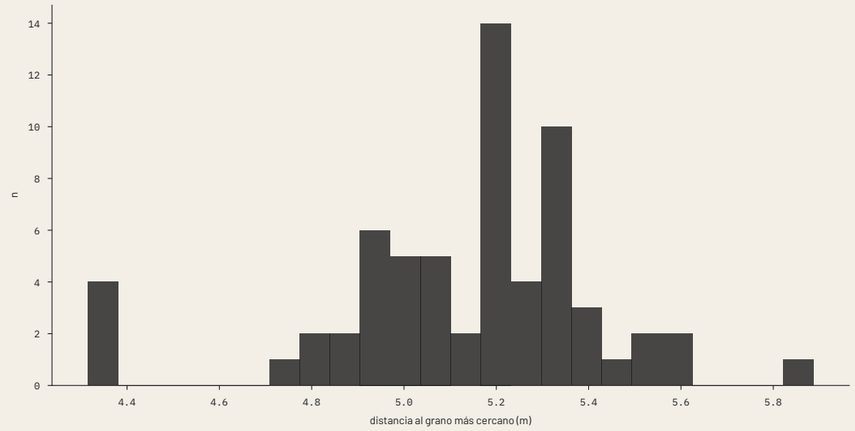
10 %

PIEL OCUPADA

A medido sobre la simulación

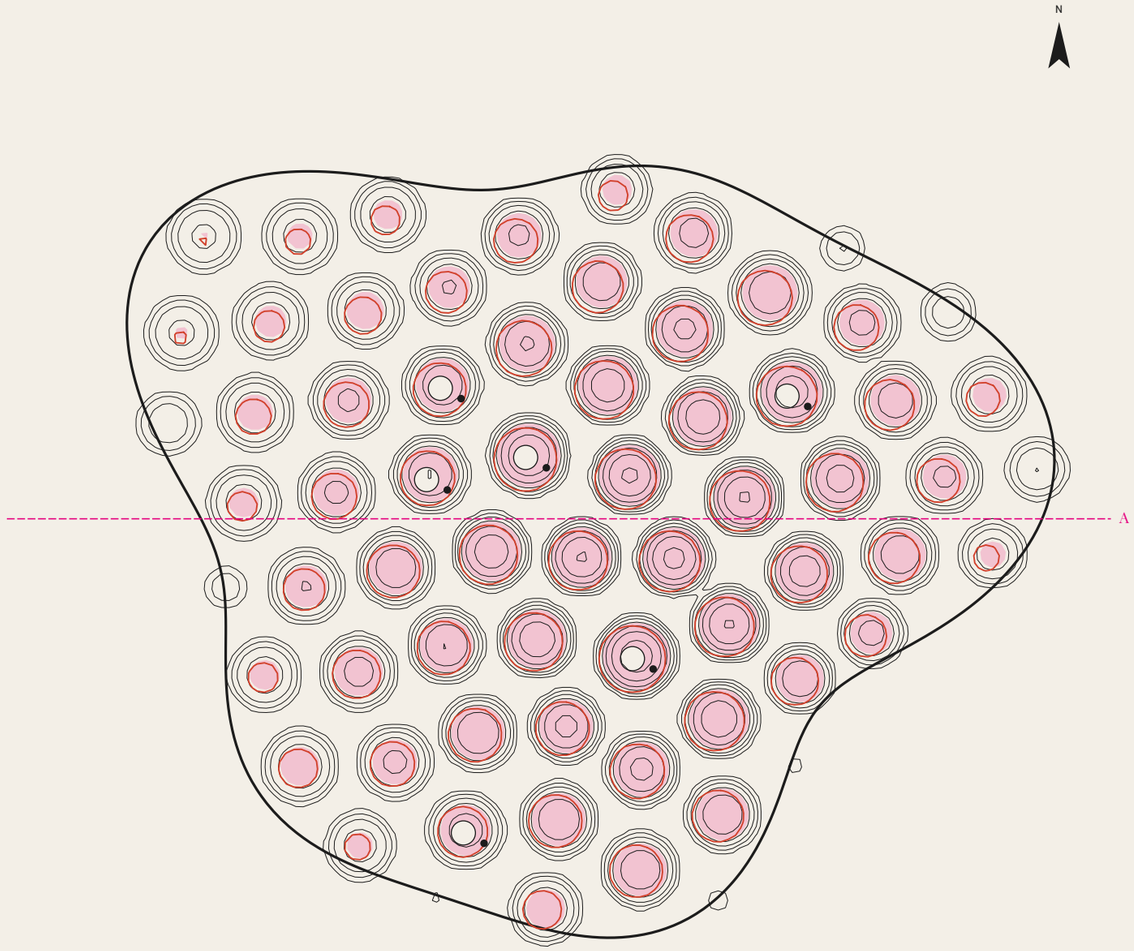








PLANTA · COTA +1.50



SECCIÓN A · 1:200



ALZADO SUR · 1:200



habitable > 2.10 m

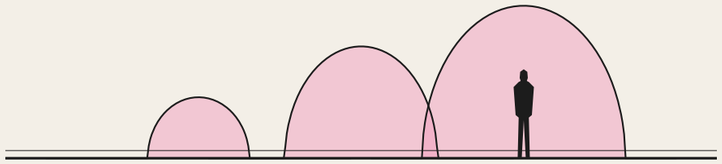
límite habitable

corte

C especulativo

materializar

GRANOS · SEIS MANERAS



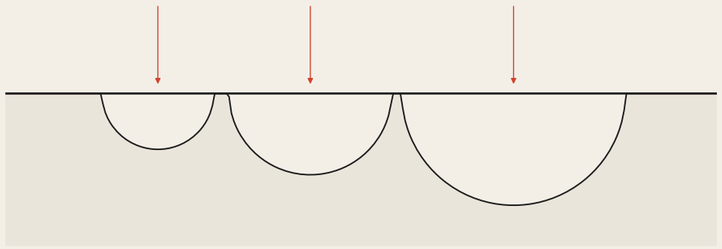
L1.1 Pústula neumática — HINCHABLE + PIEL



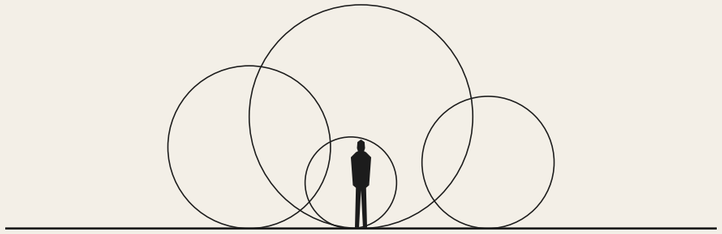
L1.2 Tierra que se hincha — TAPIAL



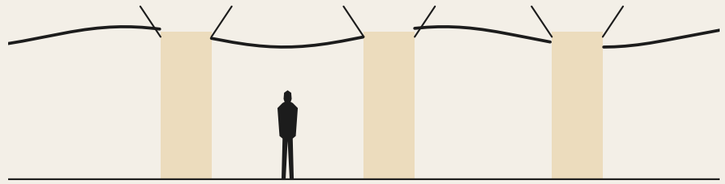
L1.3 Espuma que crece — MICELIO / ESPUMA



L1.4 Grano en negativo — MOLDE EN ARENA



L1.5 Racimo de burbujas — FREI OTTO

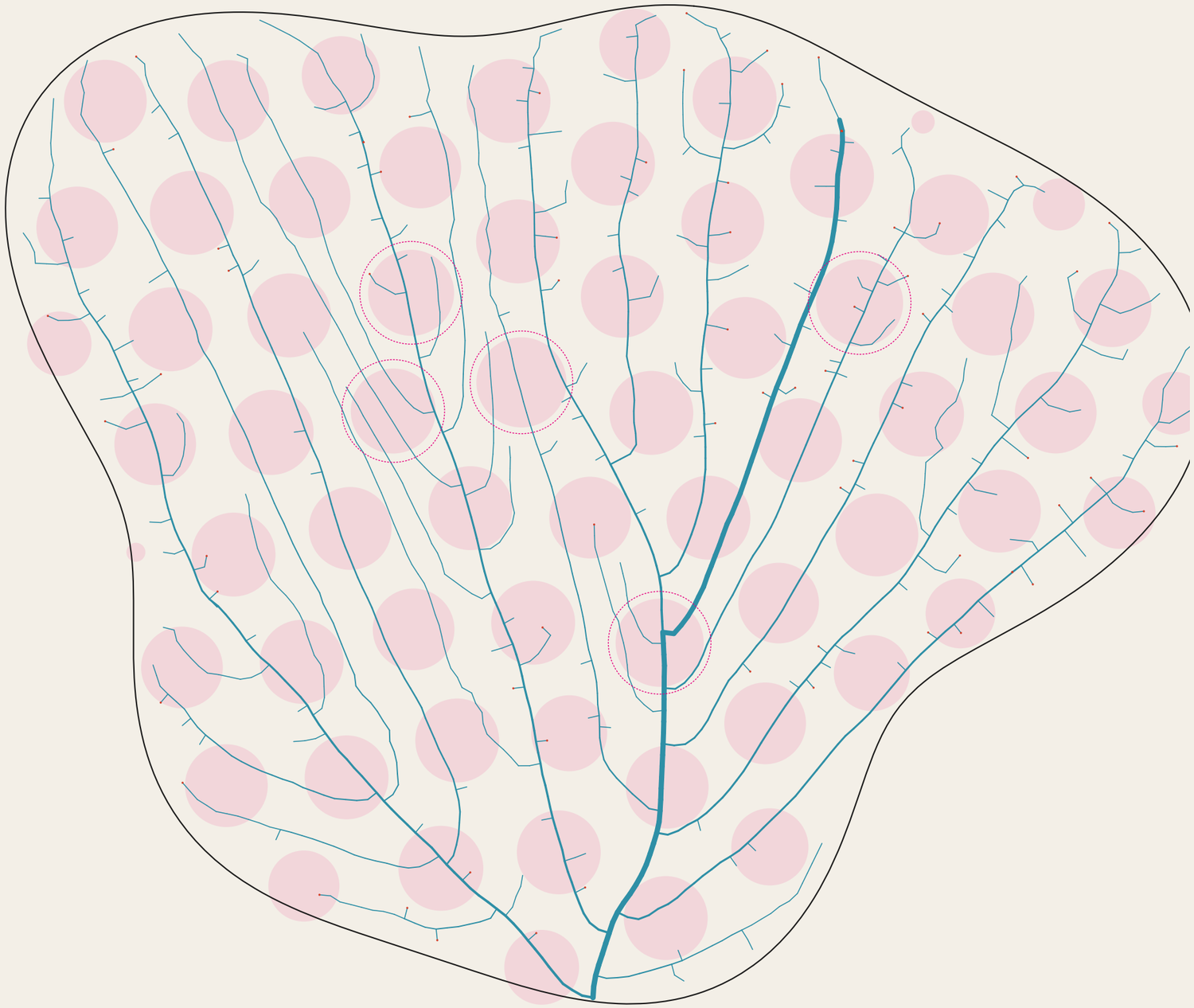


L1.6 El grano revienta: luz — LUCERNARIOS

02

NERVIOS

GRANO CON NERVIOS → TUMOR → CEREBRO → AUDIOVISUAL



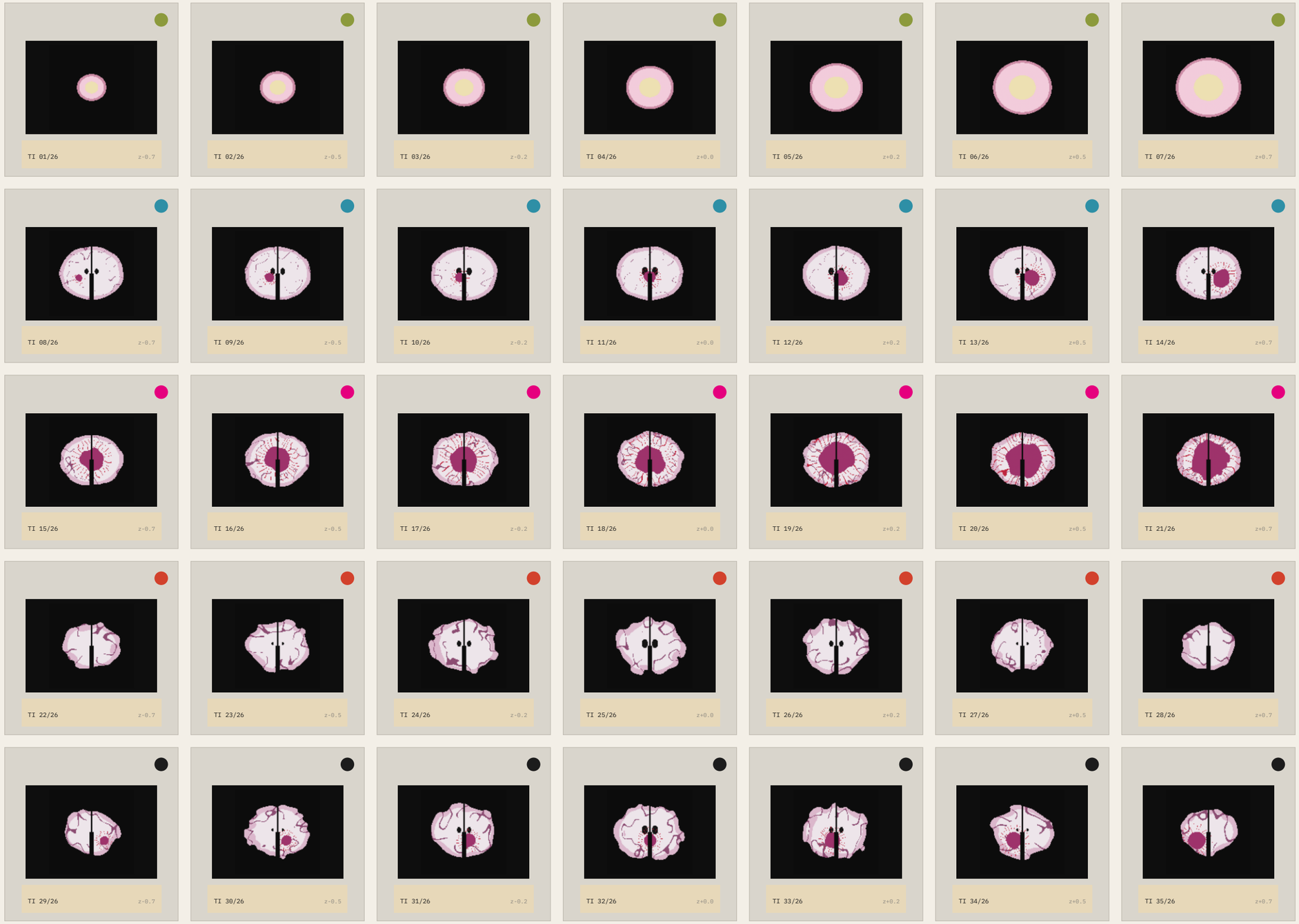
un grano con nervios
es casi que un tumor
→ cerebros
→ nervios para la parte audiovisual

CUADERNO · TALLER

cortes

35 CORTES · DEL GRANO AL CEREBRO

- GRANO
- GRANO + NERVIO
- TUMOR
- CEREBRO
- CEREBRO + TUMOR



ref. diapositivas de anatomia patológica (REFERENCIAS/IMG_1946)

la cadena

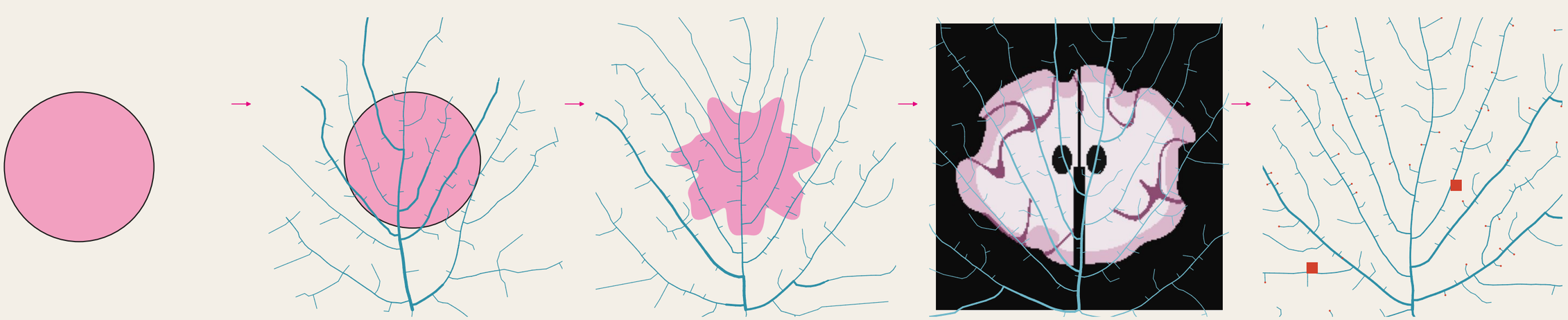
01 GRANO

02 GRANO CON NERVIOS

03 TUMOR

04 CEREBRO

05 NERVIOS AUDIOVISUALES



crecimiento por colonización del espacio

nodo · atracción · paso · poda

altavoz / transductor

proyector / luz

micrófono / sensor

medir

1100 m

LONGITUD TOTAL DE NERVIO

724

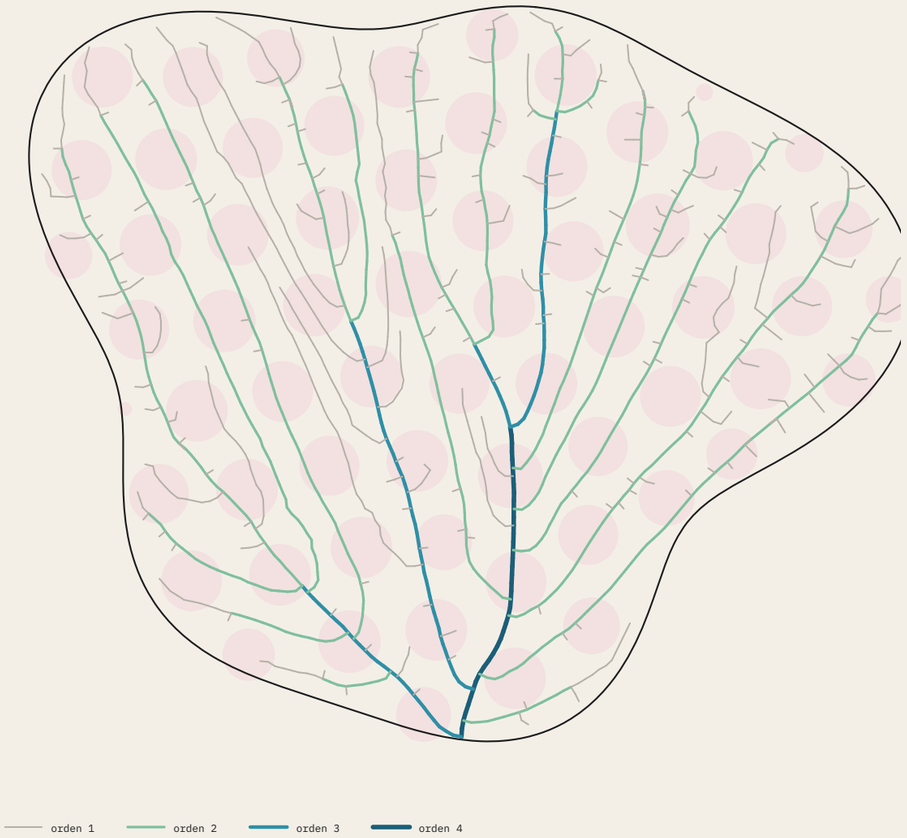
TERMINALES (ALTAVOZ · LUZ · SENSOR)

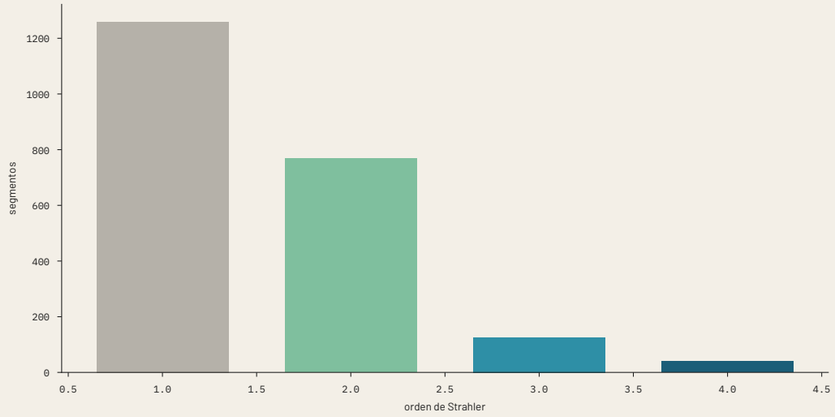
4

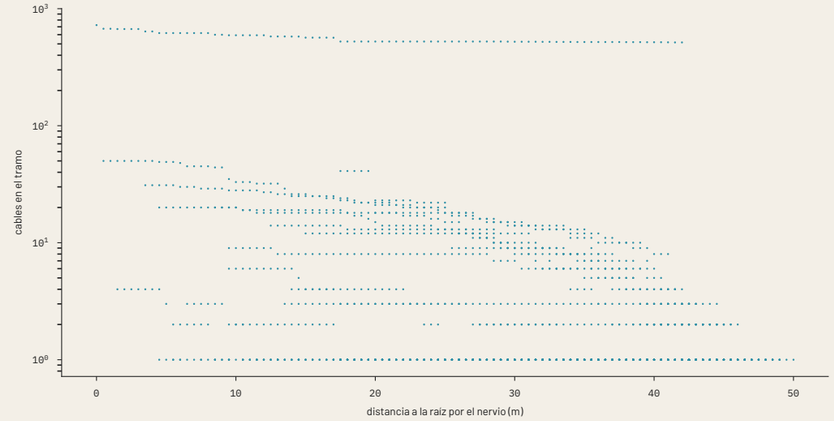
ORDEN DE STRAHLER MÁXIMO

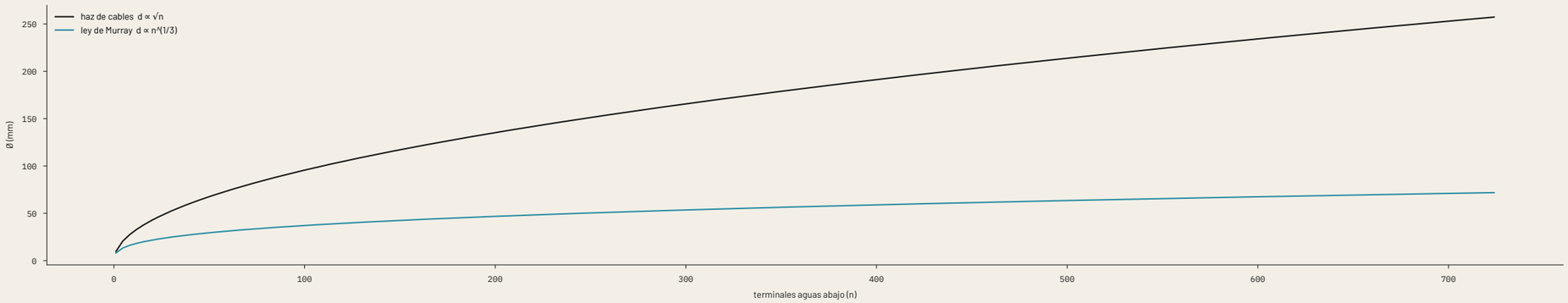
Ø 260 mm

HAZ TRONCAL (CABLE 8 MM, Φ 0.7)





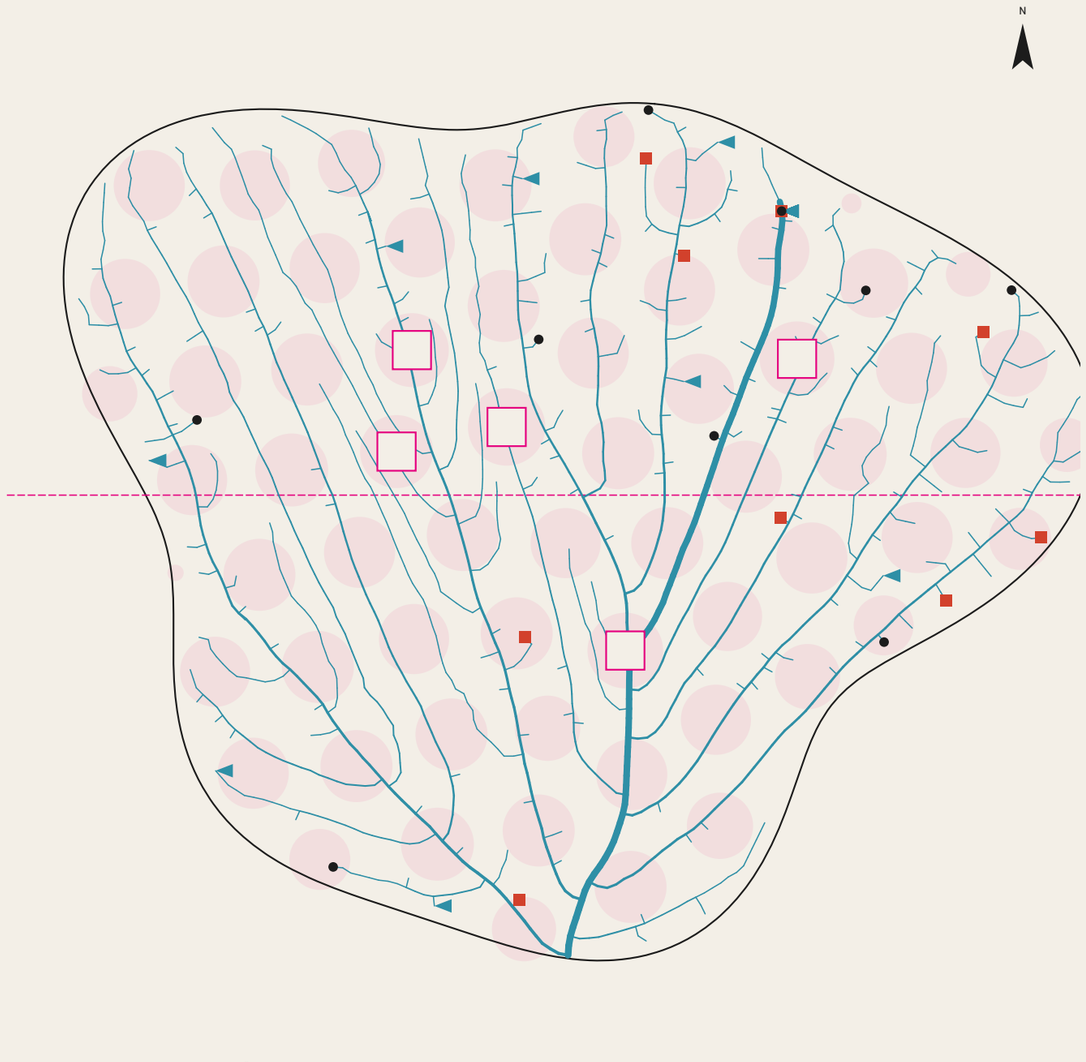




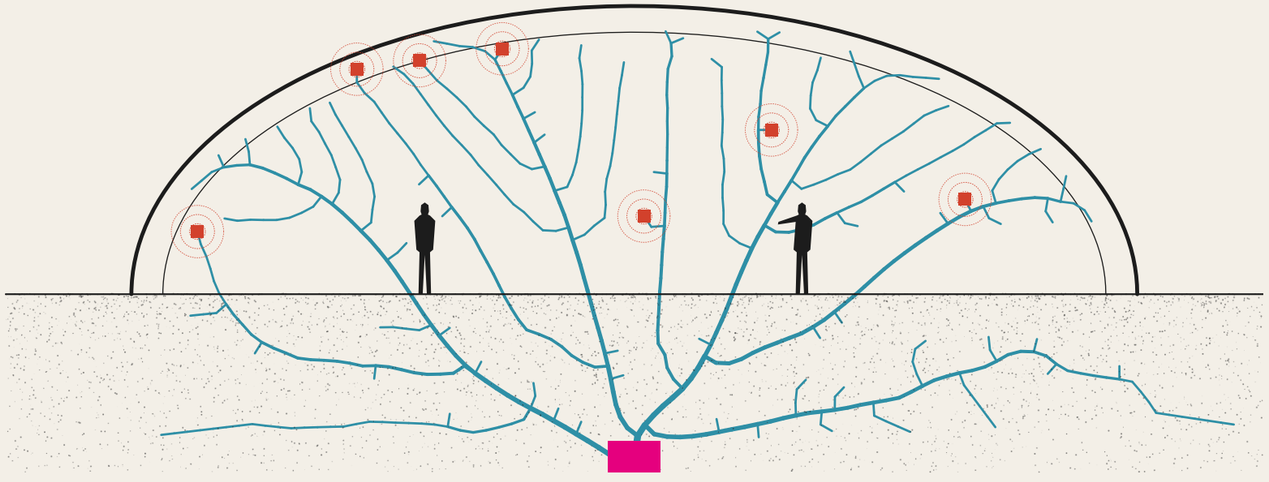
A medido sobre el modelo

C diámetro de cable supuesto

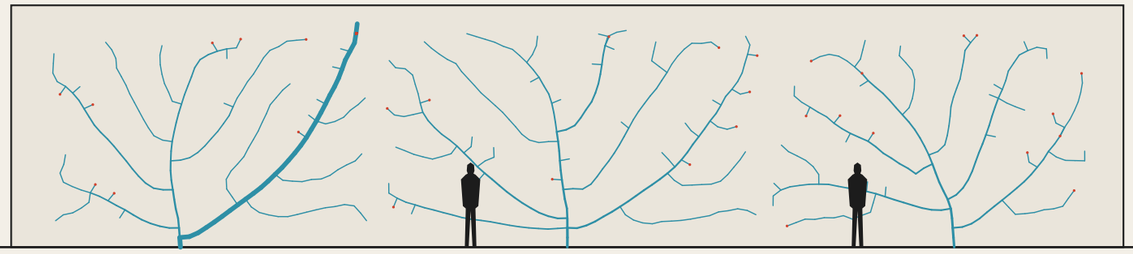
PLANTA · RED NERVIOSA SOBRE EL CAMPO DE GRANOS



SECCIÓN · EL NERVIO SUBE DEL TERRENO A LA BÓVEDA 1:100



ALZADO · MURO NERVIOSO CON TERMINALES 1:100



nervio / haz de cables

transductor

nodo = tumor = control

C especulativo

materializar

NERVIOS · SEIS MANERAS



L2.1 Haz de cables estructural — TRACCIÓN



L2.2 Muro nervioso — ALTAVOCES EN LAS PUNTAS



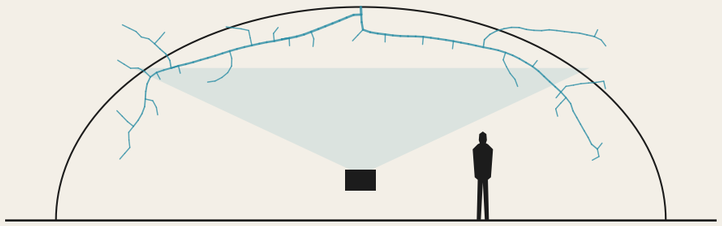
L2.3 Nervio de luz — FIBRA ÓPTICA



L2.4 Costilla ramificada — ACERO · RAÍZ-NERVIO



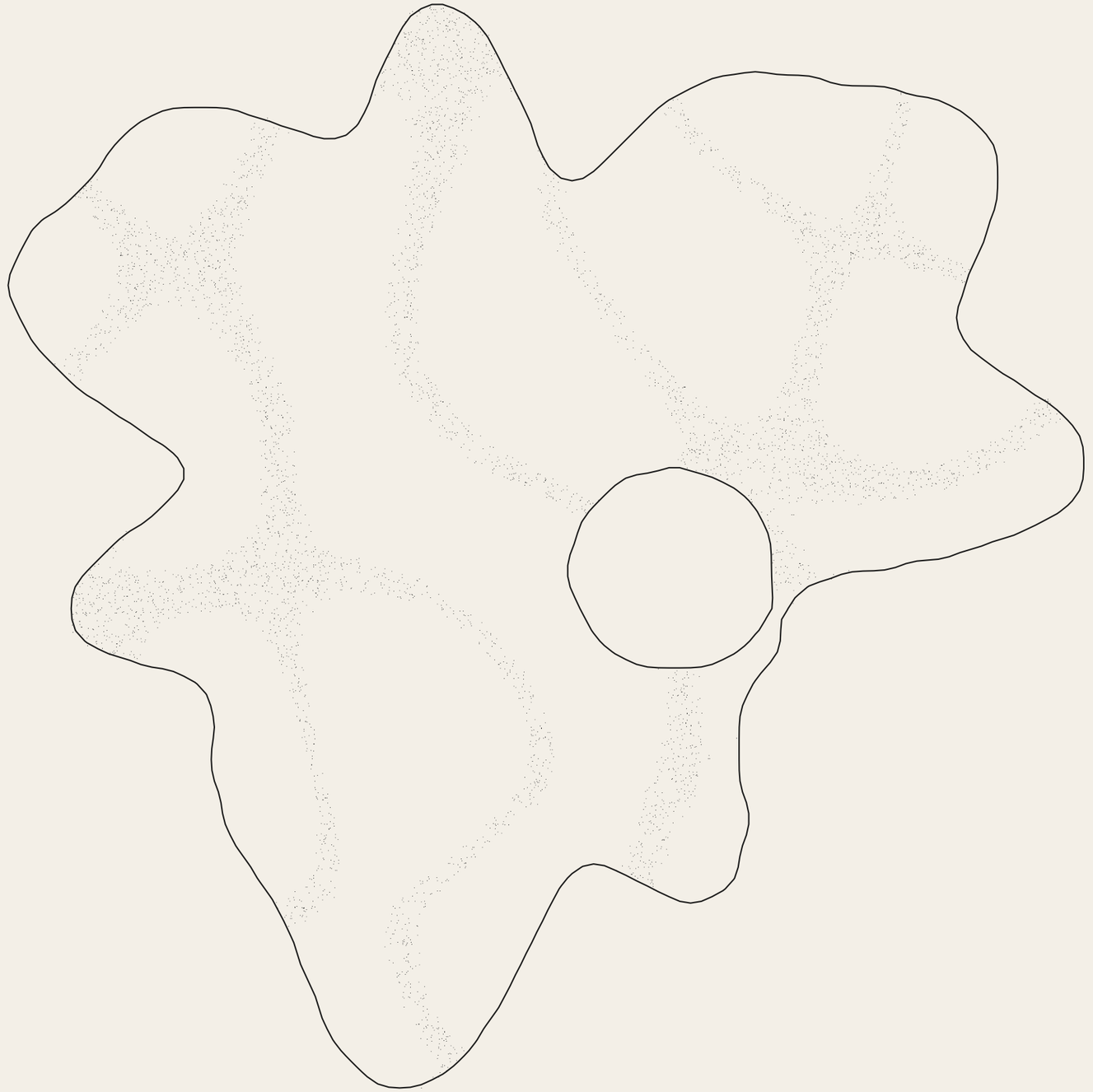
L2.5 Techo cerebral — GIROS = DIFUSORES



L2.6 Nervios proyectados — MAPPING SOBRE MEMBRANA

03

VIBRACIÓN



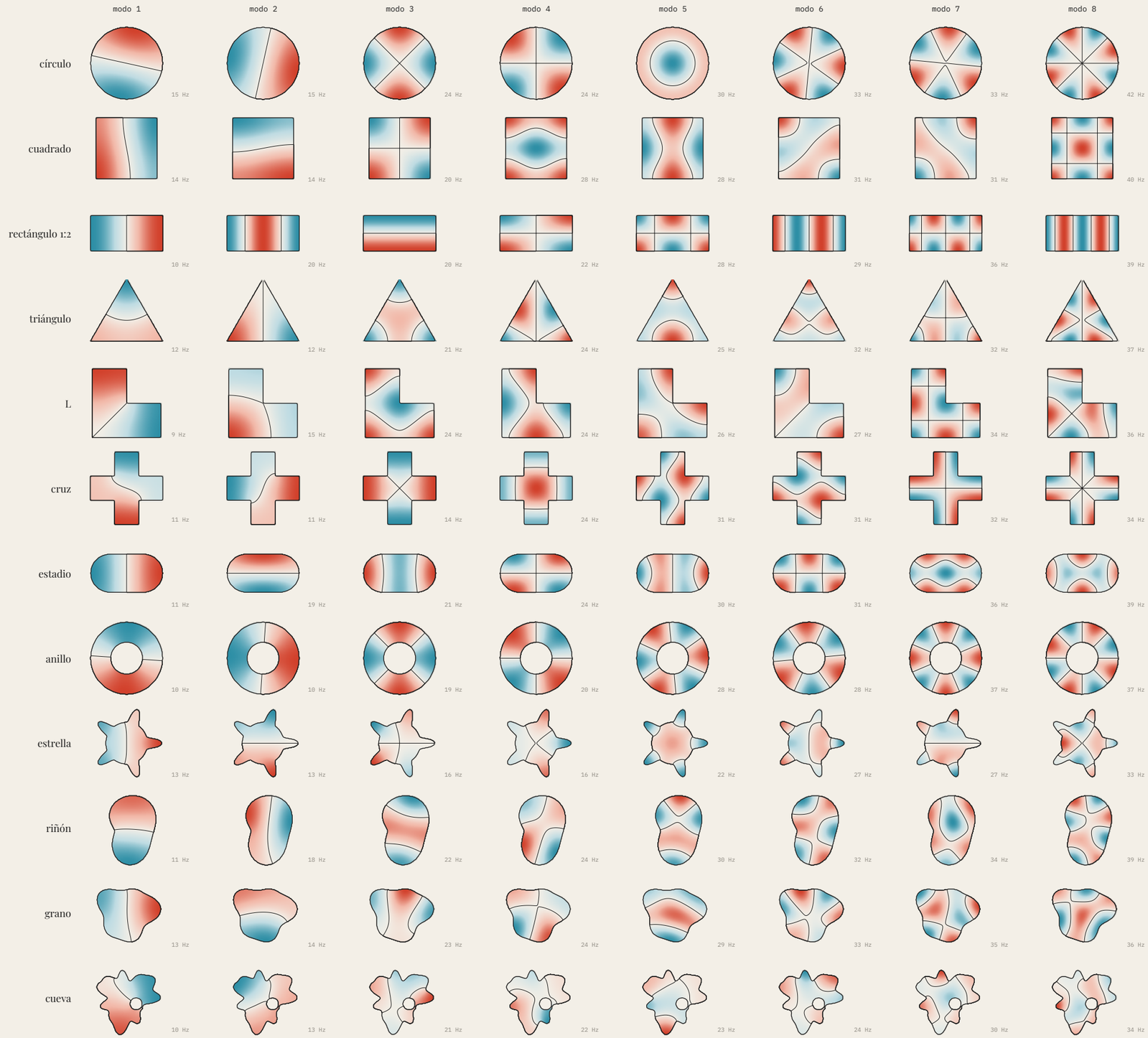
DENTRO DE DIFERENTES FORMAS DE UNA PLANTA

estudiar la vibración
dentro de diferentes formas
de una planta

CUADERNO · TALLER

atlas modal

12 PLANTAS · 150 M² · MODOS 1–8



− fase fase +

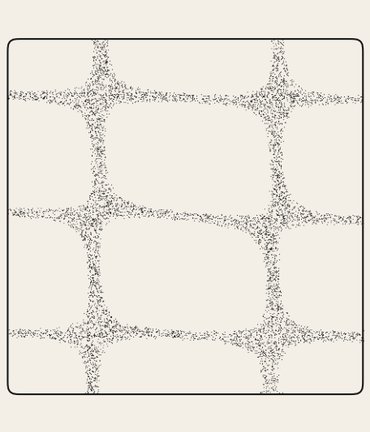
línea nodal: no vibra

$-\nabla^2 u = \lambda u \quad \partial u/\partial n = 0 \quad f = c\sqrt{\lambda} / 2\pi$

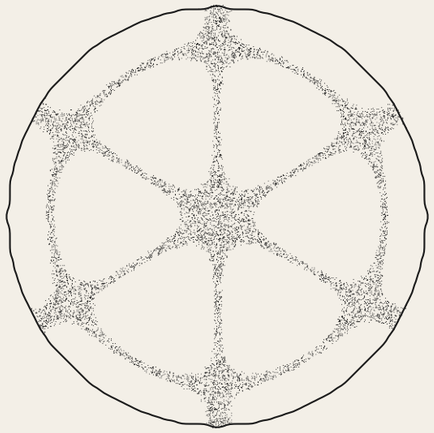
A calculado · diferencias finitas 120²

la arena dibuja

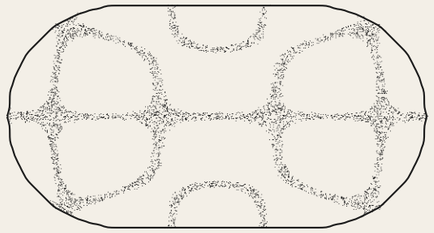
ARENA SOBRE PLACA · LA MATERIA SE ORDENA DONDE NO HAY VIBRACIÓN



CUADRADO 50 Hz



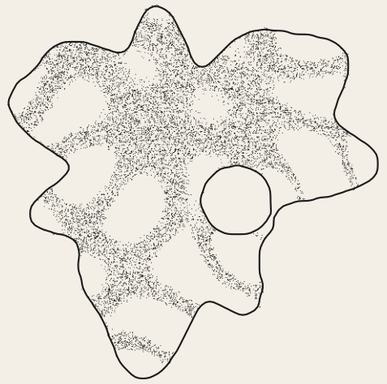
CÍRCULO 63 Hz



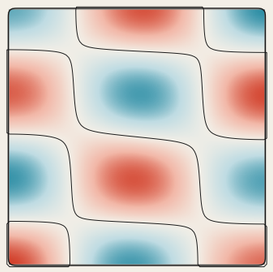
ESTADIO 66 Hz

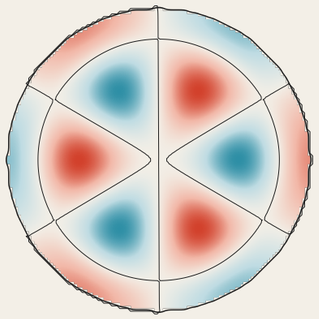


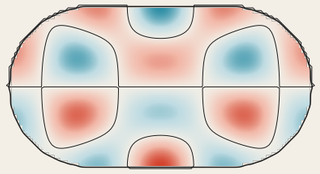
GRANO 57 Hz

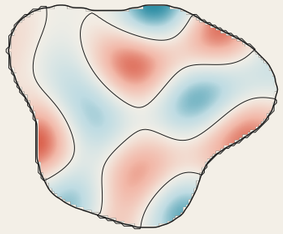


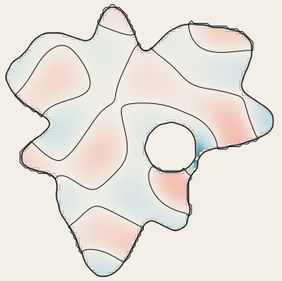
CUEVA 70 Hz











MODO CALCULADO · FASE Y LÍNEAS NODALES

→ *L1 la vibración también fabrica granos*

medir

10 Hz

PRIMER MODO · CUEVA 150 M²

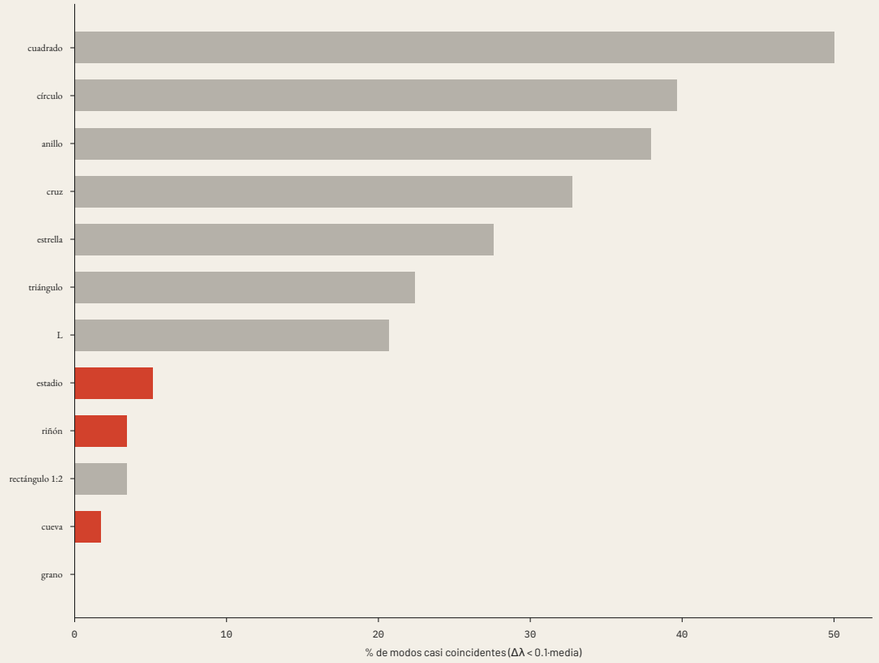
50 %

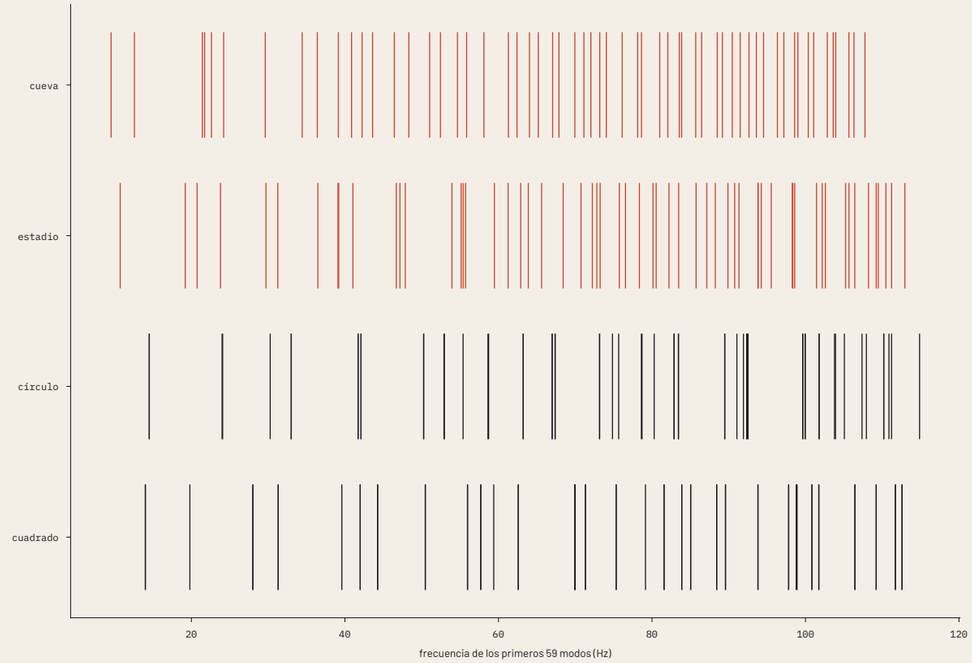
MODOS COINCIDENTES · CUADRADO

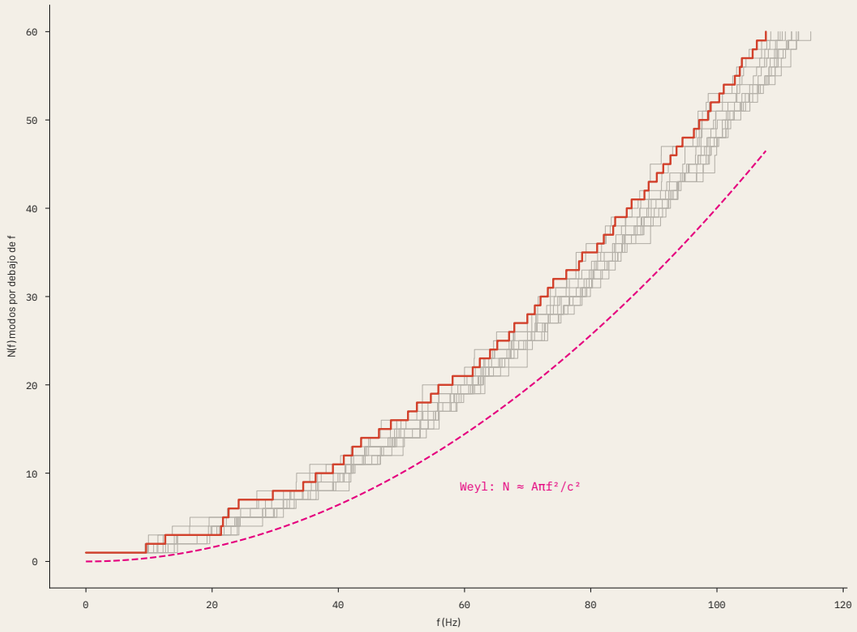
0 %

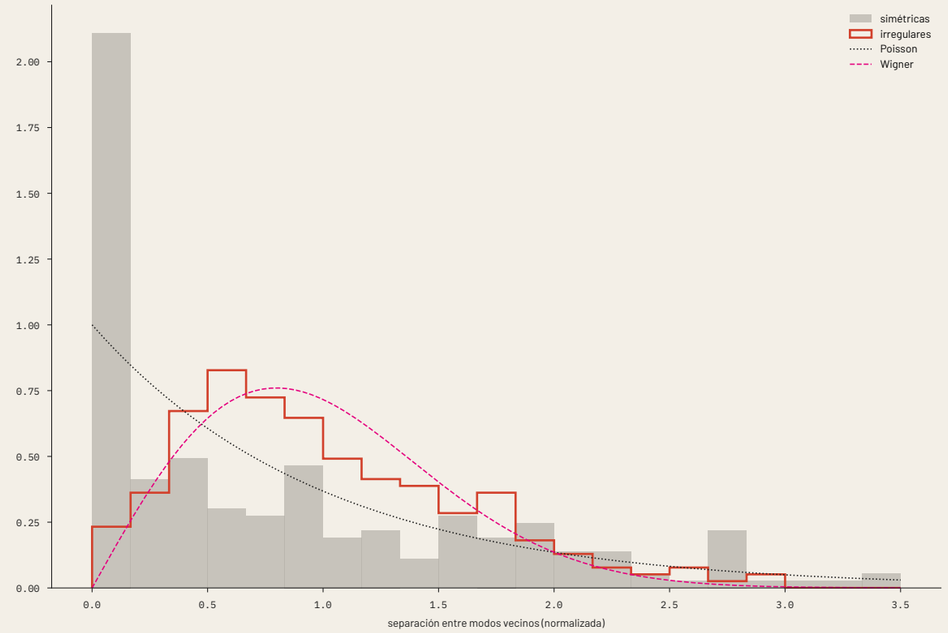
MODOS COINCIDENTES · GRANO

las simetrías de giro (círculo, cuadrado, anillo, cruz) amontonan modos · las formas irregulares los reparten



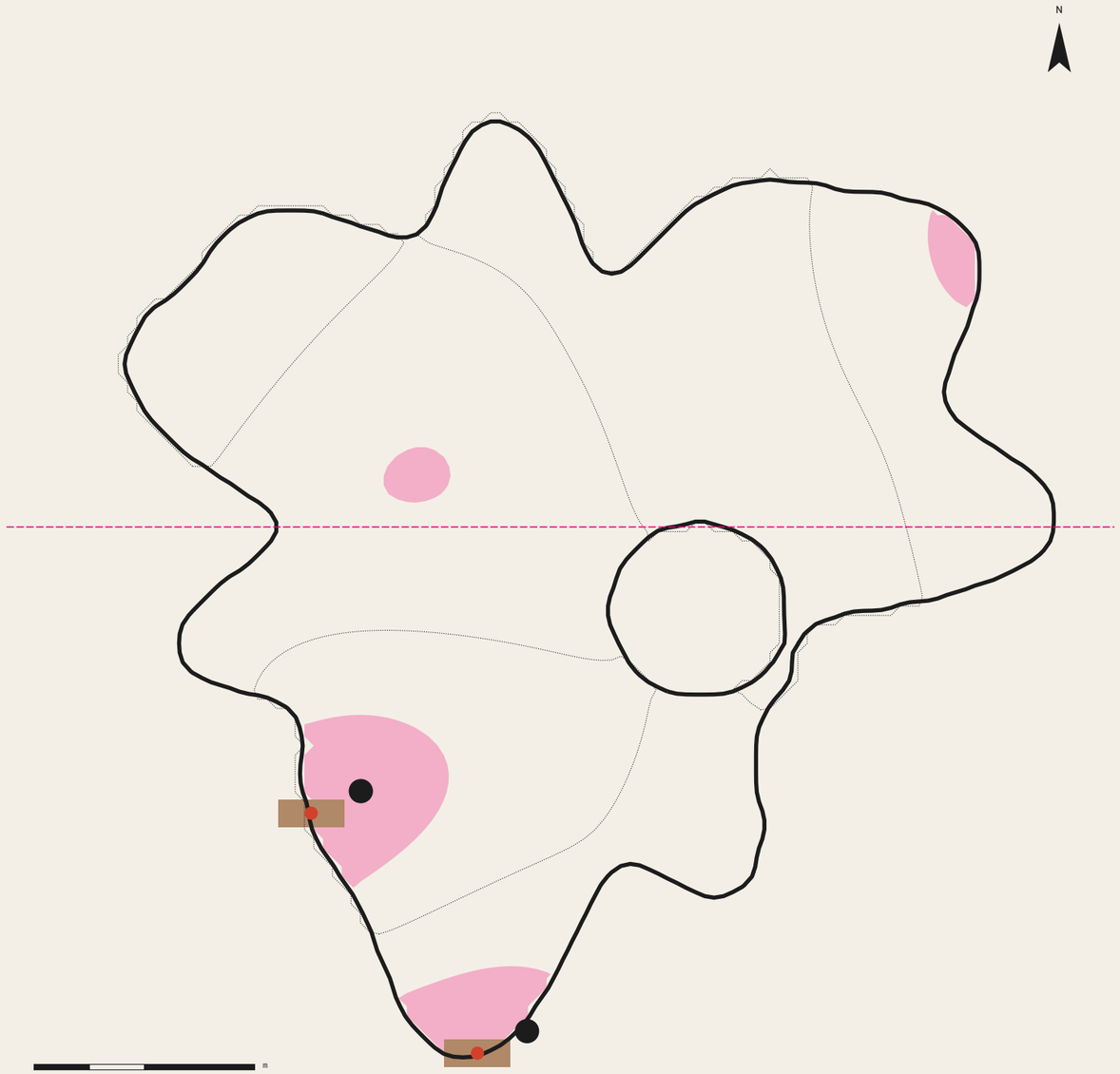






A calculado · 60 modos por planta

PLANTA · CUEVA 150 M² · MODO 9 · 36 HZ



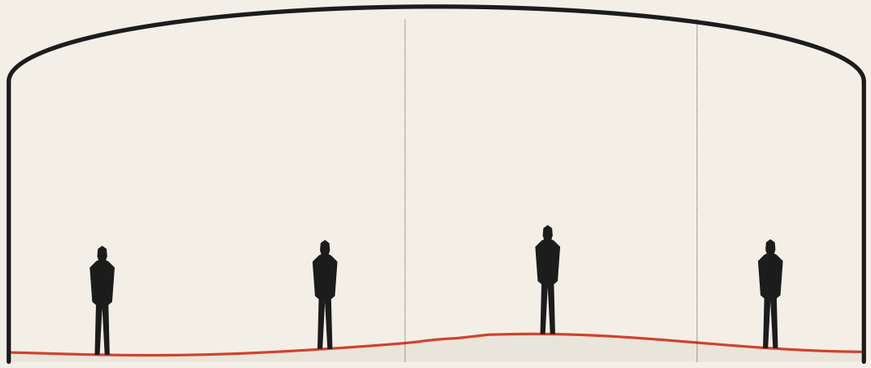
vientre: se siente

banco

transductor

nodo: silencio (··)

SECCIÓN · EL SUELO COMO MEMBRANA (AMPLITUD × 1000)

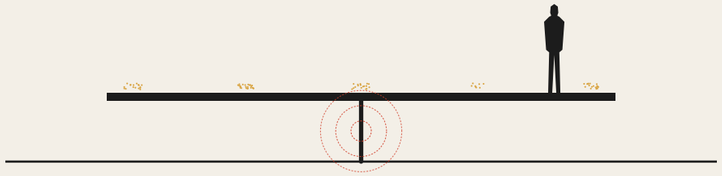


AXONOMETRÍA · LA FORMA DE LA VIBRACIÓN

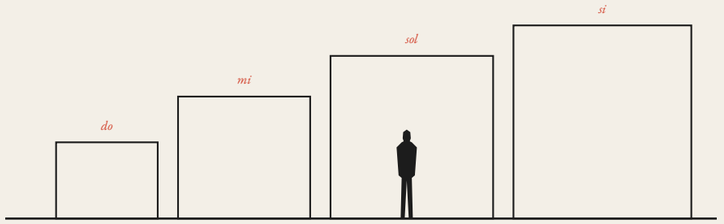
B modelo 2D · la altura y el techo no se modelan

materializar

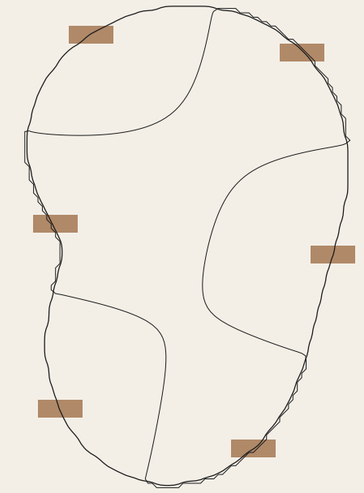
VIBRACIÓN · SEIS MANERAS



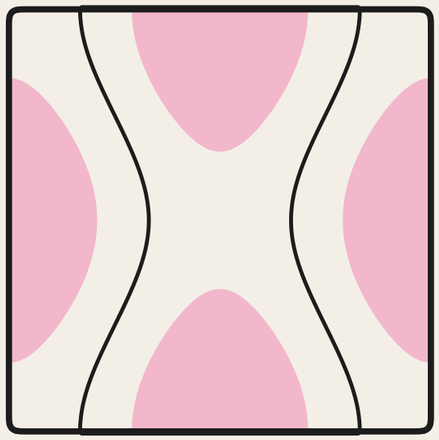
L3.1 Suelo Chladni — PLACA + ARENA



L3.2 Planta afinada — CADA SALA UNA NOTA



L3.3 Bancos en los vientres — SE SIENTE



L3.4 Recorrer los nodos — SILENCIO



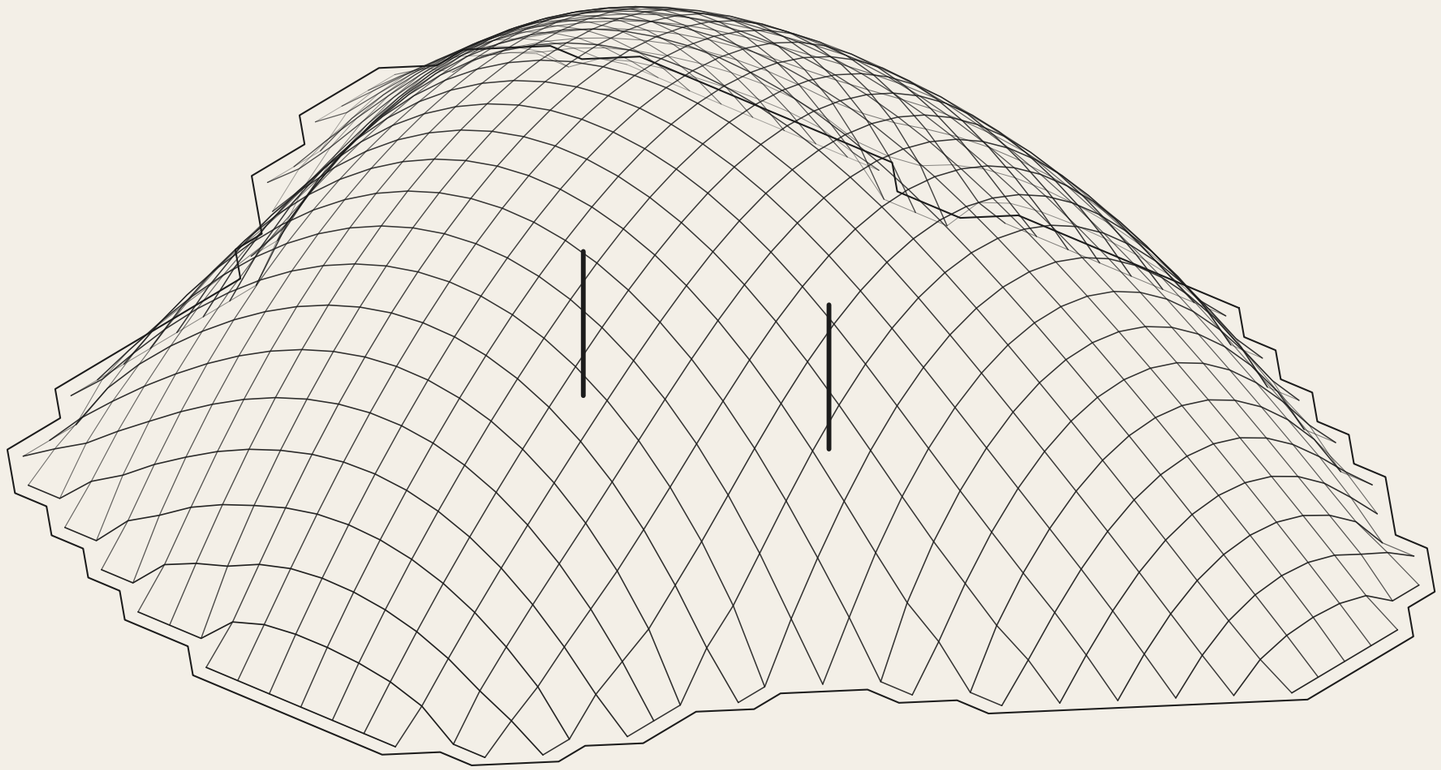
L3.5 Techo-tambor — MEMBRANA TENSADA



L3.6 La vibración hace granos — → L1

04

SOLO ESTRUCTURA



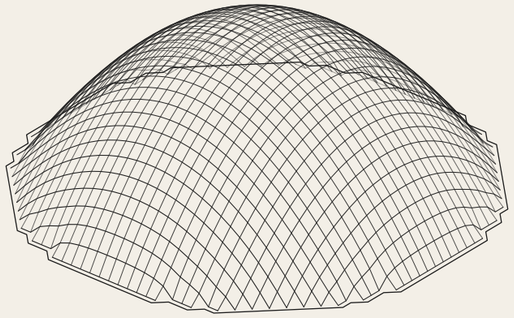
UNA BÓVEDA SOLAMENTE LITERAL

estructuras que sean
solo la estructura
→ una bóveda solamente literal

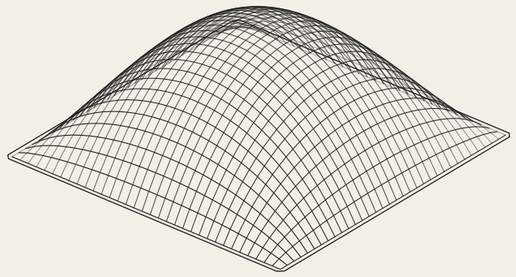
CUADERNO · TALLER

atlas de bóvedas

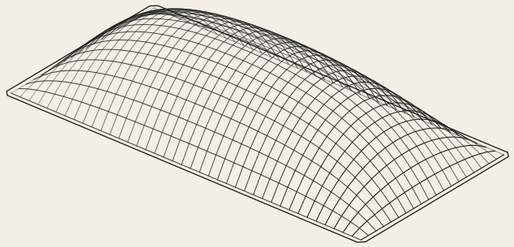
12 PLANTAS · MISMA CARGA · MISMA FUERZA



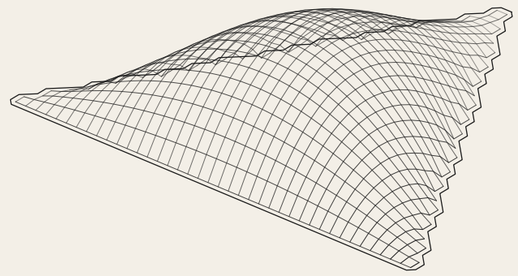
círculo f 5.1 m



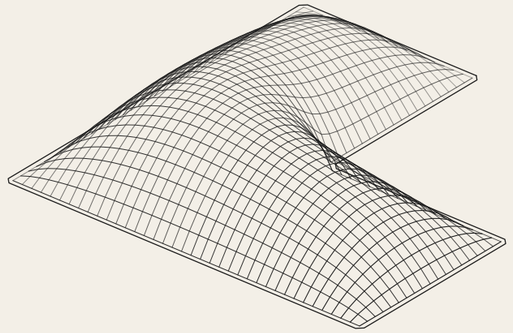
cuadrado f 4.7 m



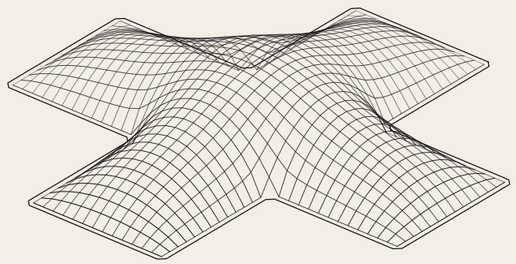
rectángulo 1:2 f 3.5 m



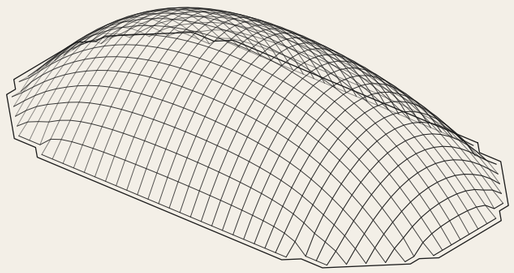
triángulo f 4.0 m



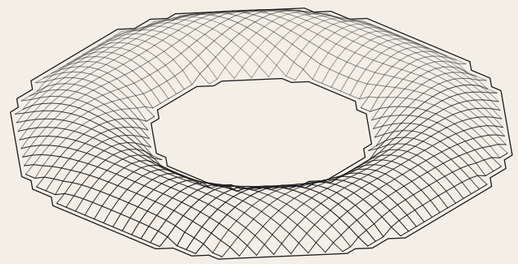
L f 3.1 m



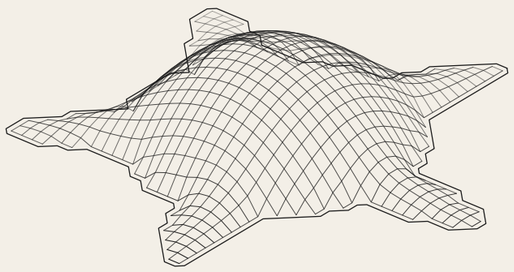
cruz f 2.9 m



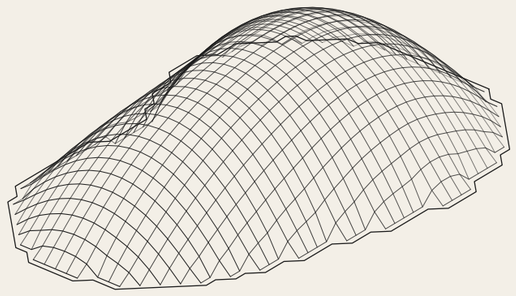
estadio f 4.1 m



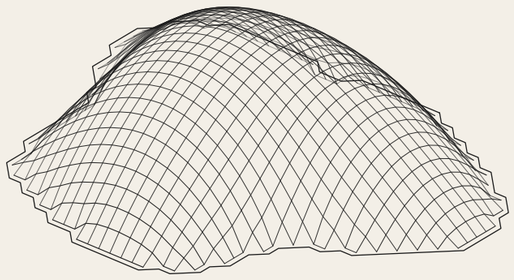
anillo f 0.9 m



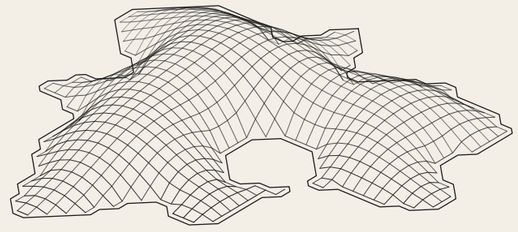
estrella f 3.7 m



riñón f 4.2 m



grano f 4.5 m



cueva f 2.3 m

A q = 6.6 kN/m · w = 3 kN/m² · 150 m²

colgar e invertir

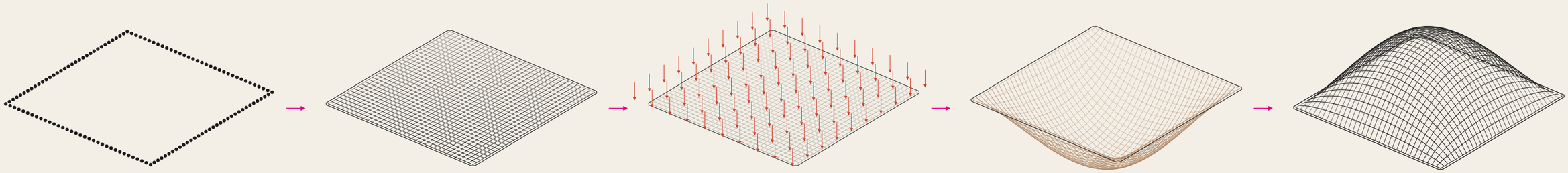
01 APOYOS

02 RED

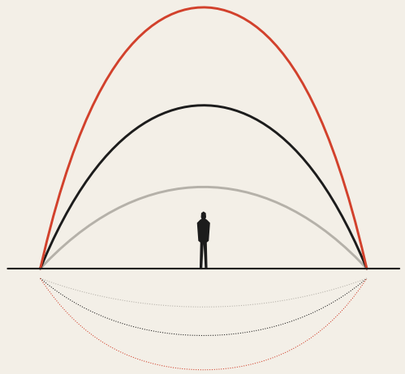
03 CARGA

04 COLGAR

05 INVERTIR



CATENARIA: LA MISMA CADENA, COLGADA (···) Y DE PIE



Gaudí · maqueta colgada · Colonia Güell
Frei Otto · Heinz Isler · Guastavino

→ *L5 colgar = hilos*

medir

4.5 m

FLECHA · BÓVEDA SOBRE GRANO

790 m

LONGITUD DE COSTILLA

5.3 m/m²

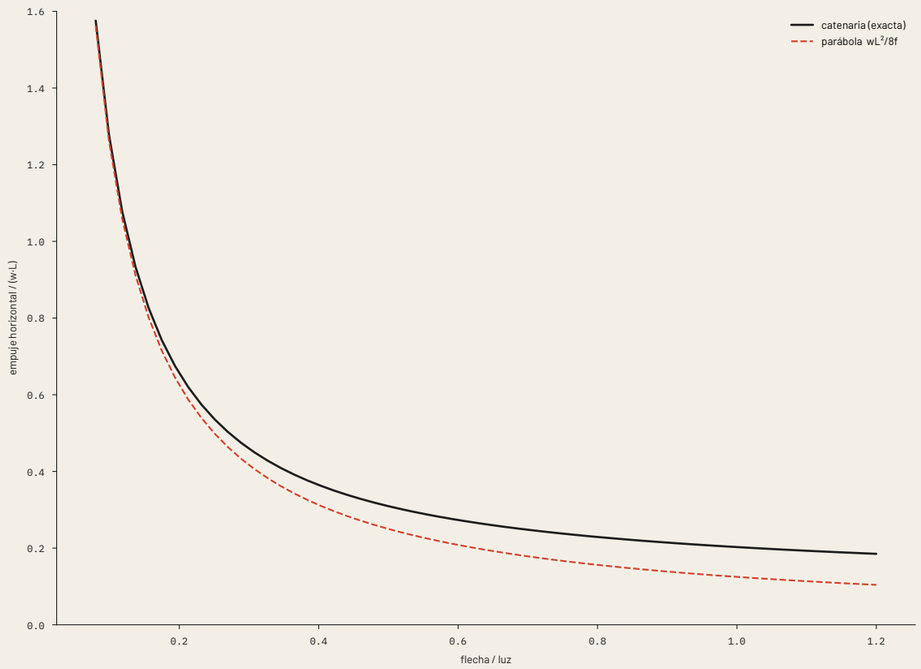
COSTILLA POR M² CUBIERTO

0.31

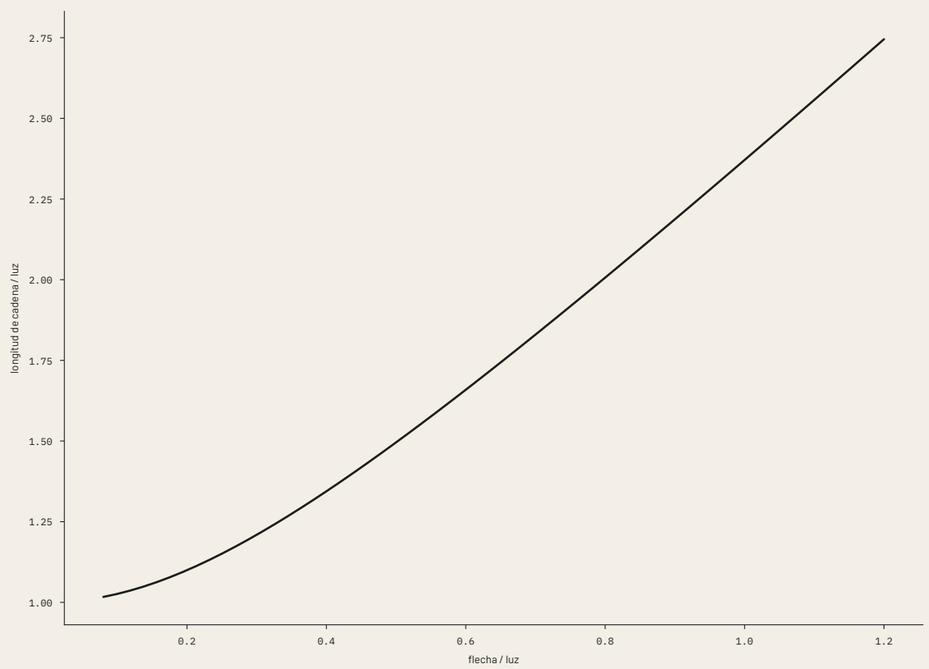
H / WL CATENARIA F/L = 0.5

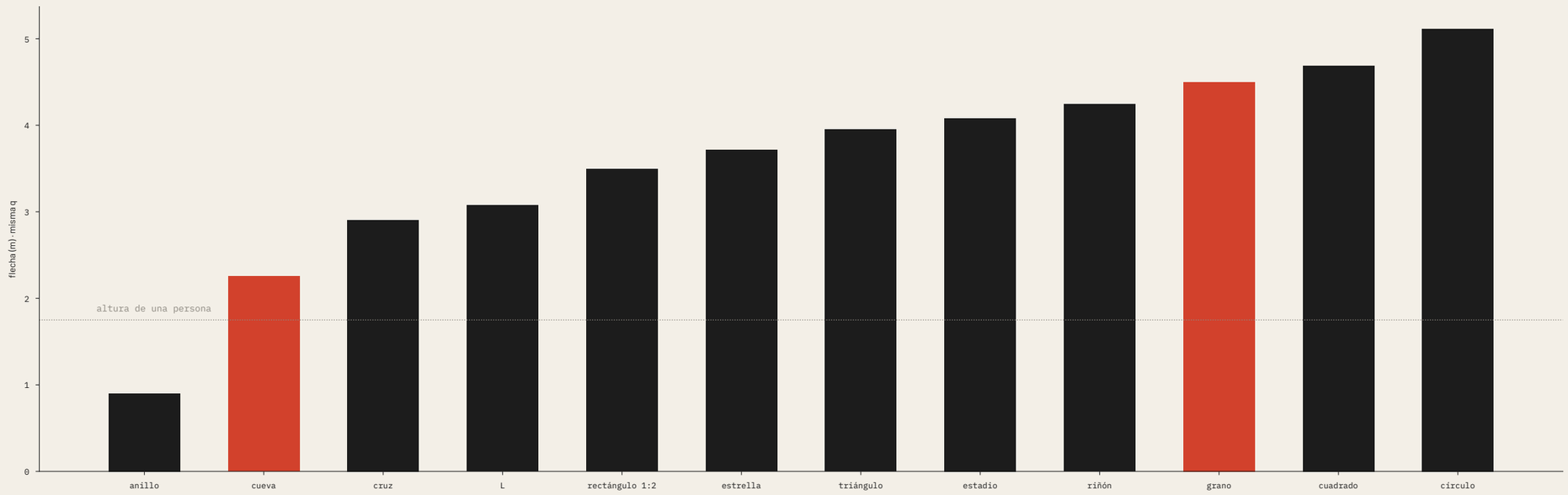
A analítico / calculado

cuanto más alta, menos empuja

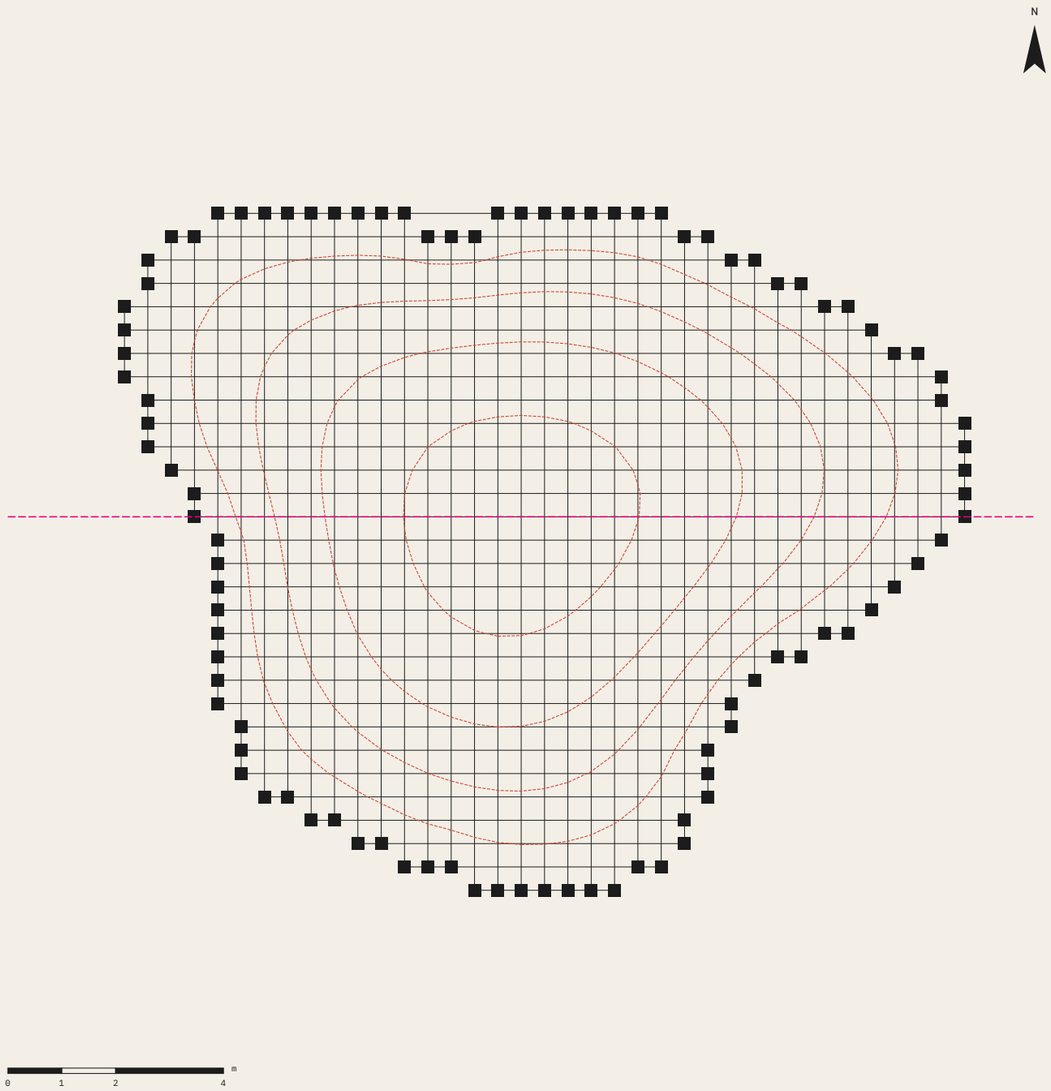


cuanto más alta, más material





PLANTA DE COSTILLAS · CURVAS DE NIVEL CADA 1 M



SECCIÓN · SOLO LA COSTILLA, NADA MÁS 1:100



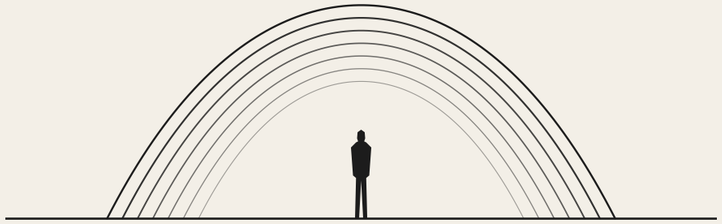
ALZADO ESTE · LA ESTRUCTURA ES LA IMAGEN



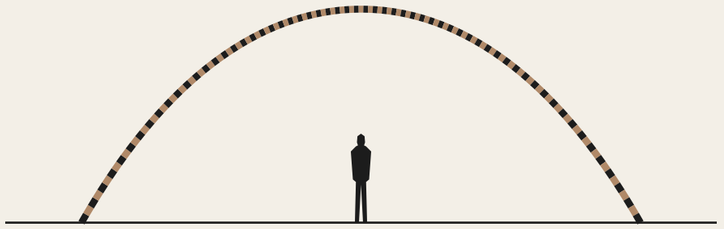
B equilibrio vertical · proyección fija · sin pandeo ni viento

materializar

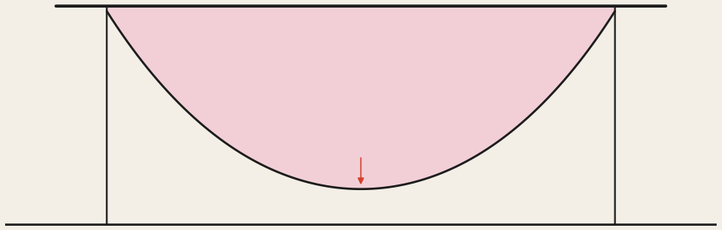
SOLO ESTRUCTURA · SEIS MANERAS



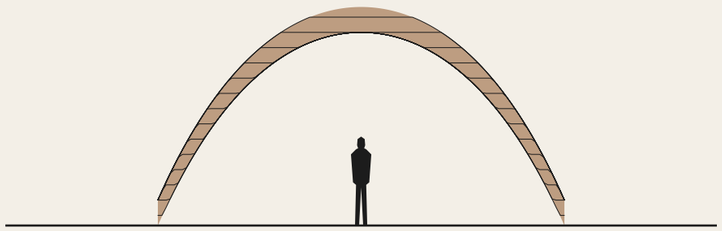
L4.1 Solo costillas — CATENARIAS



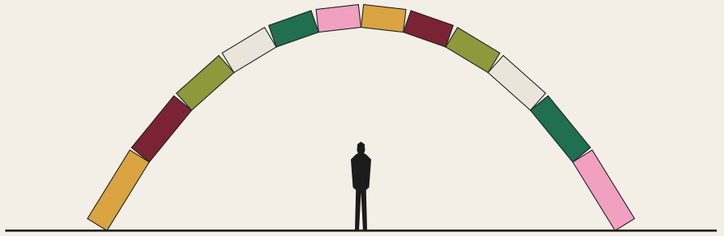
L4.2 Bóveda tabicada — GUASTAVINO



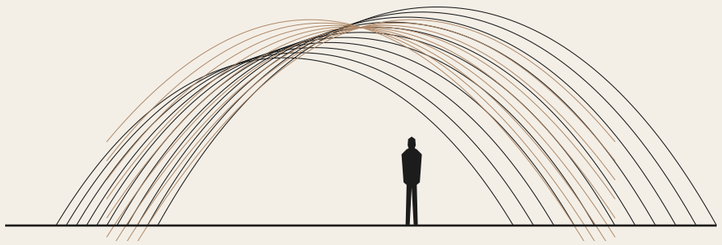
L4.3 Tela colgada, endurecida — ENCOFRADO TEXTIL



L4.4 Tierra a compresión — BÓVEDA NUBIA



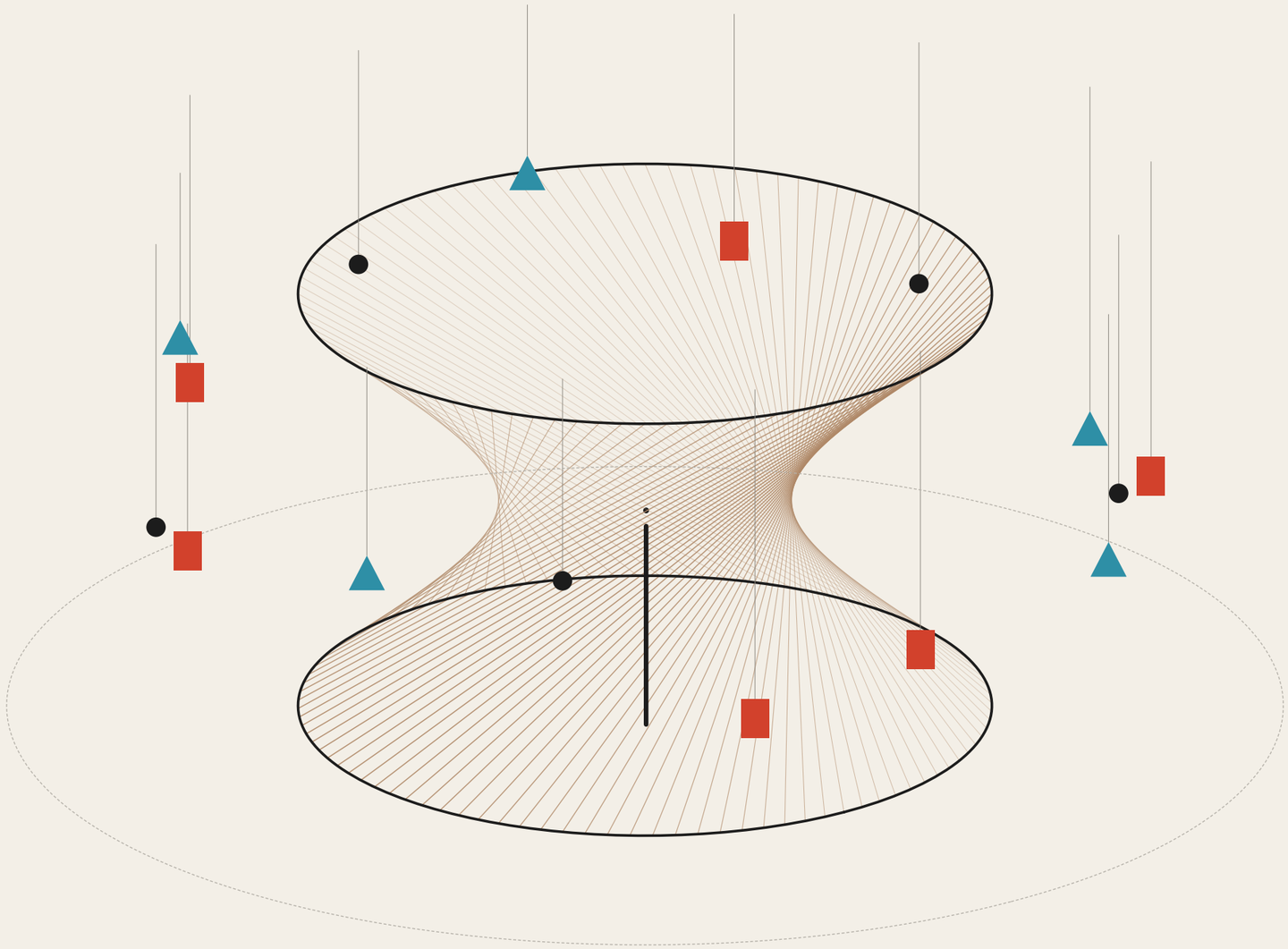
L4.5 Bóveda de biobloques — → L8



L4.6 Gridshell de listones — MANNHEIM 1975

05

HILOS



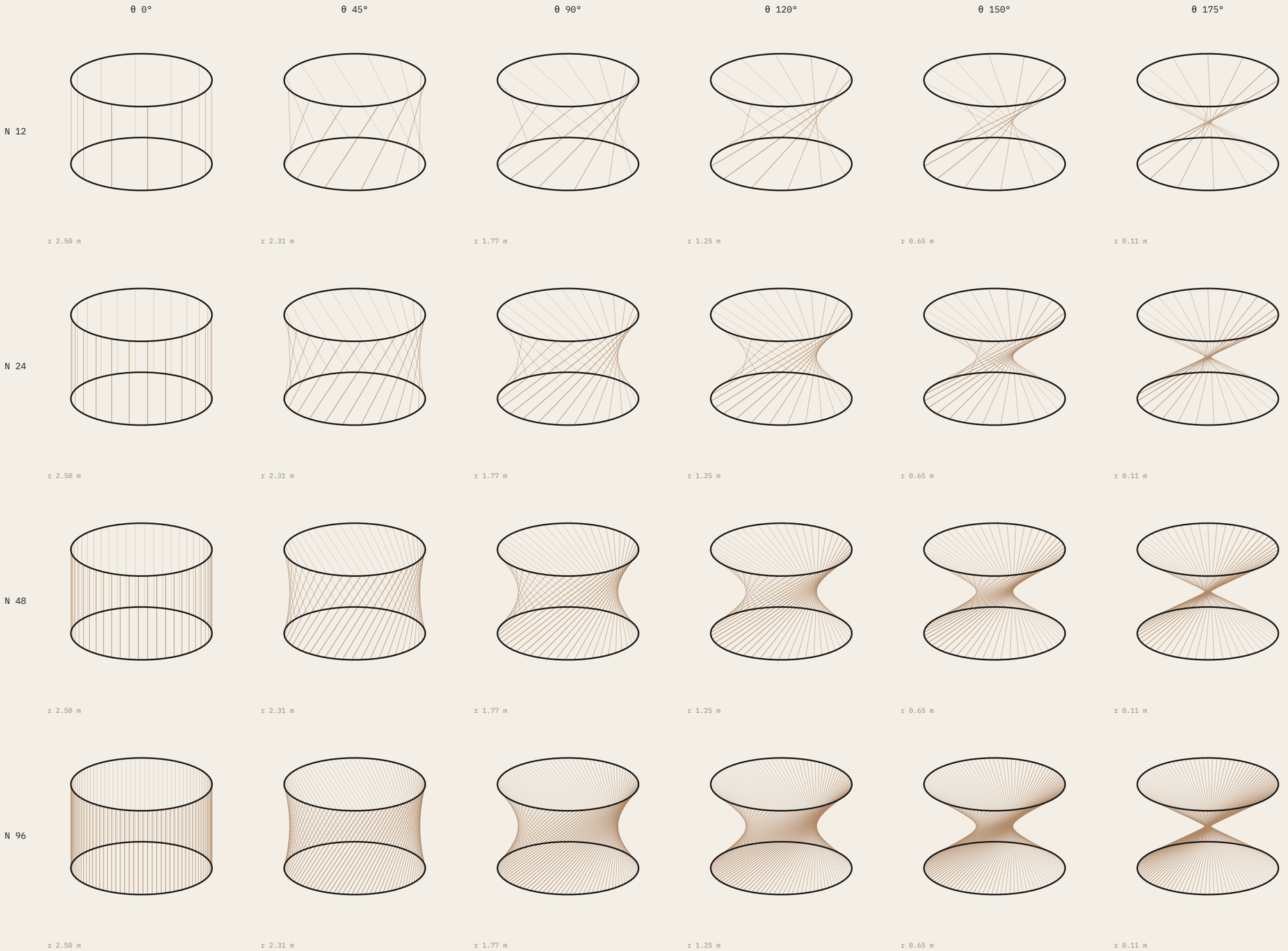
CABAÑAS CON HILOS · JAULAS · INSTALACIONES

las cabañas con hilos son interesantes
para crear una especie de jaulas
con instalaciones alrededor

CUADERNO · TALLER

atlas de torsiones

DOS ANILLOS · N HILOS · GIRO Θ



r cintura = R · cos(θ/2)

R 2.50 m · H 3.20 m

Shújov · Gabo · Gego · Sandback · Saraceno

A geometría exacta

de la cabaña a la jaula

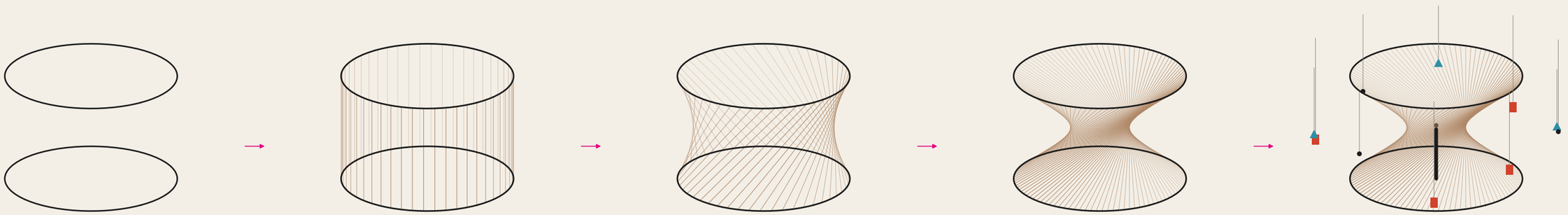
01 DOS ANILLOS

02 HILOS RECTOS

03 GIRAR

04 CINTURA

05 JAULA HABITADA



hilo

altavoz

luz

sensor

cada hilo es recto · la curva aparece sola

medir

1.06 m

CINTURA CON Θ = 130°

533 m

HILO TOTAL · 96 HILOS

23 Hz

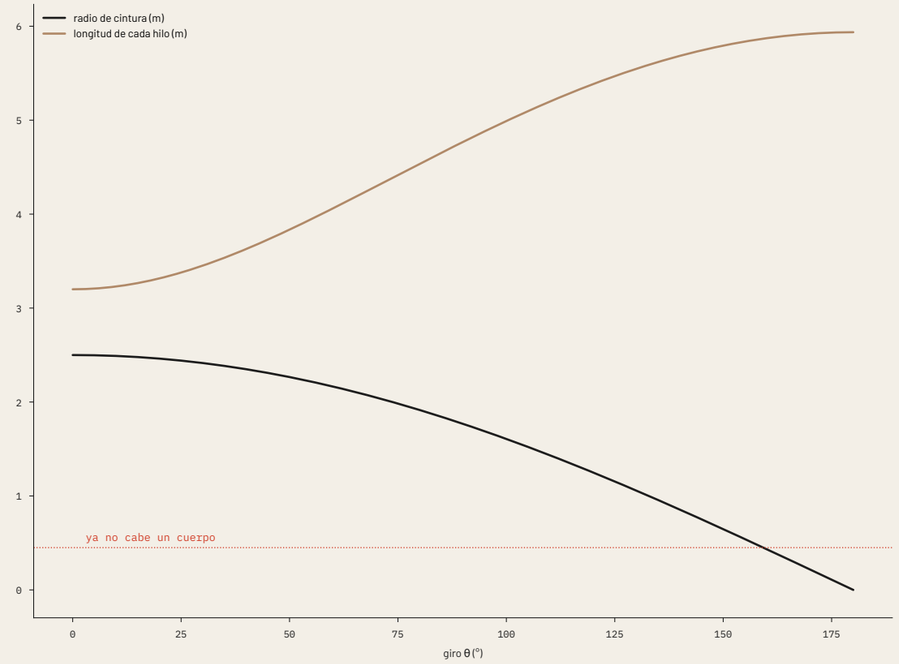
CADA HILO PULSADO (FA#0) · GRAVE: SE SIENTE

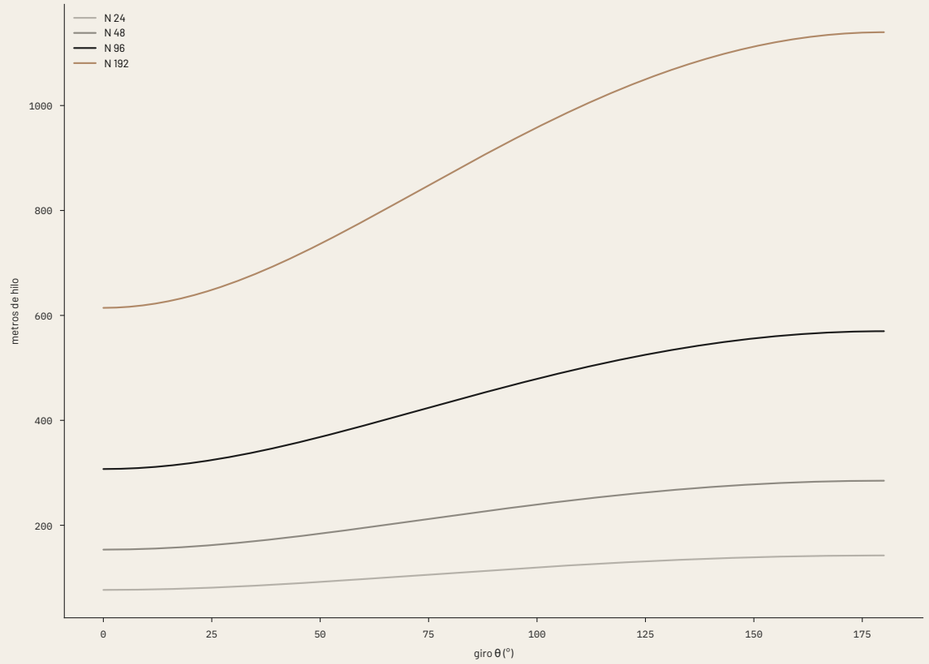
8 notas

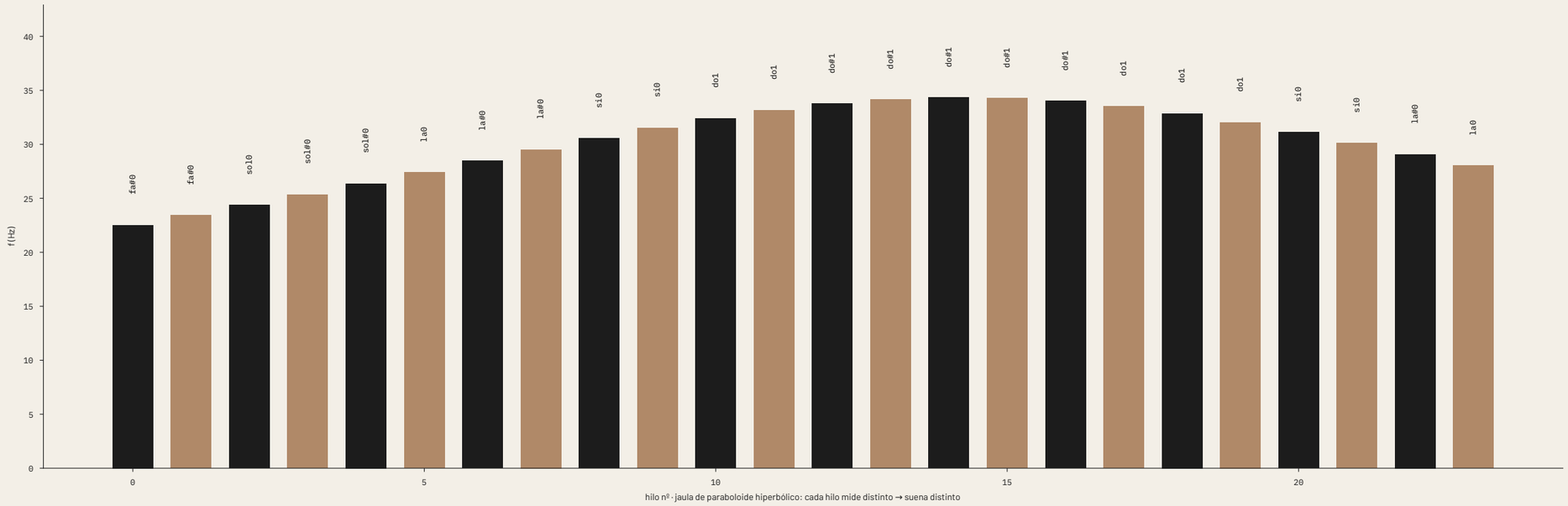
UNA JAULA HYPAR DE 24 HILOS

A geometría

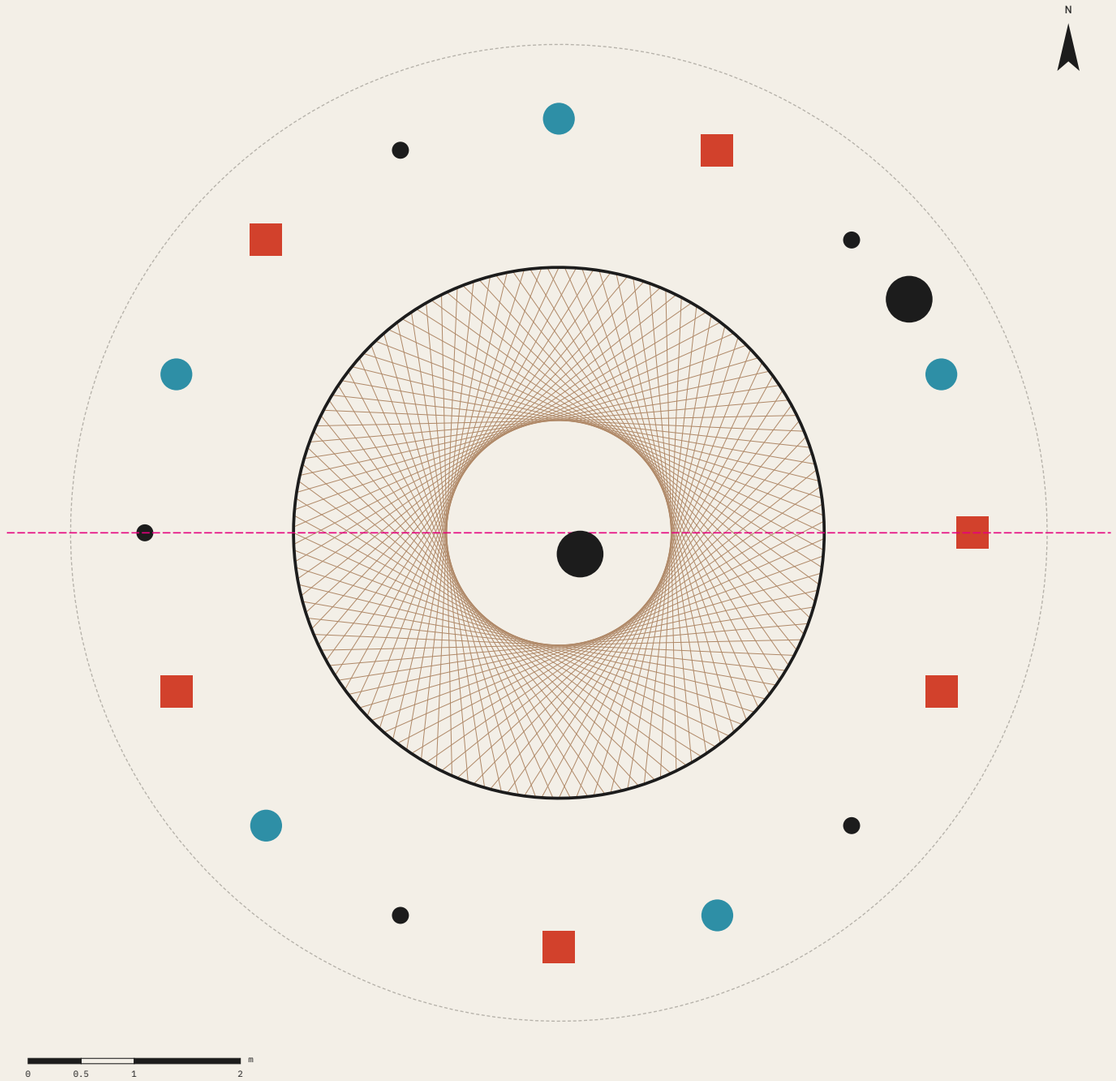
C nylon Ø1 mm · T 60 N



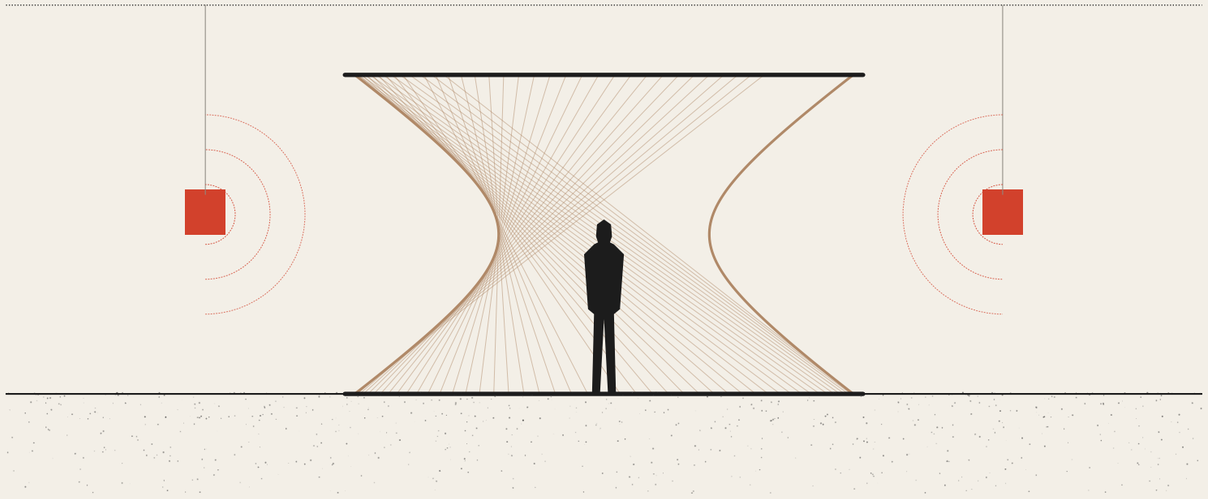




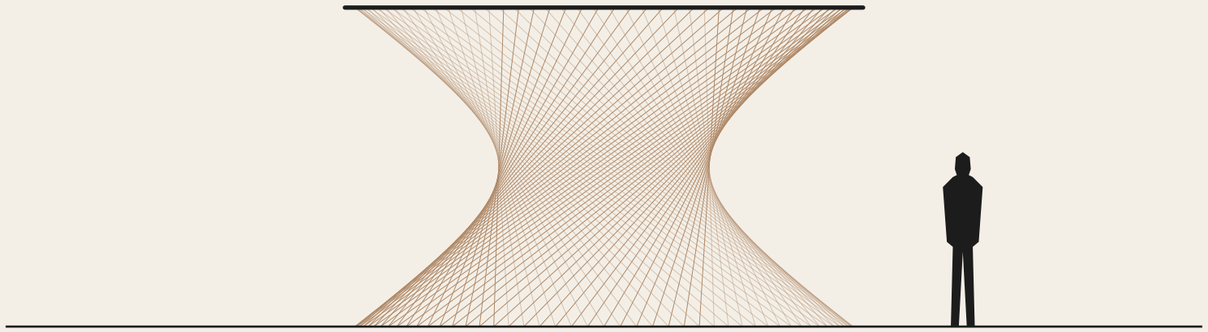
PLANTA · LA JAULA COMO ROSETÓN



SECCIÓN · CINTURA HIPERBÓLICA 1:50



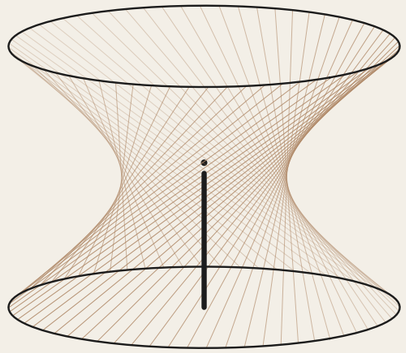
ALZADO · MOIRÉ DE HILOS



C especulativo

materializar

HILOS · SEIS MANERAS



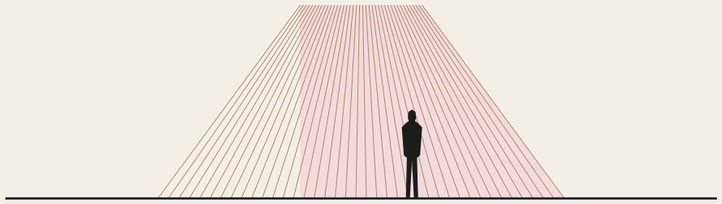
L5.1 Cabaña hiperboloide — SHÚJOV



L5.2 Muro-arpa afinado — CADA HILO UNA NOTA



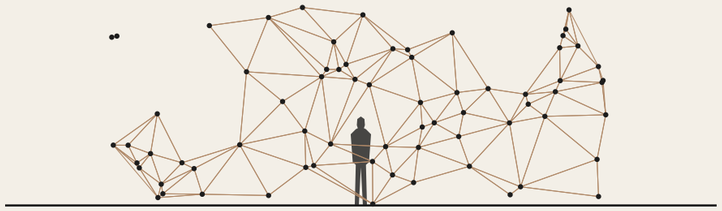
L5.3 Jaula con instalaciones — CUELGAN ALREDEDOR



L5.4 Hilo + membrana — SE TENSA, SE OYE



L5.5 Densidad = intimidad — GRADIENTE



L5.6 Red anudada — SARACENO · GEGO

06

ESCULPIR CON SONIDO



XENAKIS · UNA FORMA IRREGULAR DENTRO DE UN LUGAR · CUEVA

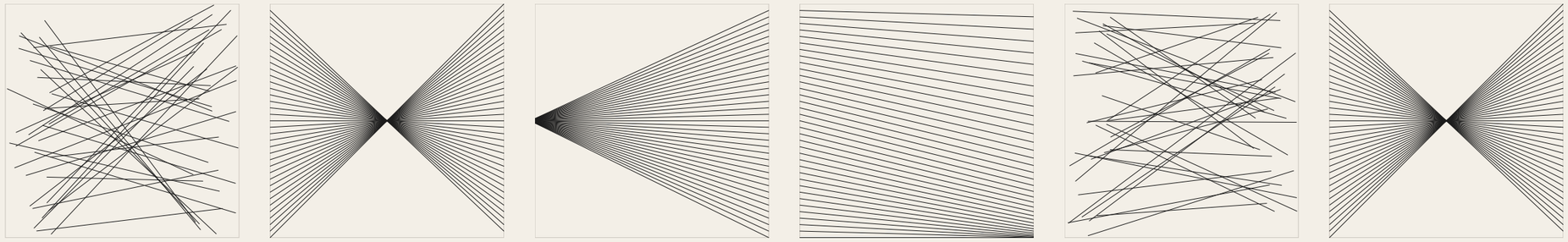
esculpir el espacio,
una forma irregular dentro de un lugar
→ casi que una cueva
→ esculpir con sonido

CUADERNO · TALLER

glissandi

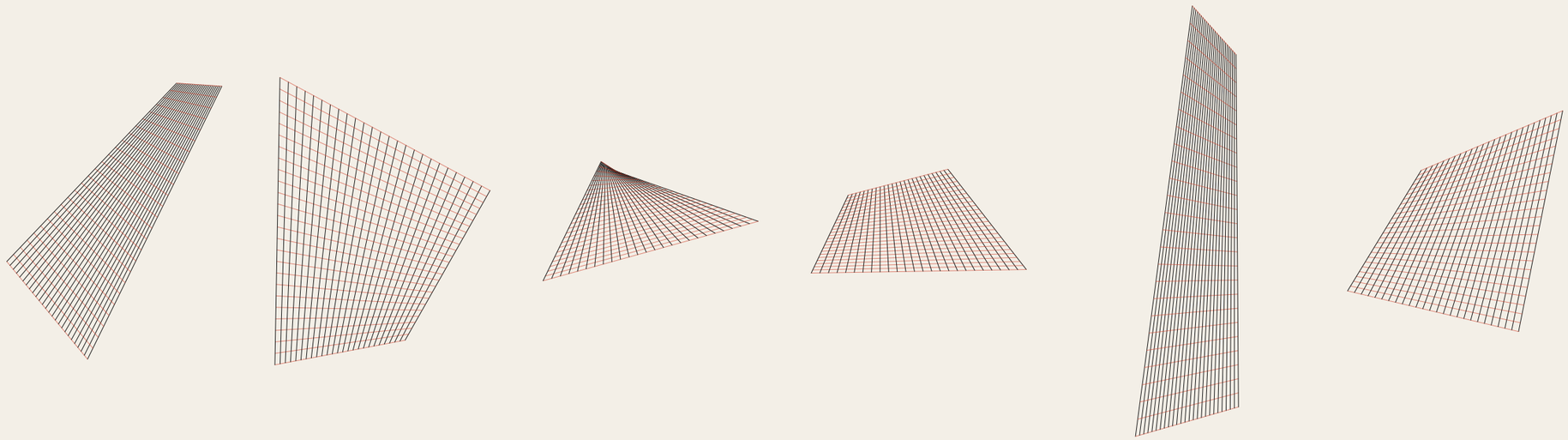
XENAKIS · DE LA PARTITURA A LA SUPERFICIE REGLADA

tiempo →
altura ↑



G01 G02 G03 G04 G05 G06

cada línea
de sonido
es un hilo
recto



Metastaseis 1953–54 → *Pabellón Philips, Bruselas 1958*

→ *L5 los mismos hilos rectos*

B principio reinterpretado, no transcripción de la partitura

cómo talla el sonido

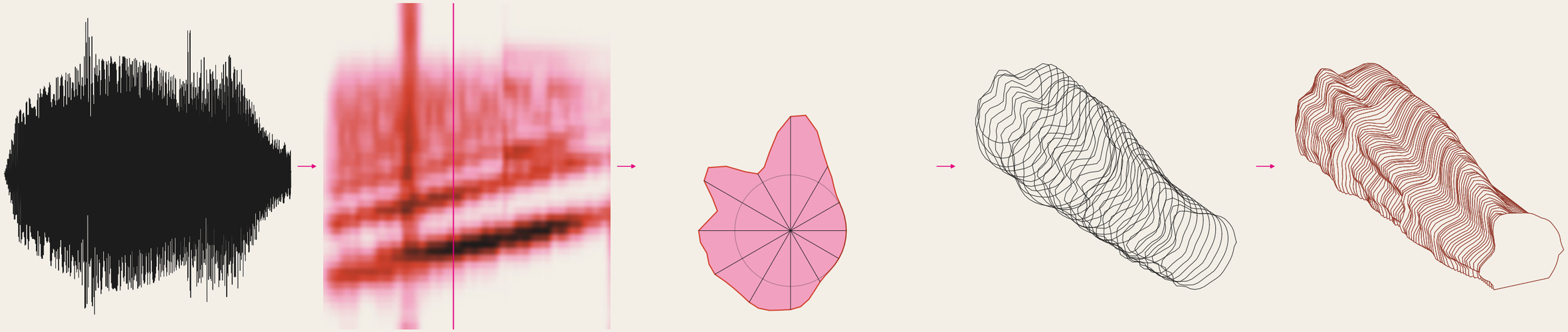
01 ONDA

02 ESPECTRO

03 UN INSTANTE

04 APILAR

05 CUEVA



tiempo → longitud (3 s = 18 m)
frecuencia → ángulo (60 Hz – 3.5 kHz)
energía → radio (1.25 – 3.65 m)

sonido sintético: voz que sube + golpe de ruido + campana
sustituible por cualquier grabación

medir

227 m³

VOLUMEN TALLADO POR 3 S DE SONIDO

76 m³/s

VOLUMEN POR SEGUNDO

46 m²

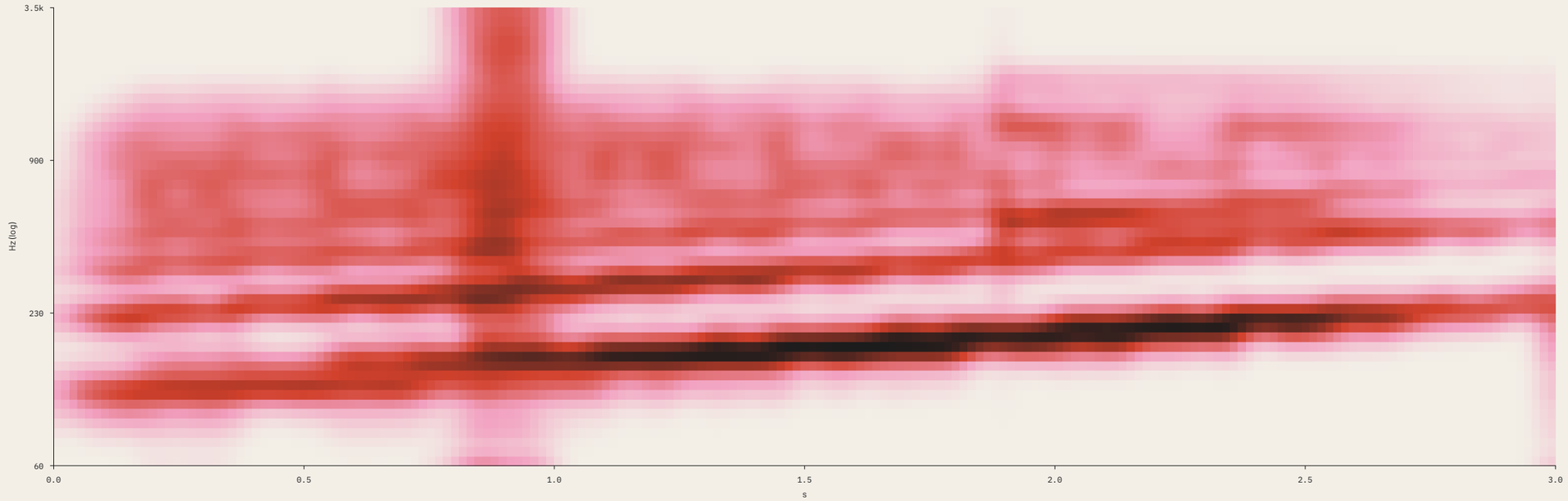
SUELO PISABLE

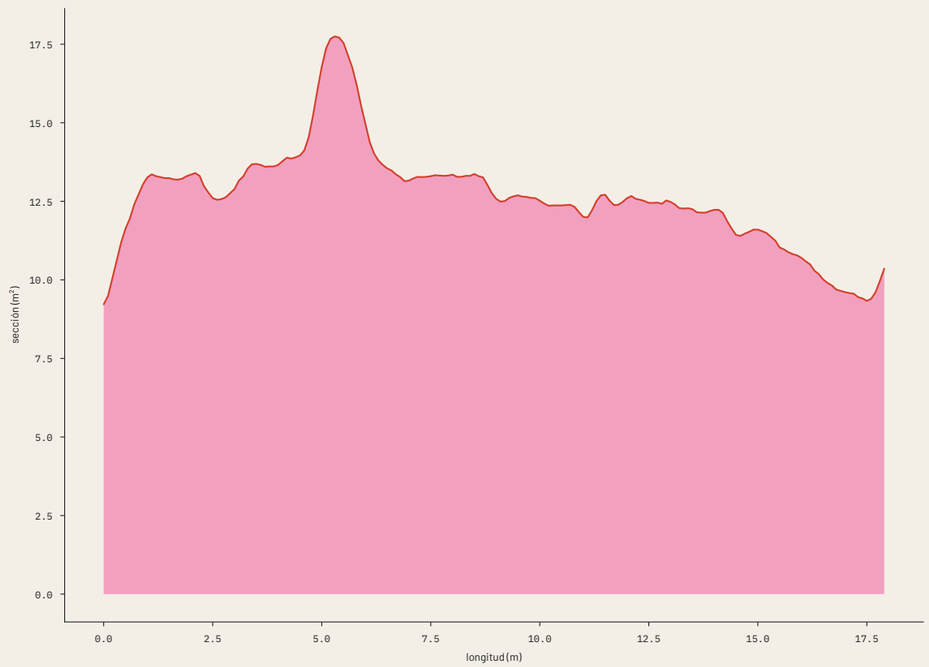
4.5 m

ALTURA MÁXIMA

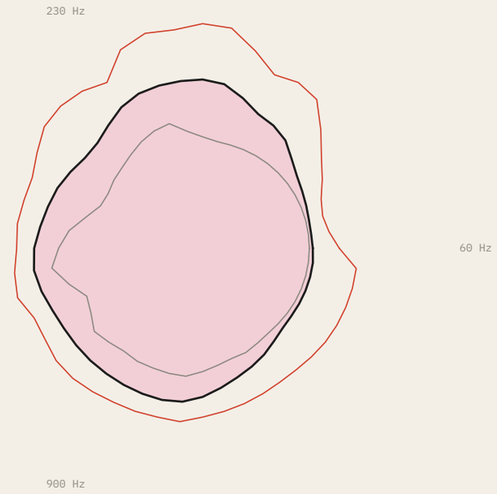
A medido sobre vóxeles de 10 cm

LA PARTITURA DE LA CUEVA · ESPECTROGRAMA

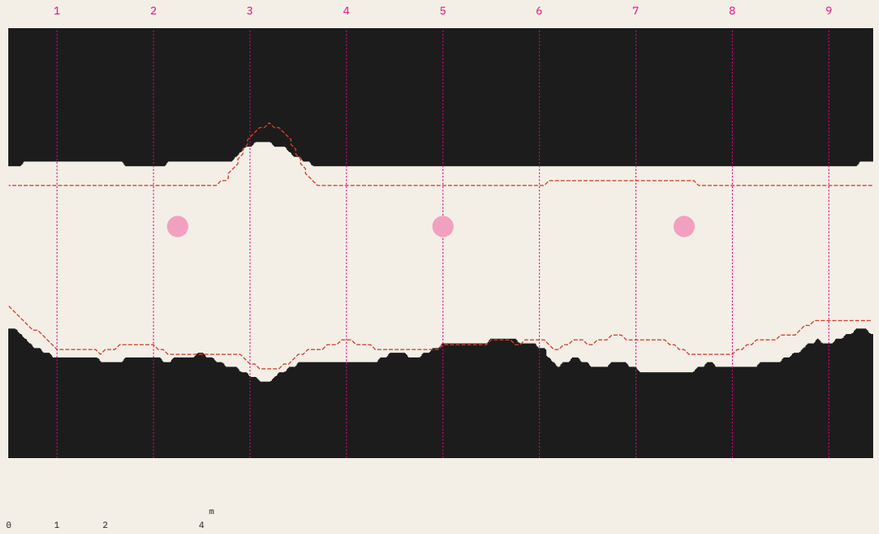




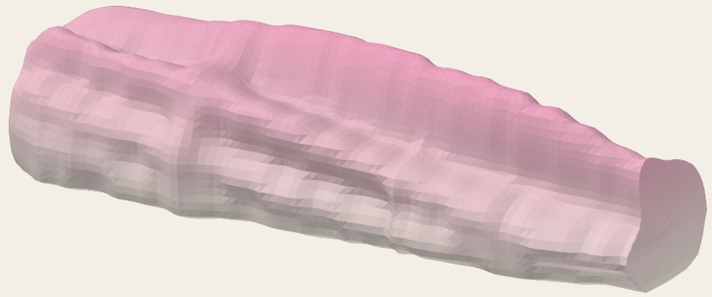
LA SECCIÓN MEDIA = EL TIMBRE (P5 · MEDIA · P95)



PLANTA +1.50 · LA ROCA EN NEGRO · HUELLA DEL SUELO (--)



LA CUEVA EN POSITIVO

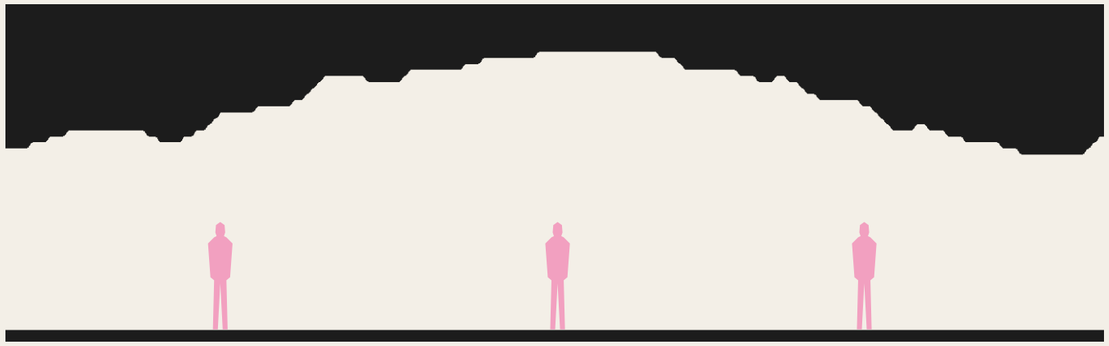


SECCIONES 1–9 · CADA UNA ES UN INSTANTE DEL SONIDO



1 2 3 4 5 6 7 8 9

SECCIÓN LONGITUDINAL · EJE DEL SONIDO



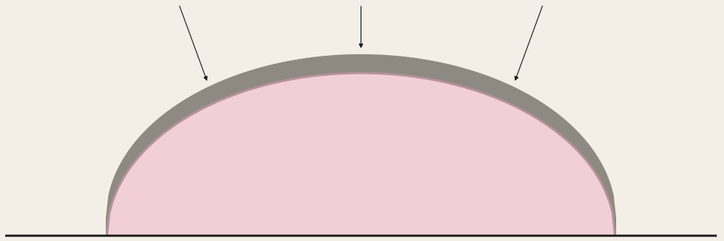
C especulativo

materializar

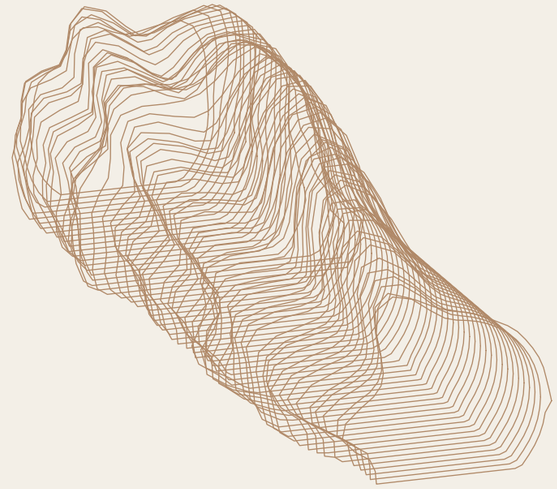
ESCULPIR CON SONIDO · SEIS MANERAS



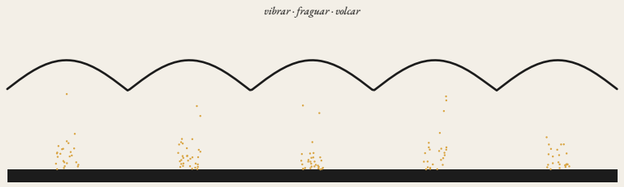
L6.1 Cueva fresada — EPS / PIEDRA



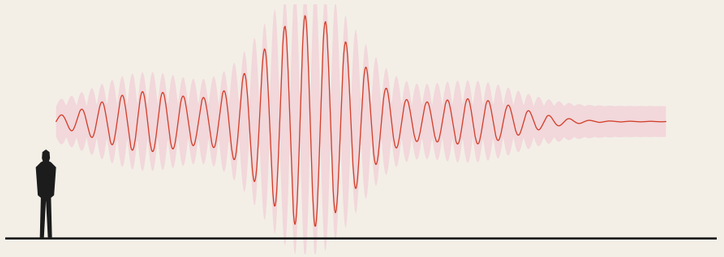
L6.2 Gunitado sobre hinchable — NEGATIVO NEUMÁTICO



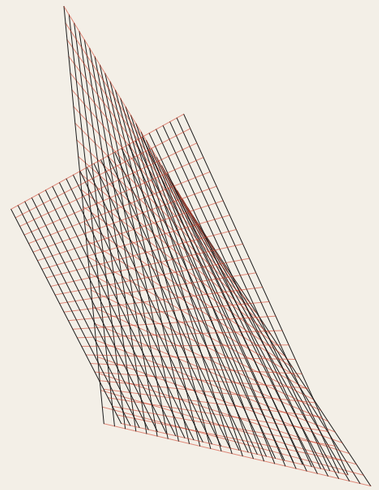
L6.3 Una costilla por instante — CONTRACHAPADO



L6.4 Arena vibrada — → L3



L6.5 Tu voz como planta — GRITA Y CONSTRUYE

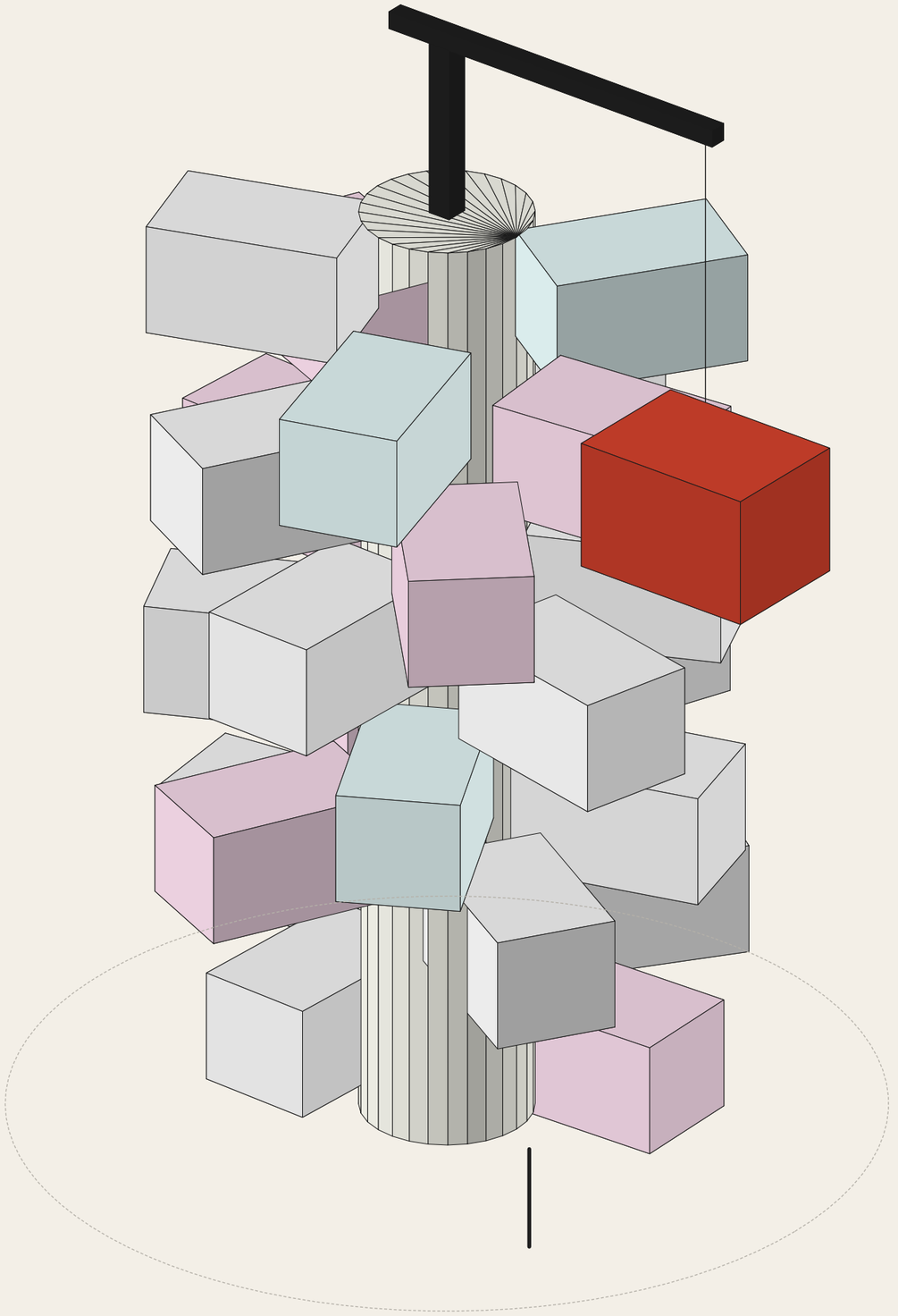


L6.6 Pabellón de glissandi — PHILIPS 1958

07

MÁQUINA

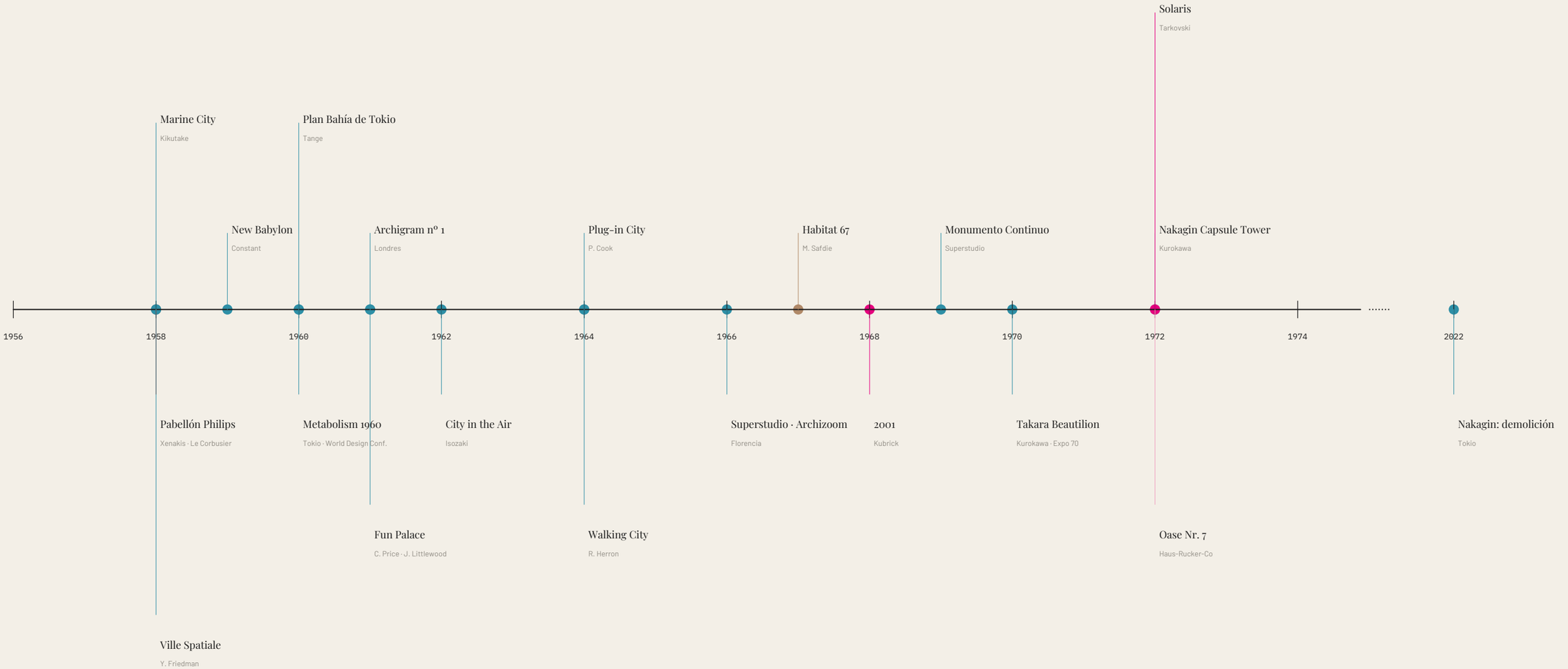
PAPER ARCHITECTURE 60S · METABOLISMO · CIENCIA FICCIÓN



maquinaria, paper architecture de los 60,
arquitectura metabolista japonesa,
ciencia ficción

CUADERNO · TALLER

genealogía



megaestructura · cápsula

sonido

collage tipológico

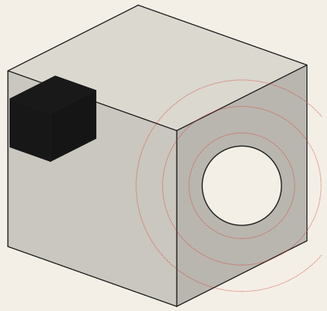
neumático

ciencia ficción

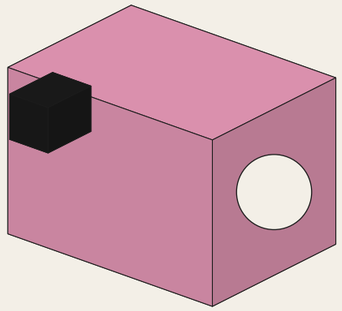
B fechas de bibliografía general · verificar en la fuente antes de la entrega

cápsulas

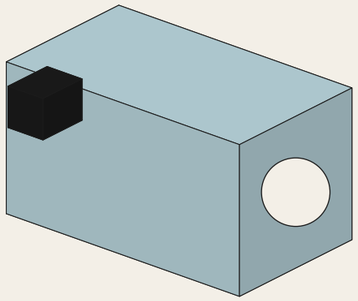
12 CÁPSULAS ENCHUFABLES · 2.3 × 2.2 M · L 2.5 / 3.2 / 4.0



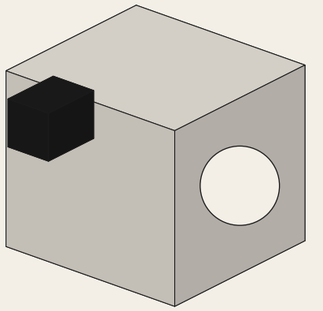
C01 escucha



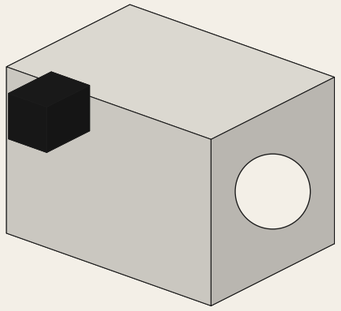
C02 grabación



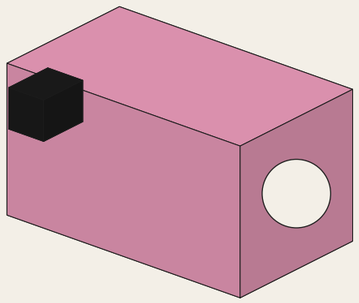
C03 proyección



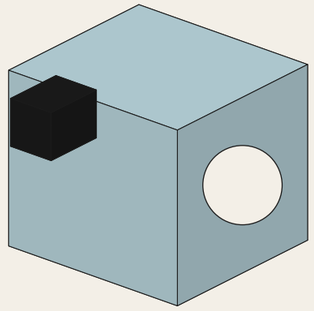
C04 descanso



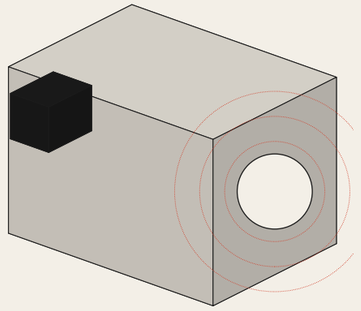
C05 taller



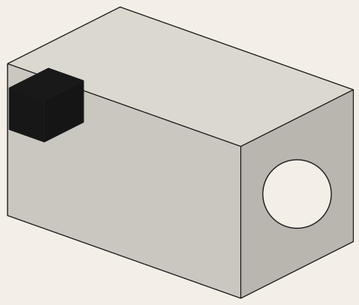
C06 archivo



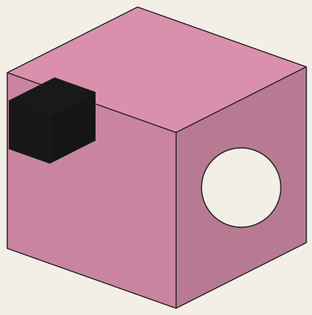
C07 anecoica



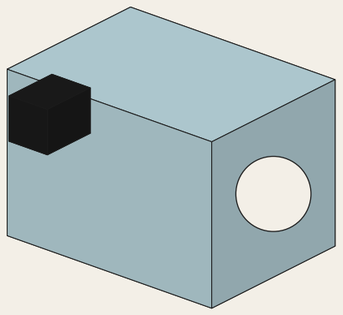
C08 altavoz



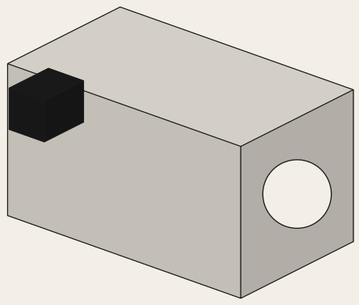
C09 control



C10 vestuario



C11 cocina



C12 observatorio

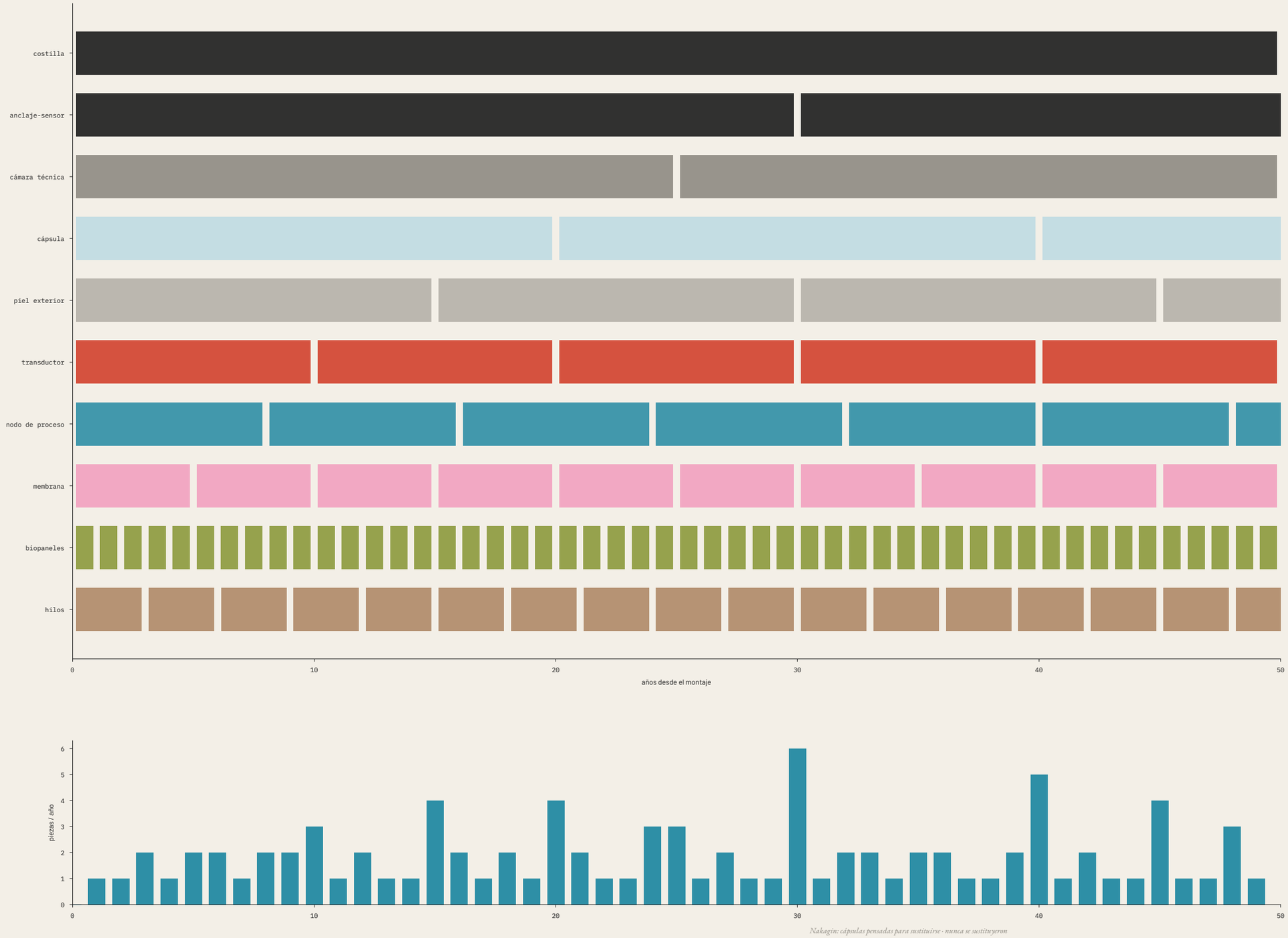
enchufe

aire · agua · datos · sonido

→ *L2 el enchufe es un nervio*

metabolismo

cada barra es una pieza · cada corte, una sustitución



96

SUSTITUCIONES EN 50 AÑOS

1.9 / año

RITMO METABÓLICO

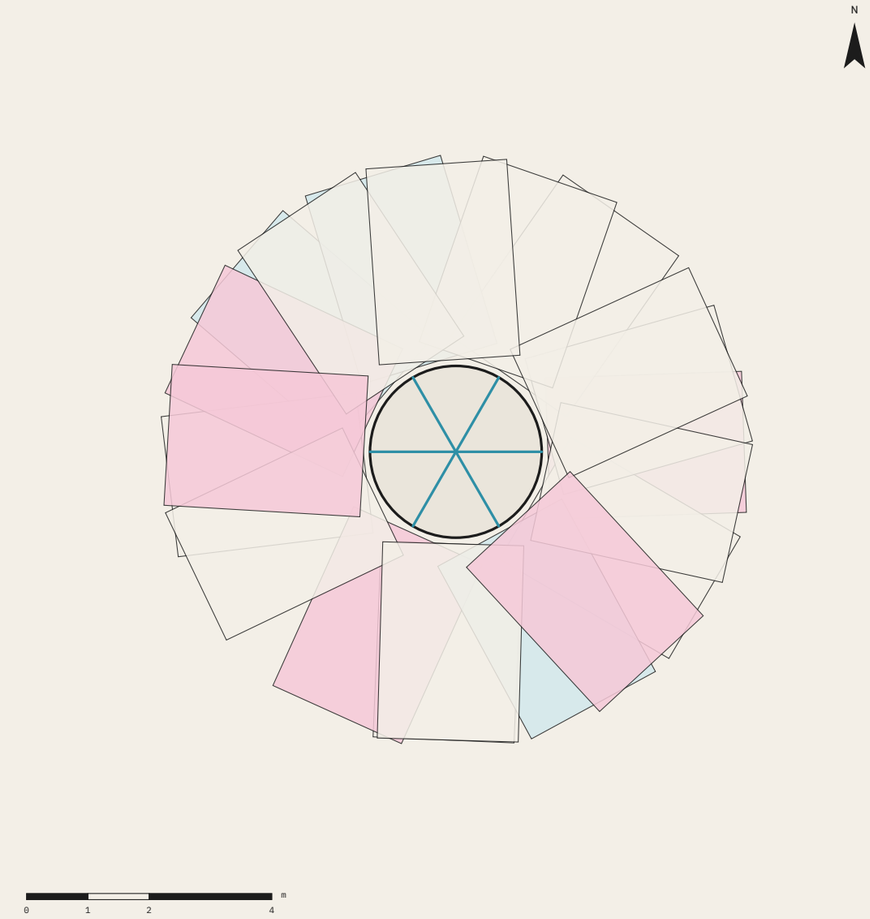
50

PIELES DE BIOMATERIAL (UNA POR CURSO)

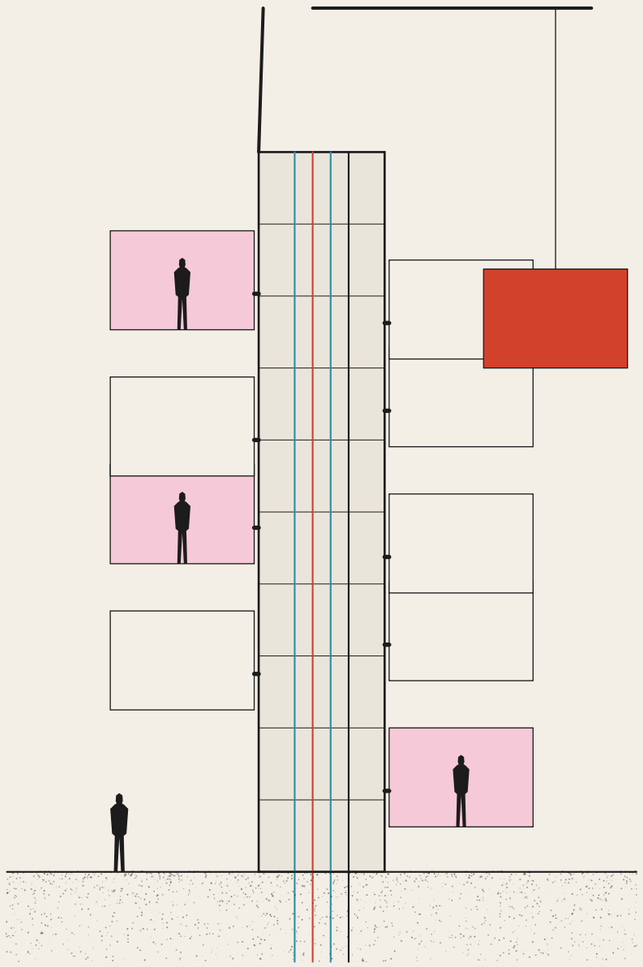
Nakagin: cápsulas pensadas para sustituirse · nunca se sustituyeron

C vidas útiles supuestas · a validar

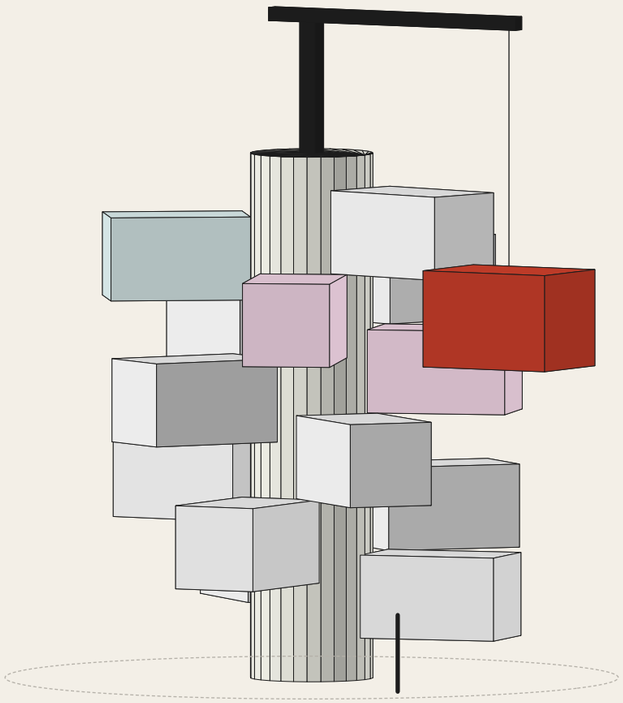
PLANTA SUPERPUESTA · TRONCO + 20 CÁPSULAS



SECCIÓN · EL TRONCO ES UN NERVIO (L2)



ALZADO · GRÚA PERPETUA



C especulativo

datos / señal

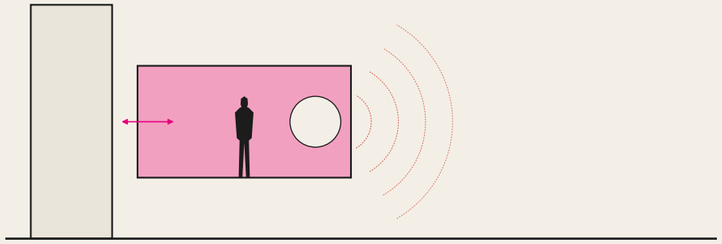
sonido

agua · aire

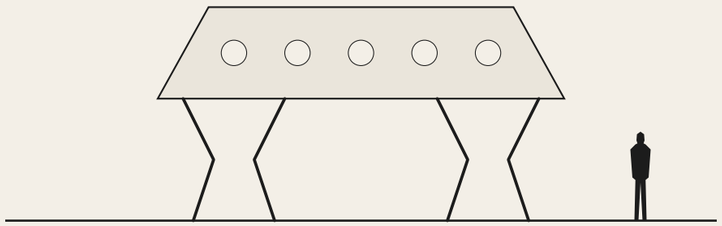
cápsula habitada

materializar

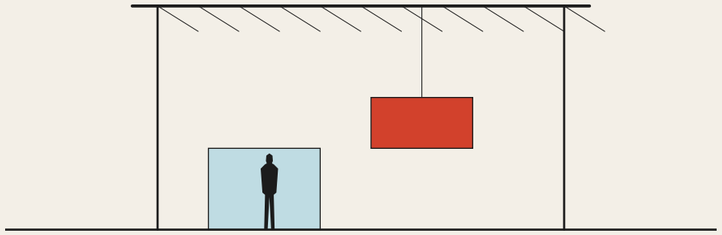
MÁQUINA · SEIS MANERAS



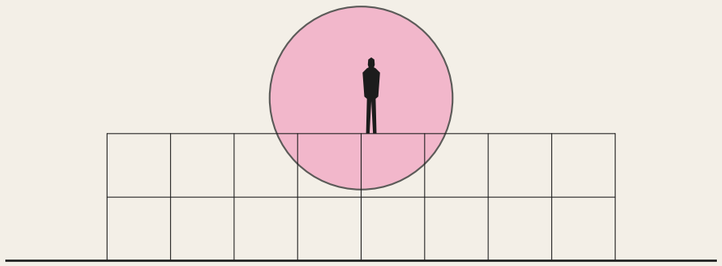
L7.1 Cápsula de escucha — SE ENCHUFA



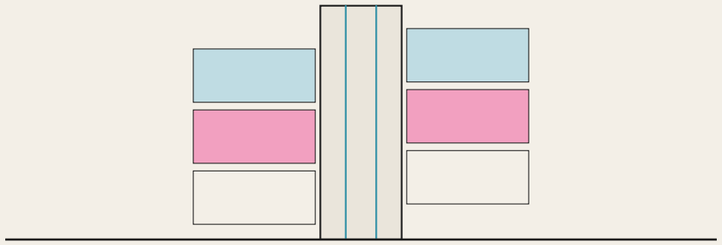
L7.2 Pabellón que camina — WALKING CITY



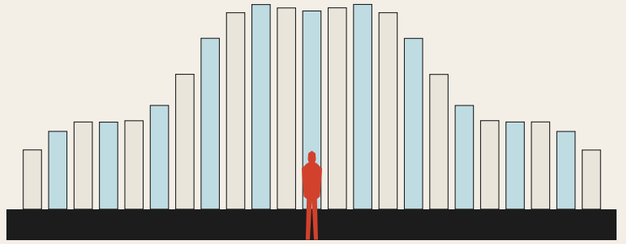
L7.3 Obra perpetua — FUN PALACE



L7.4 Burbuja en el andamio — HAUS-RUCKER-CO



L7.5 Tronco + cápsulas — NAKAGIN



L7.6 La nave-órgano — CIENCIA FICCIÓN

08

COLLAGE BIO



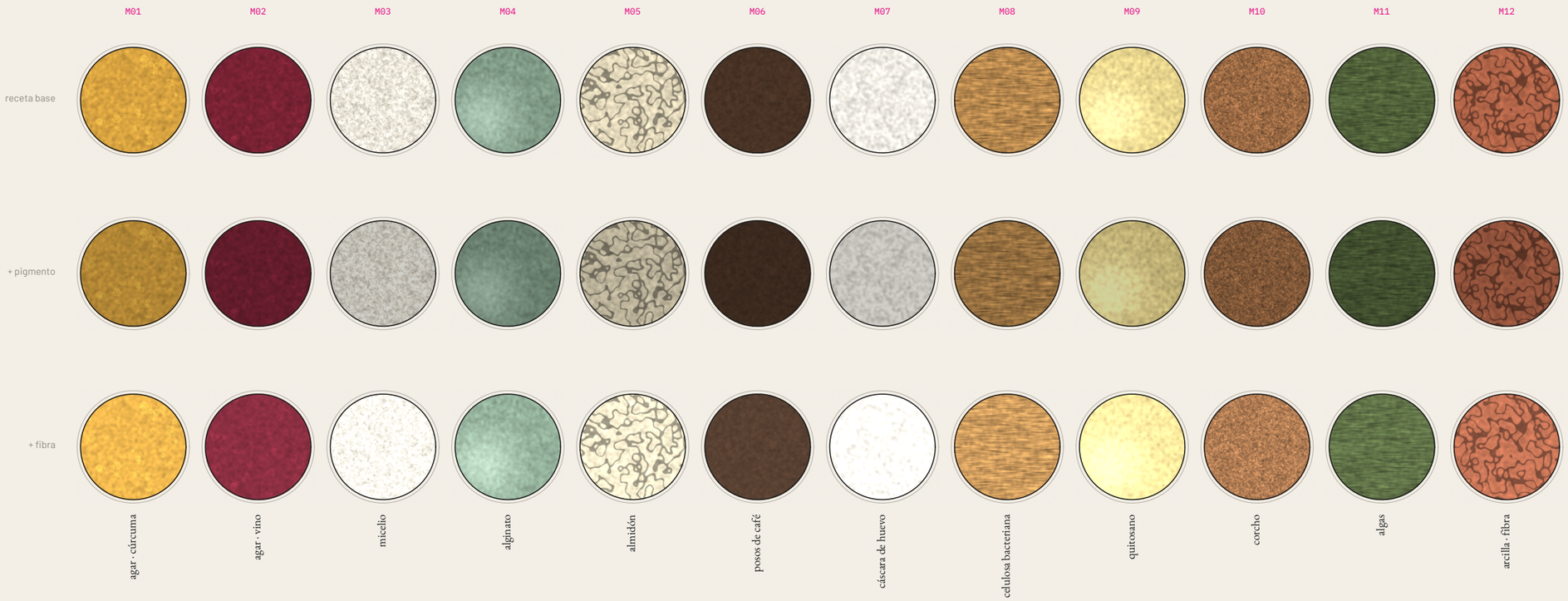
LOS BIOMATERIALES DE CADA AÑO · LAS JUNTAS

hacer un collage de los materiales bio
que se hacen todos los años
para hacer la fachada o una parte interior
(sería interesante ver las juntas de esto)

CUADERNO · TALLER

muestrario

12 MATERIALES × 3 RECETAS · PLACAS DE PETRI Ø 90 MM



Chromagar · agar + cúrcuma · agar + vino tinto

→ *curso de biomateriales: cada año una nueva generación de muestras*

C texturas procedurales · sustituir por fotos de las muestras reales

una capa por curso

fachada cubierta





la fachada no se termina:
se le añade un curso cada año

→ *L7 metabolismo*

medir

260

PIEZAS · 12 CURSOS

523 m

DE JUNTA EN 192 M² DE FACHADA

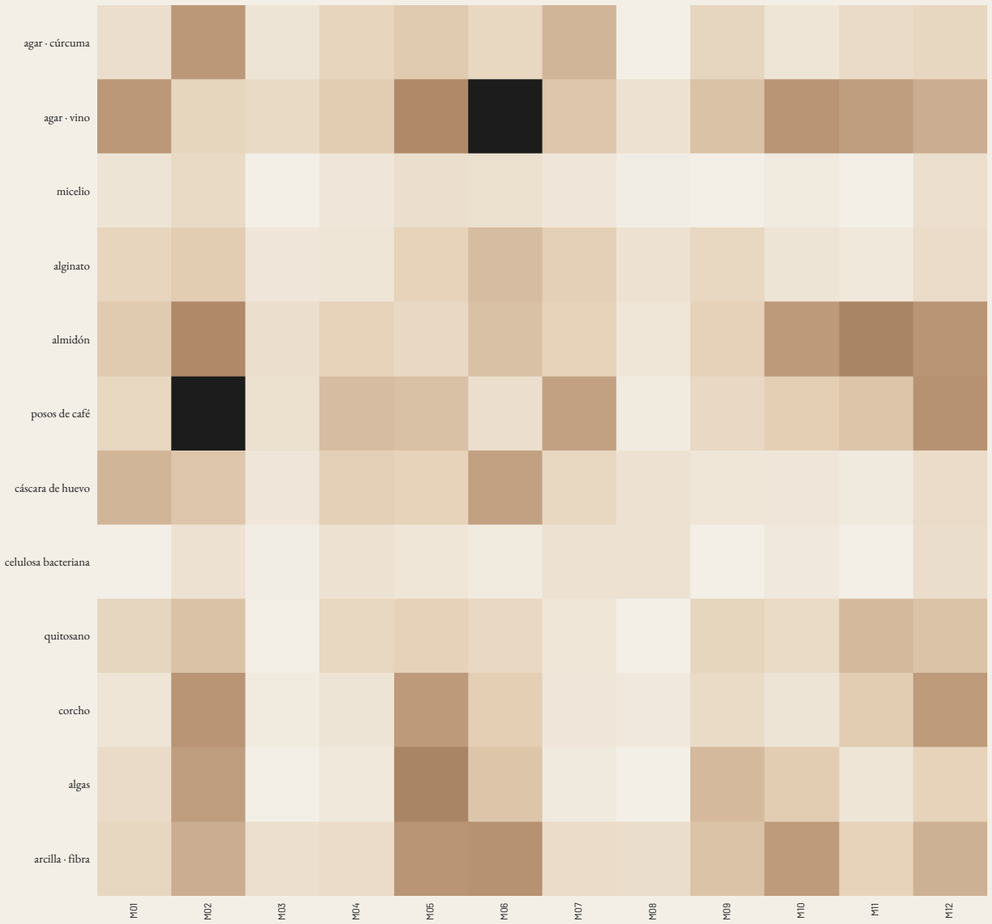
2.7 m/m²

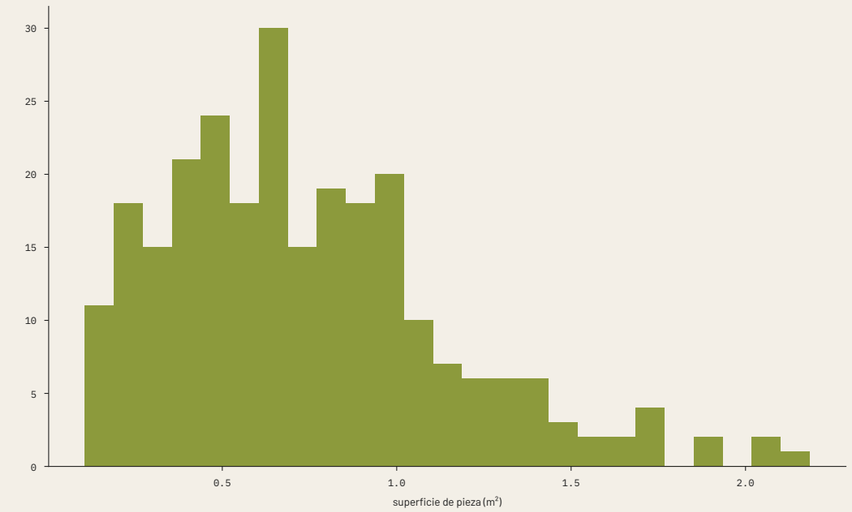
JUNTA POR METRO CUADRADO

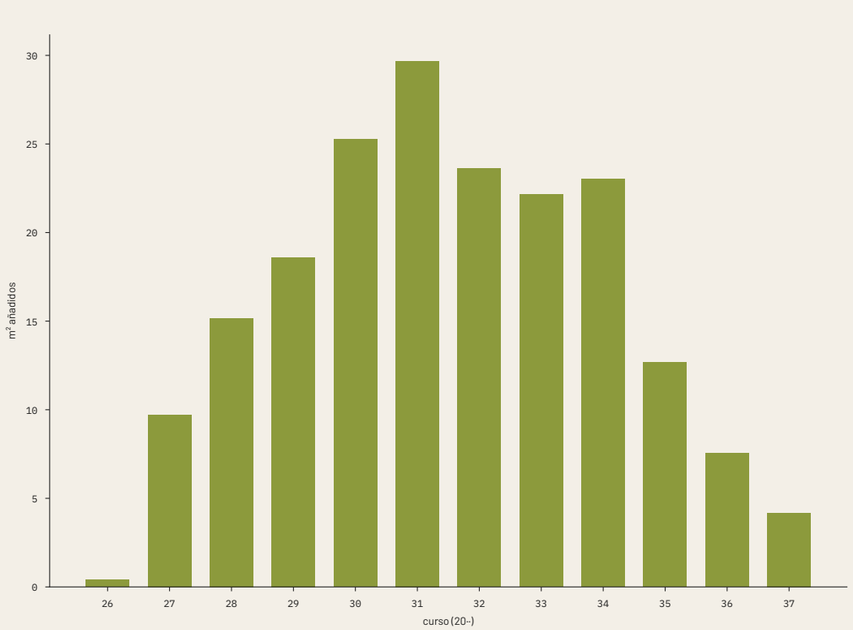
89 %

JUNTAS ENTRE MATERIALES DISTINTOS

METROS DE JUNTA ENTRE CADA PAR DE MATERIALES



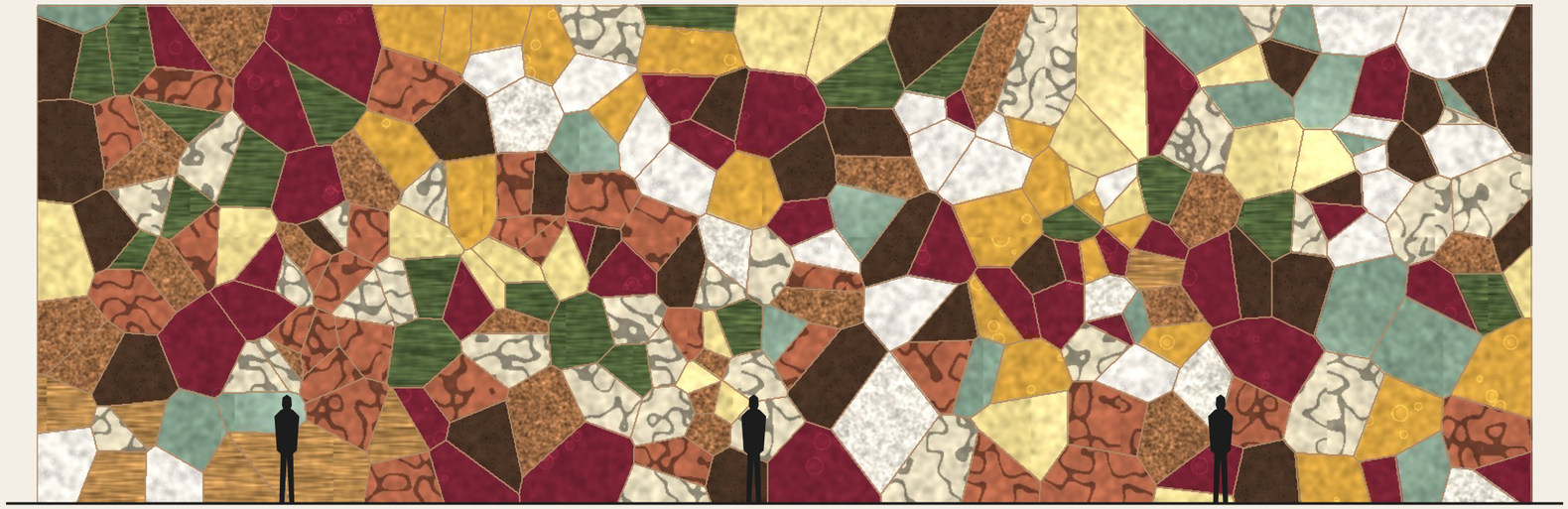




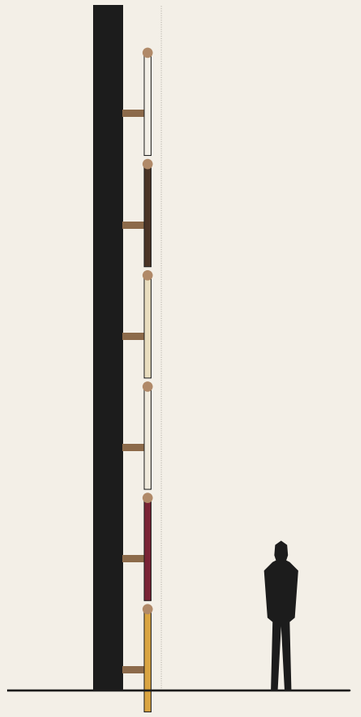
cuanto más diverso el collage,
más junta distinta hay que resolver

A medido sobre la teselación

ALZADO · FACHADA DE 12 CURSOS 1:100

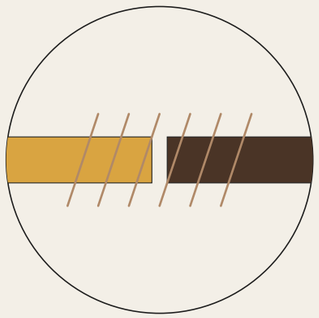


SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1:50

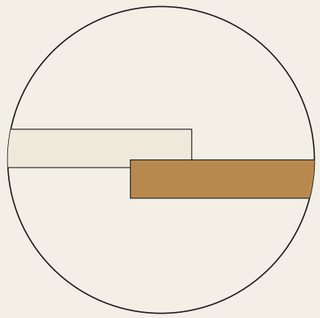


C especulativo

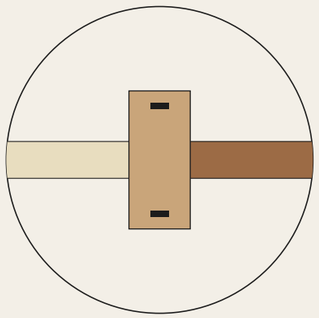
SEIS JUNTAS · LA JUNTA ES LA ARQUITECTURA



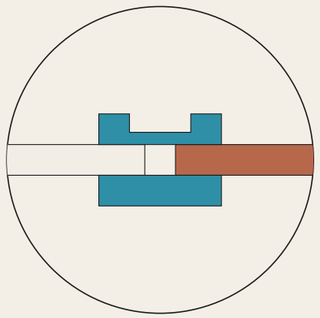
J1 cosido



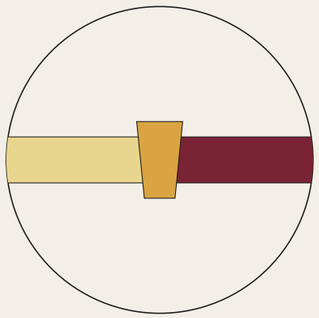
J2 solape



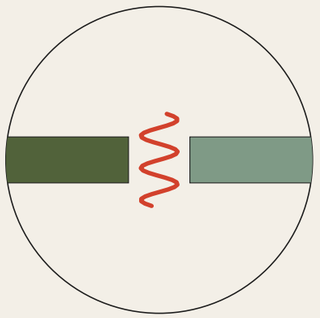
J3 marco



J4 clip



J5 cera



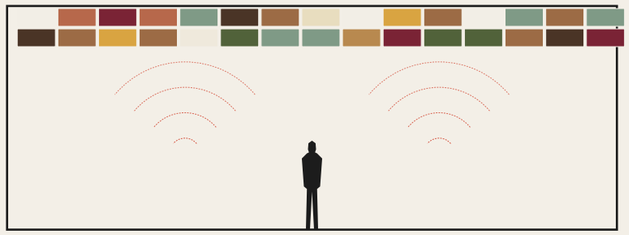
J6 caucho

materializar

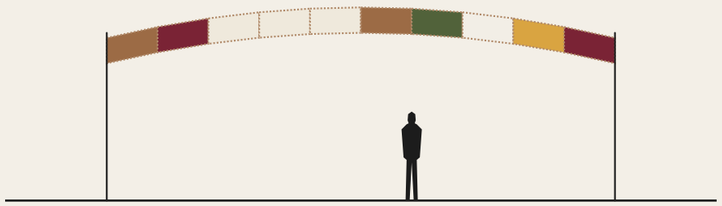
COLLAGE BIO · SEIS MANERAS



L8.1 Fachada de muestras — UNA PIEZA POR ALUMNO



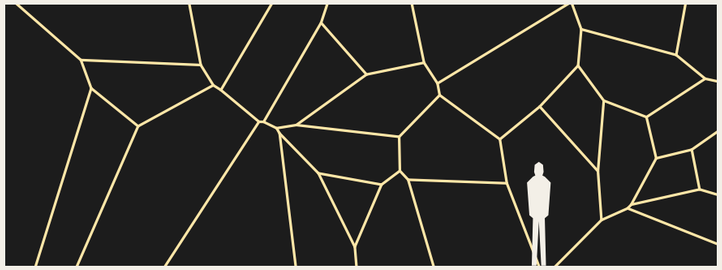
L8.2 Forro interior acústico — MICELIO ABSORBE



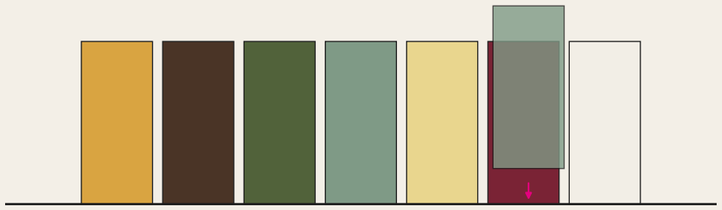
L8.3 Patchwork cosido — MEMBRANA → L5



L8.4 La fachada crece — UN CURSO AL AÑO



L8.5 Juntas de luz — RETROILUMINADO



L8.6 Casetes intercambiables — KIT → L7

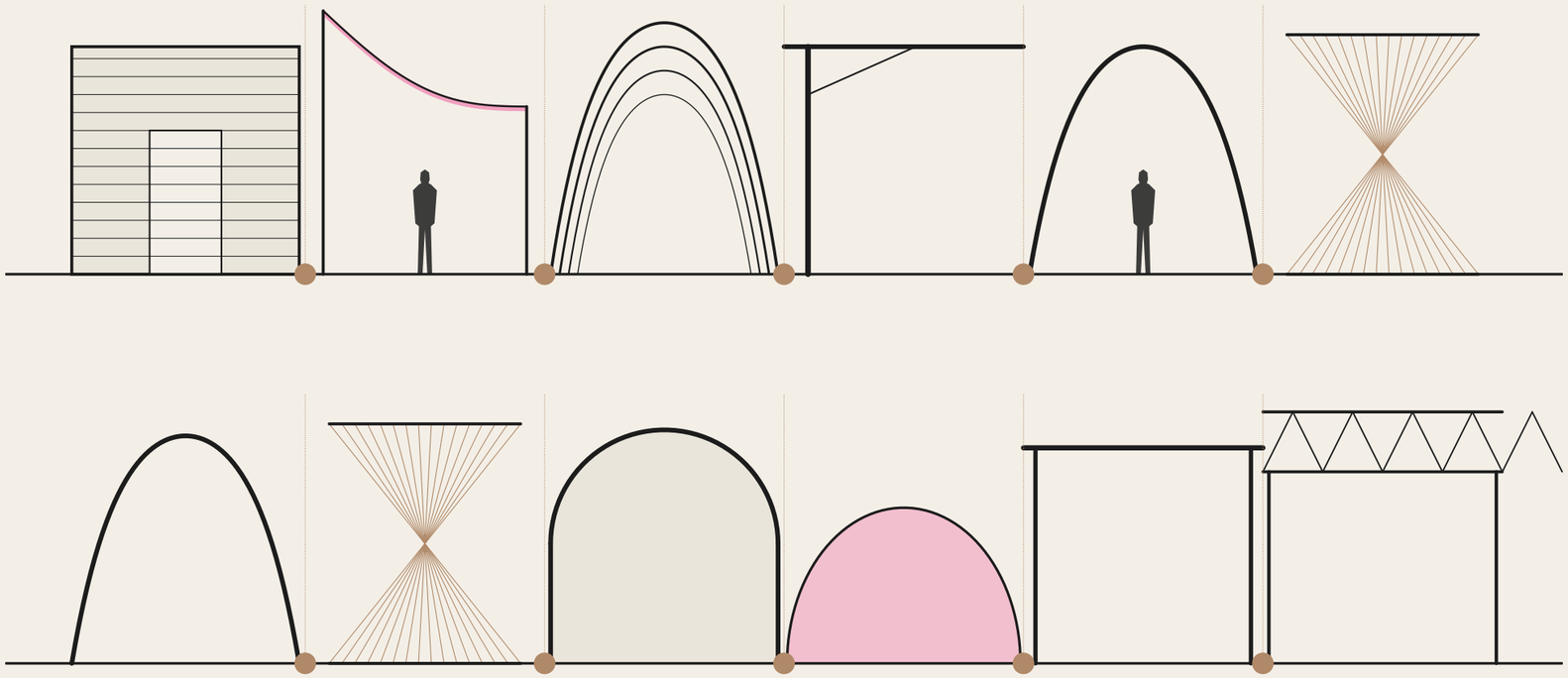
09

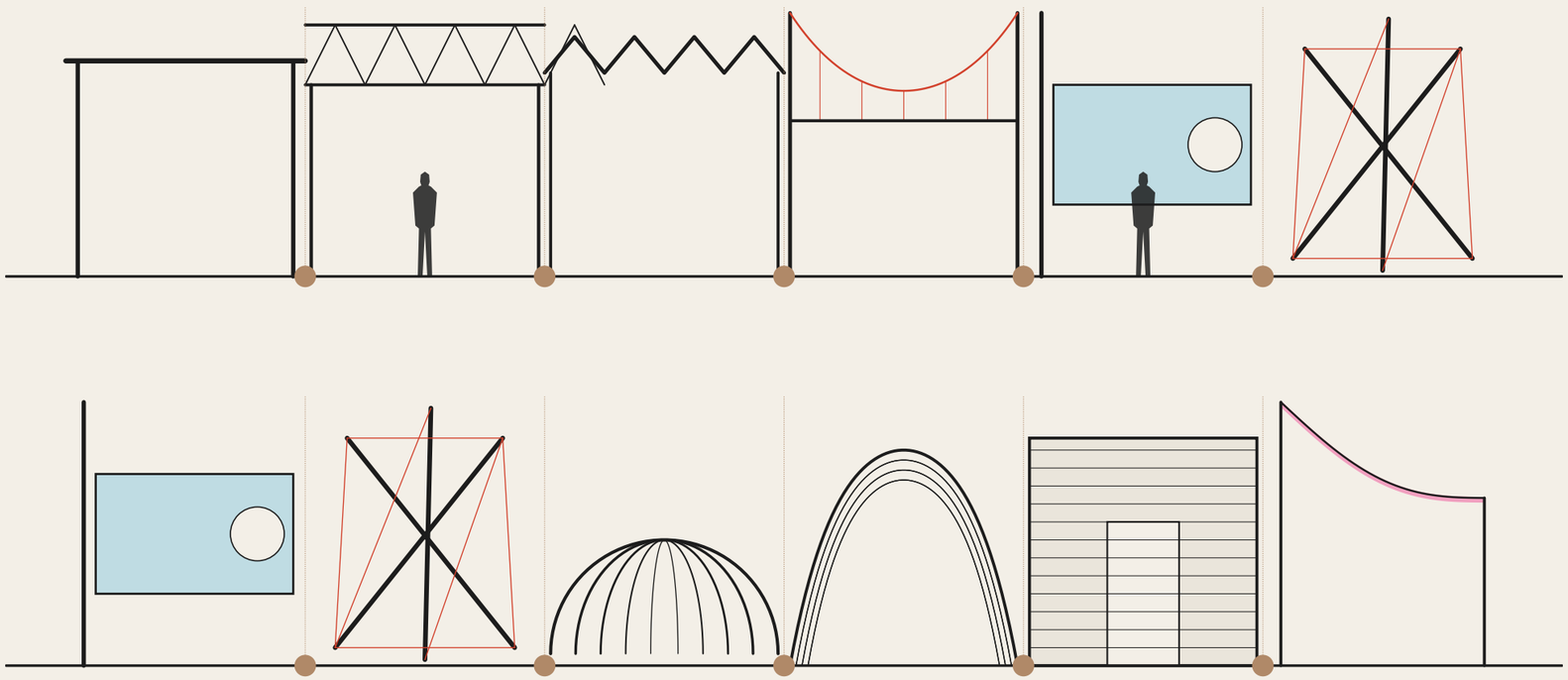
COLLAGE ESTRUCTURAL

TIPOLOGÍAS · INCLUSIÓN · ECLECTICISMO

collage estructural de muchas tipologías
para manifestar la inclusión
y el eclecticismo de la universidad

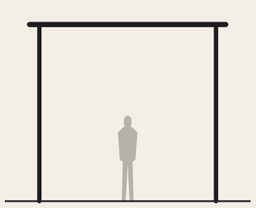
CUADERNO · TALLER





catálogo

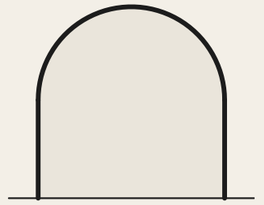
16 TIPOLOGÍAS · VANO DE 4 M



T01 pórtico ●



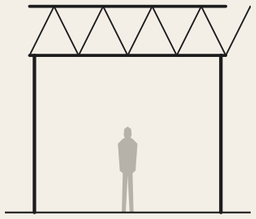
T02 arco ●



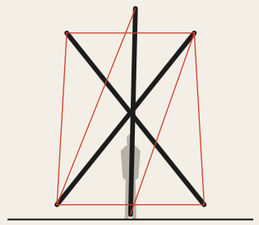
T03 bóveda ●



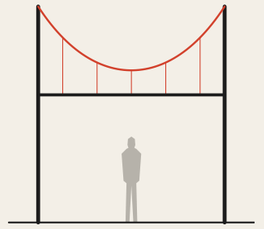
T04 cúpula ●



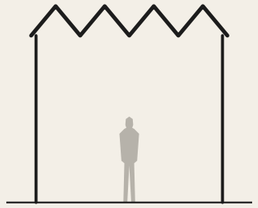
T05 cercha ●



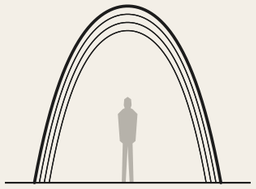
T06 tensegridad ●



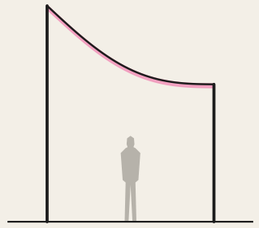
T07 cable colgante ●



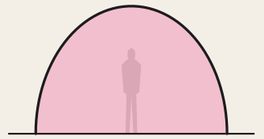
T08 lámina plegada ●



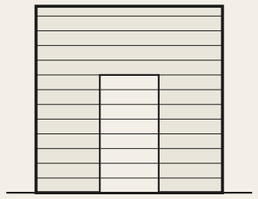
T09 gridshell ●



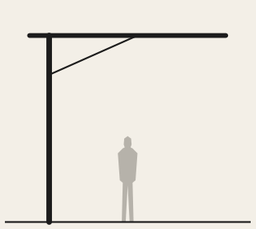
T10 membrana ●



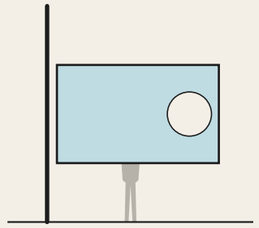
T11 neumática ●



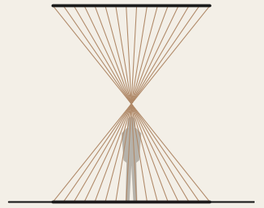
T12 muro portante ●



T13 voladizo ●



T14 cápsula ●



T15 hiperboloide de hilos ●



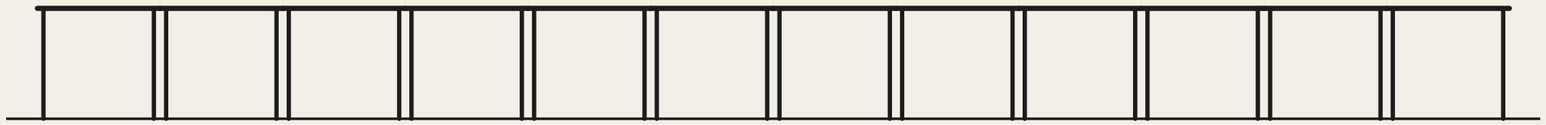
T16 costillas ●

- compresión
- tracción
- flexión
- axil mixto

→ *L4 costillas · L5 hilos · L7 cápsula*

juntar lo distinto

monocultivo

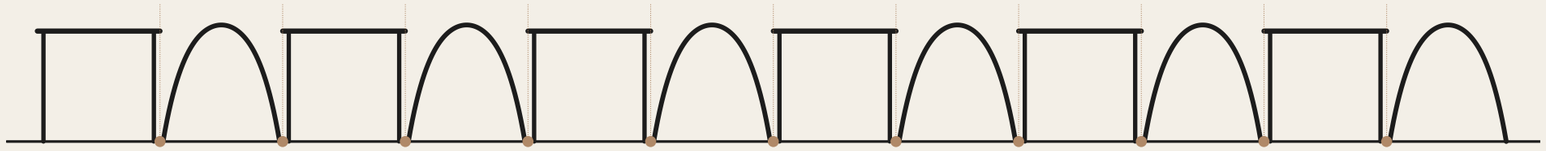


H' 0.00

S 1 · J 0.00

0 juntas distintas

alternancia

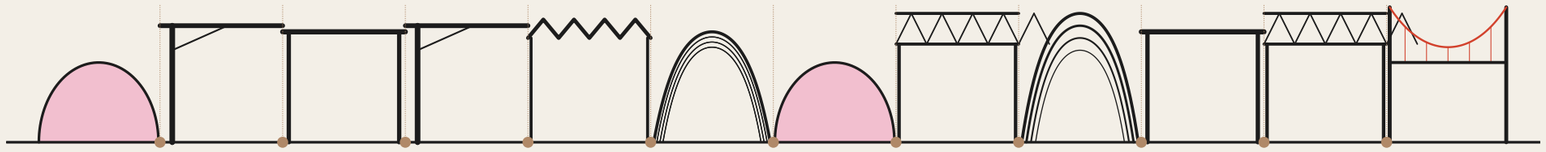


H' 0.69

S 2 · J 1.00

11 juntas distintas

azar

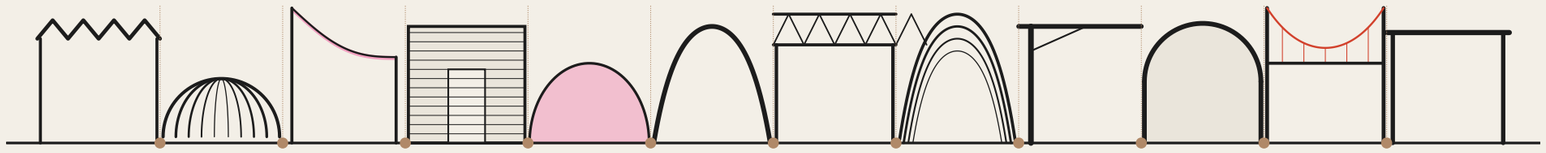


H' 2.02

S 8 · J 0.97

11 juntas distintas

collage negociado



H' 2.48

S 12 · J 1.00

11 juntas distintas

$H' = -\Sigma\, p_i \ln p_i$ (Shannon) · $J = H' / \ln S$ · regla: nunca dos vanos seguidos con el mismo esfuerzo

medir

2.77

H' DEL COLLAGE DE 16 VANOS

1.00

EQUITATIVIDAD J (1 = MÁXIMA)

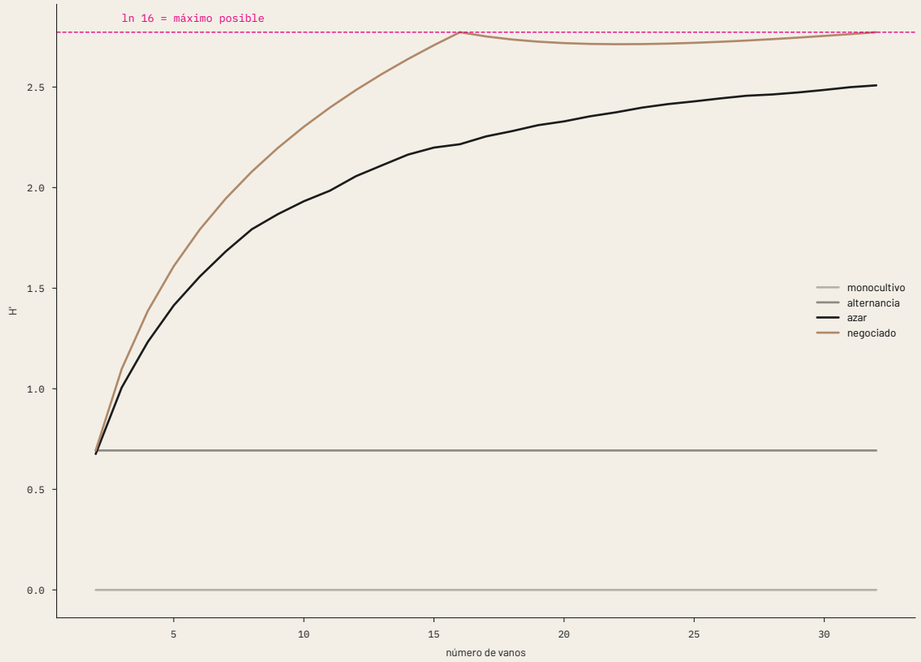
16

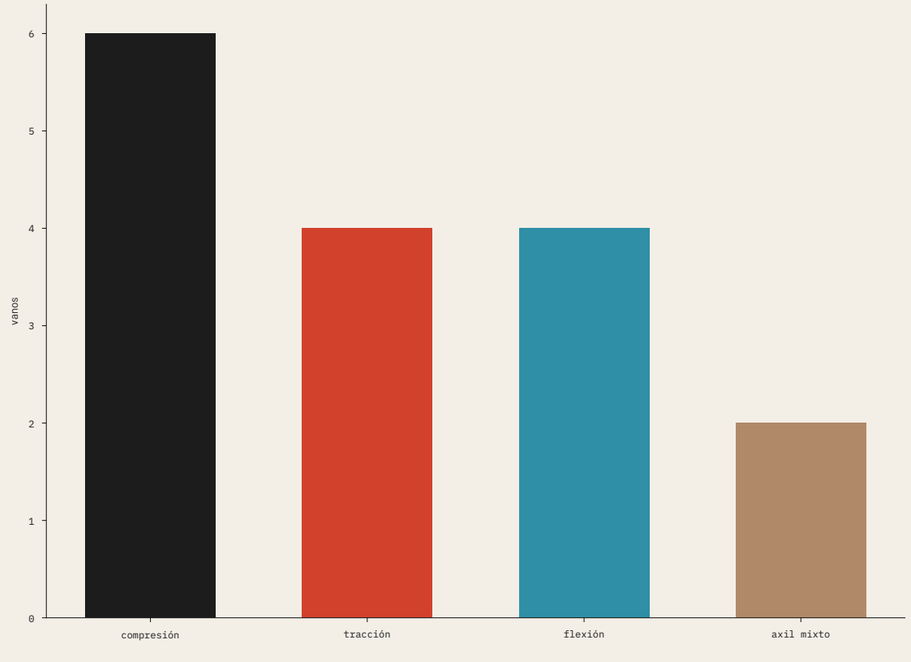
TIPOLOGÍAS DISTINTAS

15

JUNTAS ENTRE TIPOLOGÍAS

A calculado sobre la secuencia



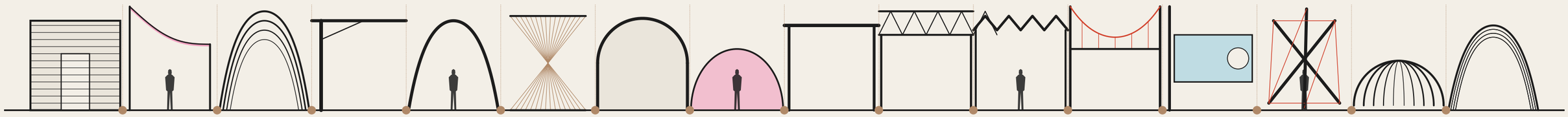


ENCUENTROS ENTRE ESFUERZOS (JUNTAS)

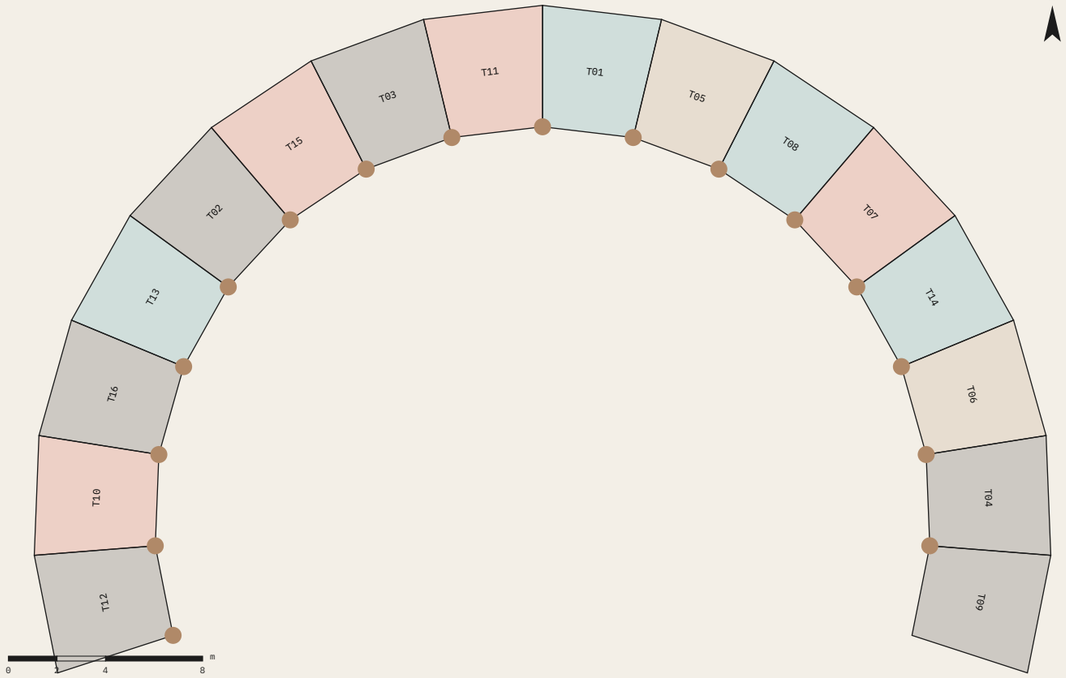
	compresión	tracción	flexión	axil mixto
compresión	2	5	2	1
tracción	5	0	3	0
flexión	2	3	0	3
axil mixto	1	0	3	0

la inclusión se mide:
cuántos distintos, y
cuán repartidos

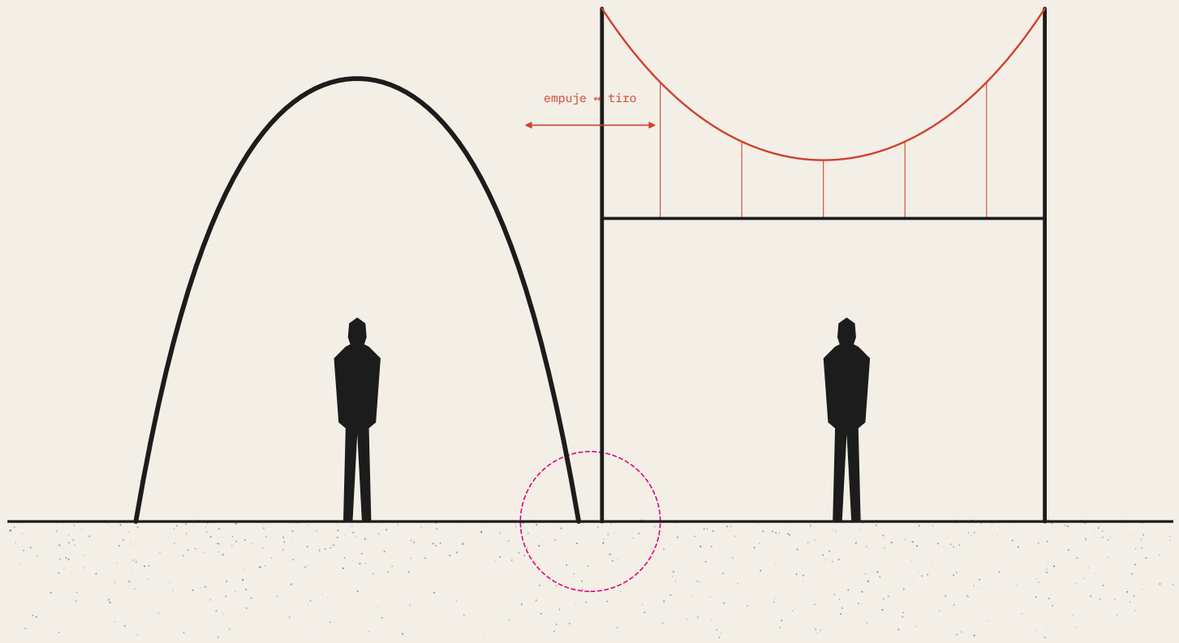
ALZADO · 16 VANOS · 64 M 1:200



PLANTA · EL COLLAGE COMO ANILLO ABIERTO



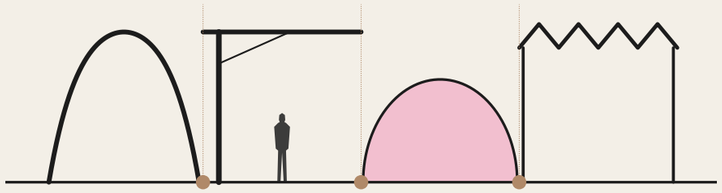
JUNTA T02 | T07 · EL ARCO EMPUJA, EL CABLE TIRA: SE COMPENSAN



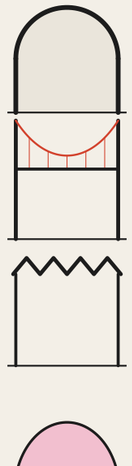
C especulativo · compatibilidad a verificar

materializar

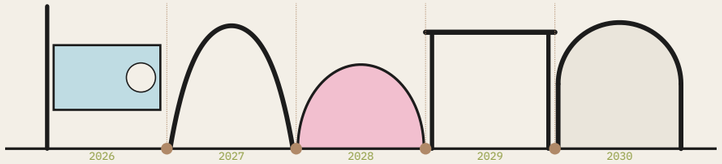
COLLAGE ESTRUCTURAL · SEIS MANERAS



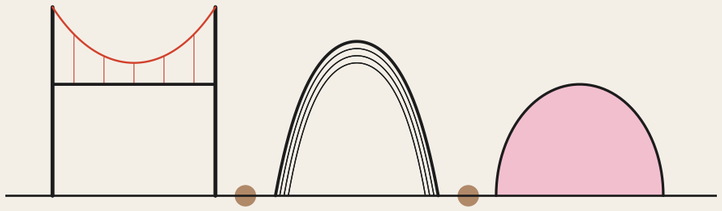
L9.1 Pabellón muestrario — UN VANO, UNA TIPOLOGÍA



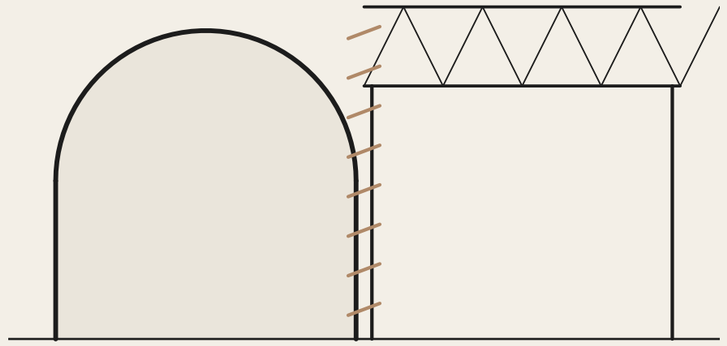
L9.2 Torre híbrida — APILAR



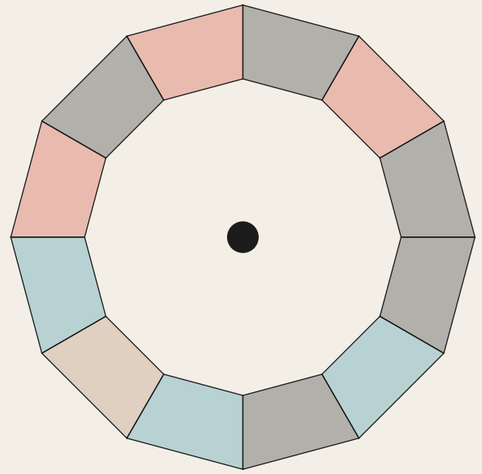
L9.3 Una tipología por curso — → L8



L9.4 Explotar las juntas — AXONOMETRÍA

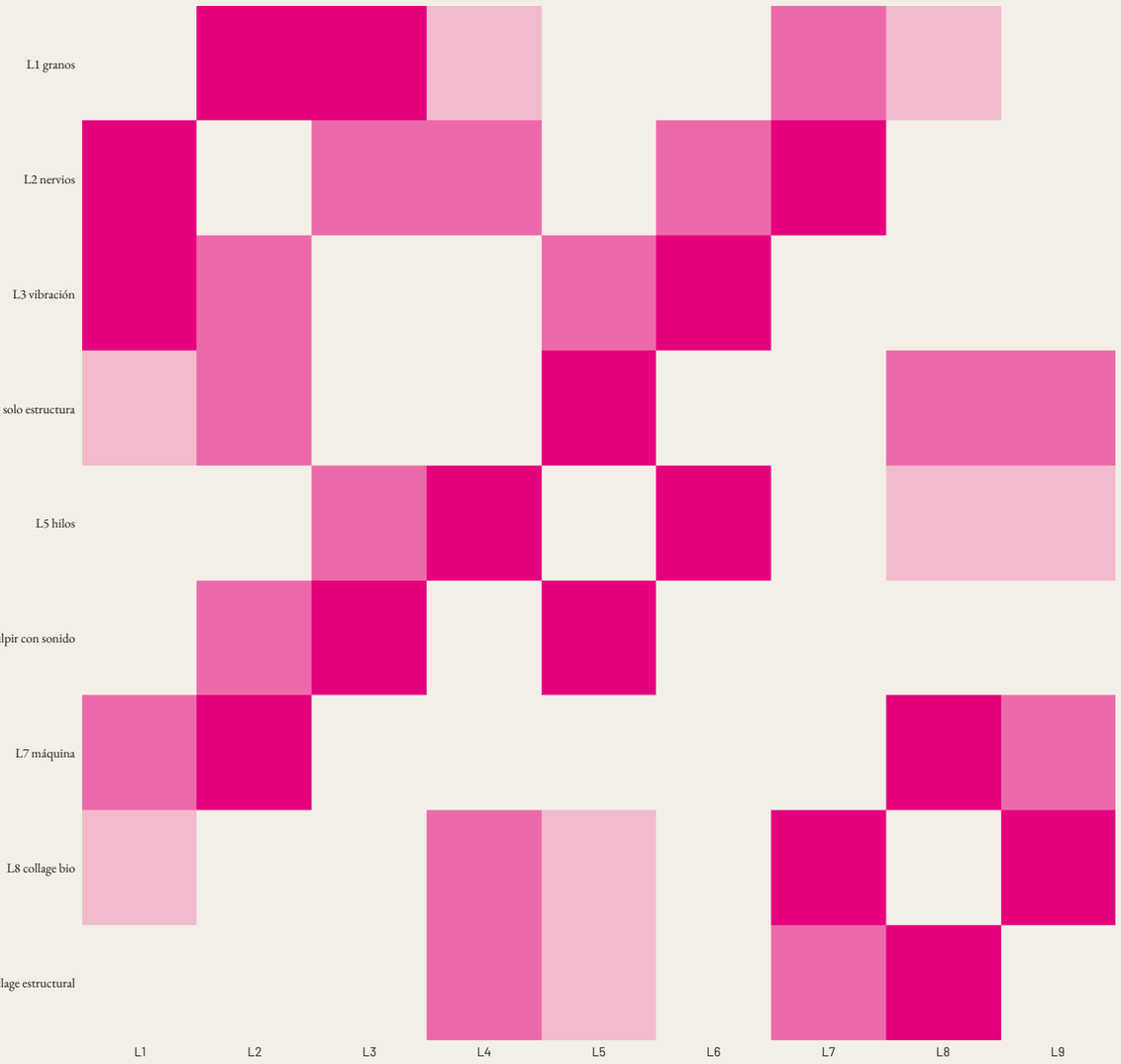


L9.5 Juntas Frankenstein — COBRE VISTO

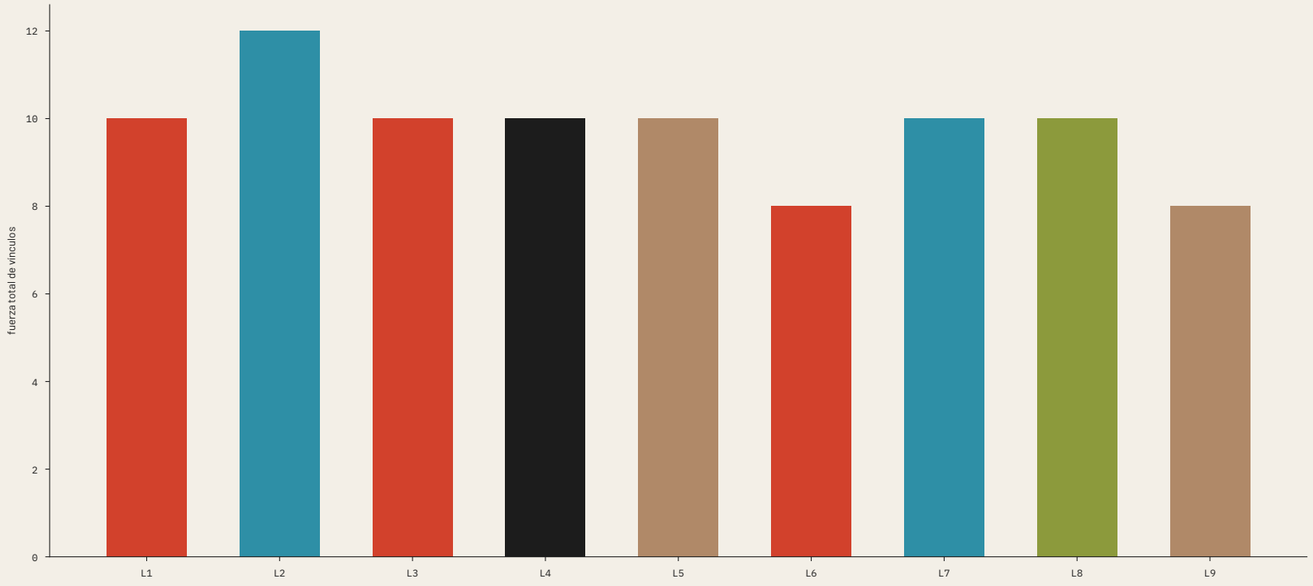


L9.6 Anillo tipológico — PLANTA

conexiones



la línea más conectada: L2 nervios



L1–L2 *un grano con nervios es casi un tumor*

L1–L3 *la vibración ordena la arena en granos (Chladni)*

L2–L7 *el tronco es un haz de nervios; el enchufe es un nervio*

L3–L6 *una planta irregular reparte sus modos: la cueva suena pareja*

L4–L5 *colgar hilos e invertir = bóveda (maqueta colgada)*

L5–L6 *glissando = hilo recto = superficie reglada (Xenakis)*

L7–L8 *metabolismo: la piel bio se sustituye cada curso*

L8–L9 *cada curso añade una capa bio y una tipología: el collage crece*

L1–L7 *la cápsula es un grano que se enchufa*

L2–L3 *los terminales se ponen en los vientres de vibración*

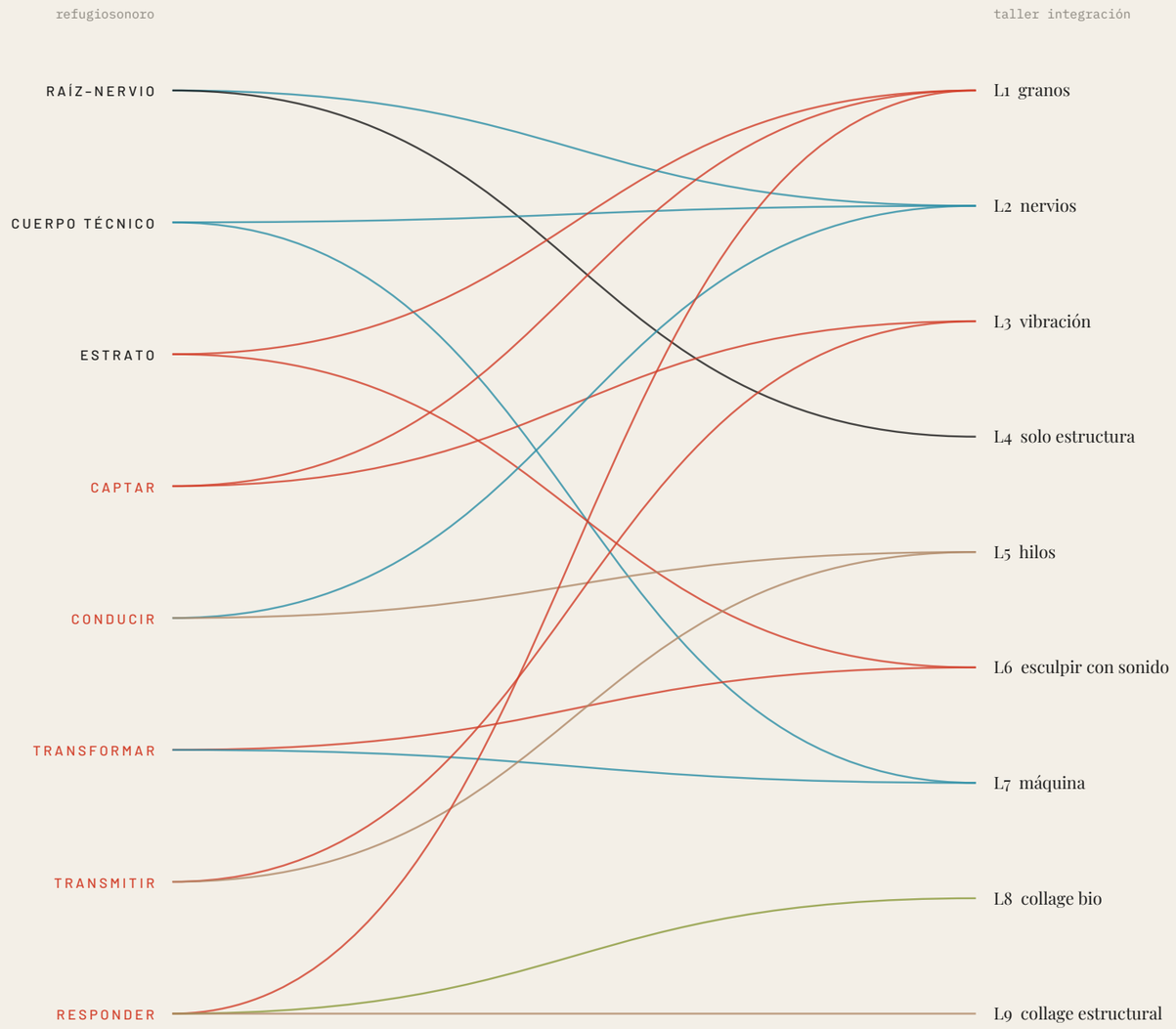
L2–L4 *costilla ramificada: la estructura crece como un nervio (Raíz-Nervio)*

L2–L6 *los nervios conducen la señal que talla la cueva*

L3–L5 *cada hilo es una cuerda: vibra y suena*

L4–L8 *bóveda de biobloques*

vuelta al pabellón



las tres direcciones y las cinco fases
del Pabellón Resonante ya contenían las nueve líneas

capas

L8 · L9

piel de biomateriales · zócalo tipológico

L4

bóveda: solo costillas

L5 · L7

jaulas de hilos · tronco y cápsulas

L6

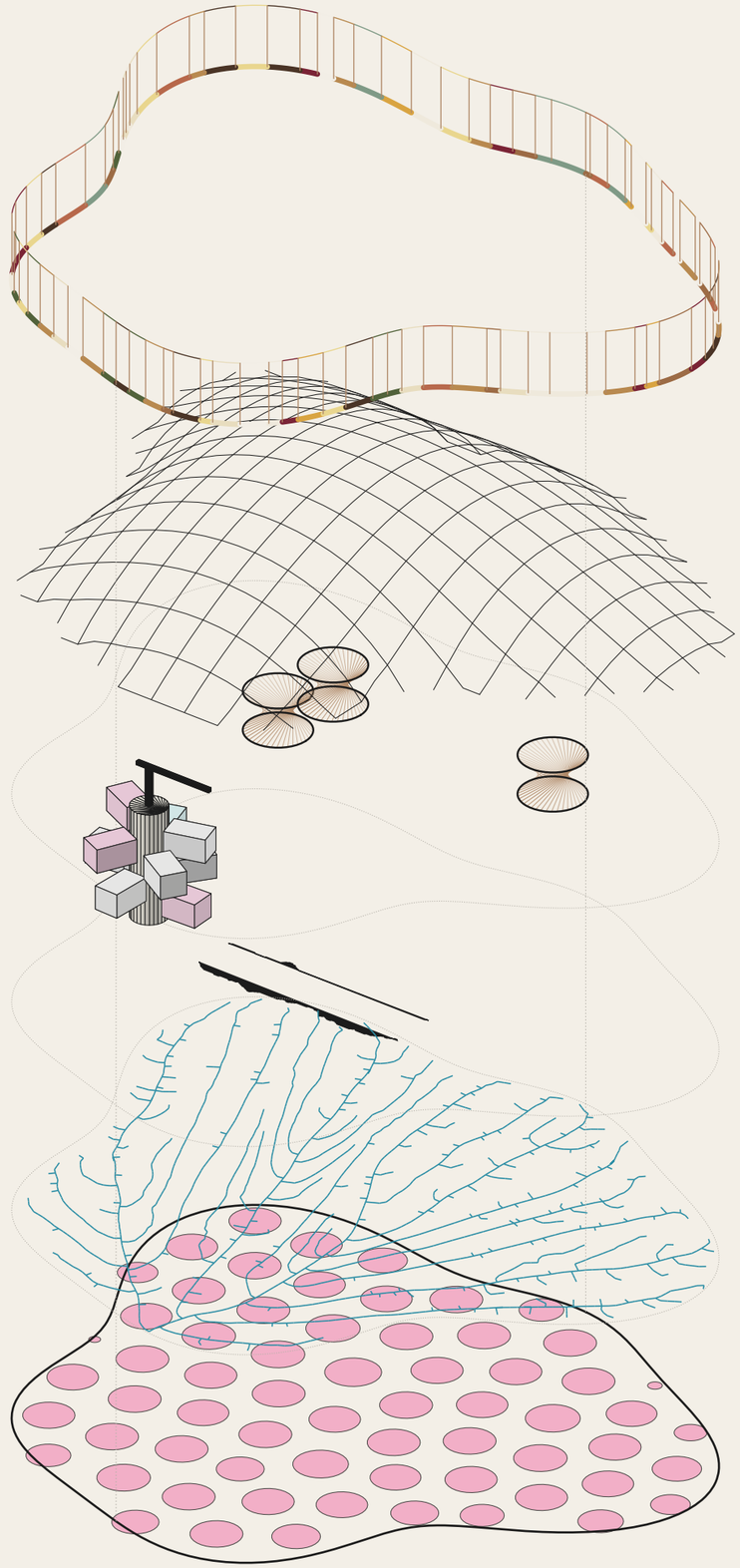
cueva tallada por 3 s de sonido

L2

nervios · cables · terminales

L1 · L3

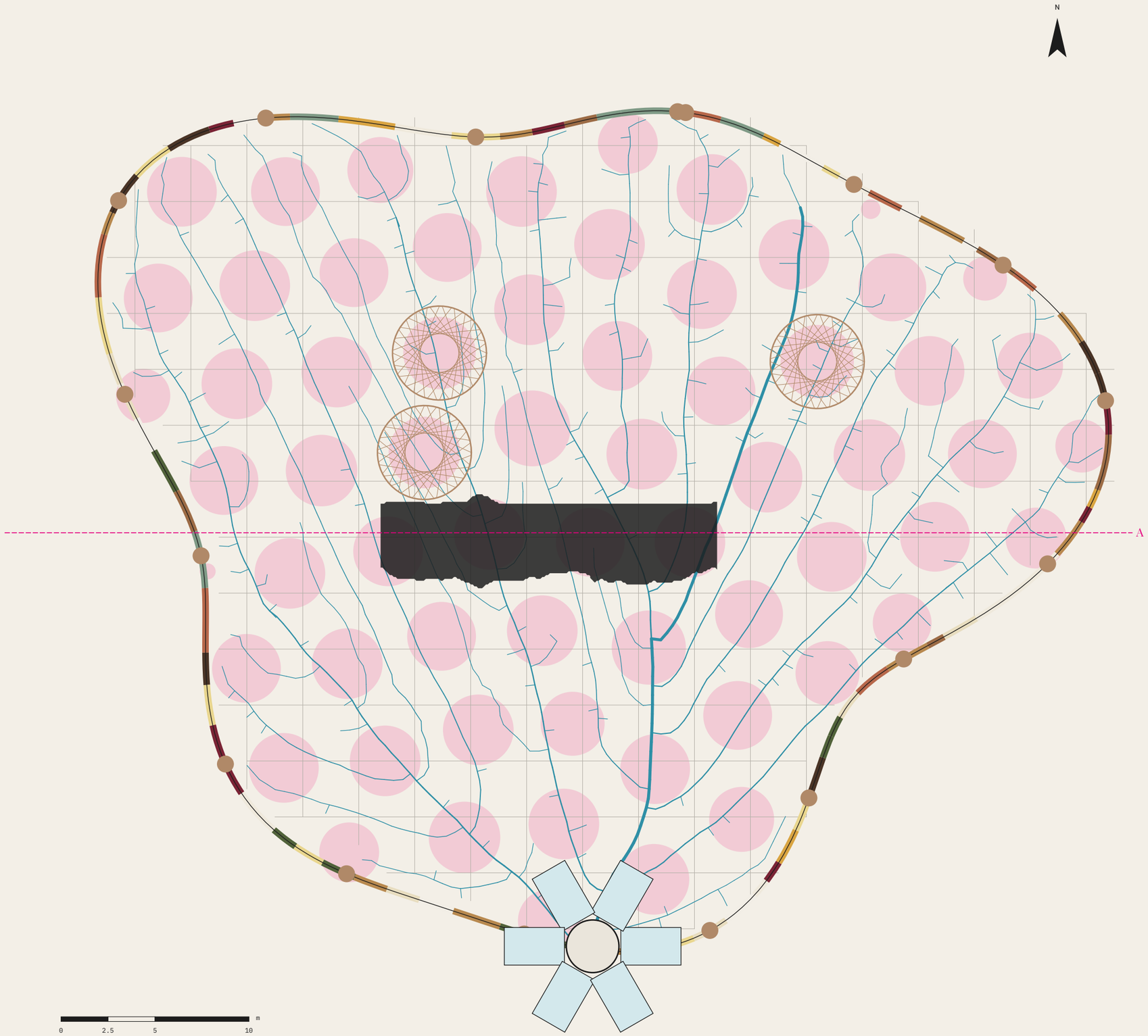
suelo sensible · granos · vibración



C síntesis especulativa

AXONOMETRÍA EXPLOTADA

planta general



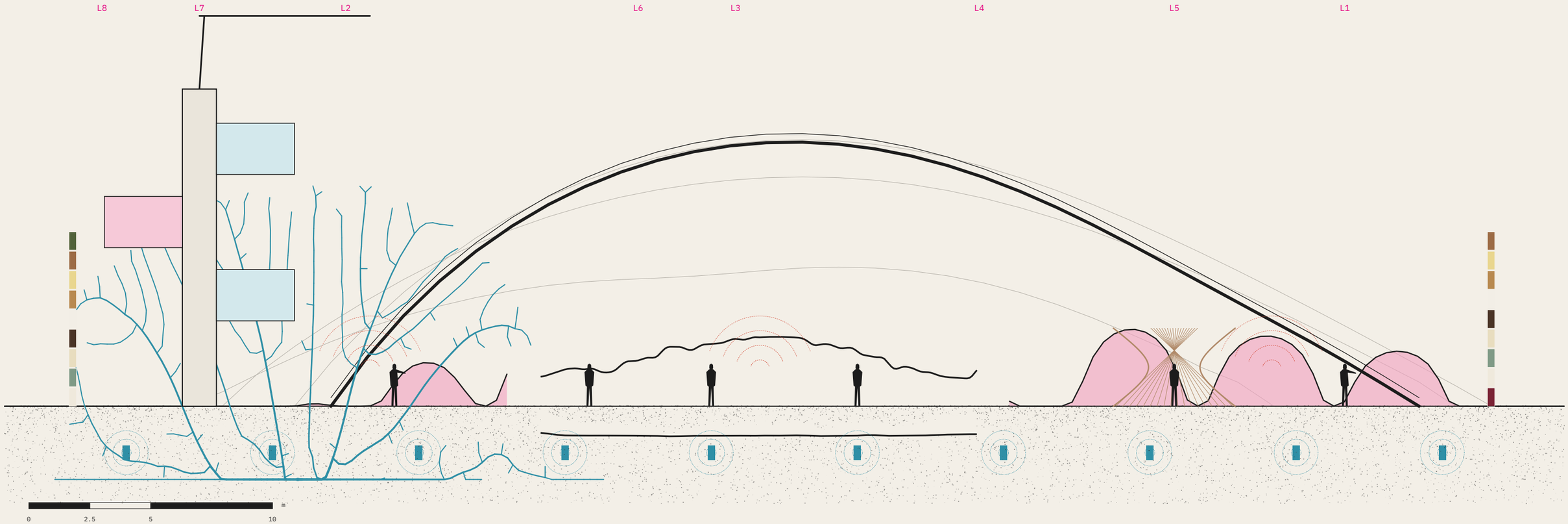
- L1 granos habitables
- L2 nervios / cables
- L4 costillas de la bóveda
- L5 jaulas de hilos
- L6 cueva tallada por sonido
- L7 tronco + cápsulas
- L8 piel de biomateriales
- L9 vanos tipológicos (●)

L3 la huella se elige por su espectro: 0 % de modos coincidentes

1:500 · huella ≈ 1 600 m²

C sintesis especulativa

sección A

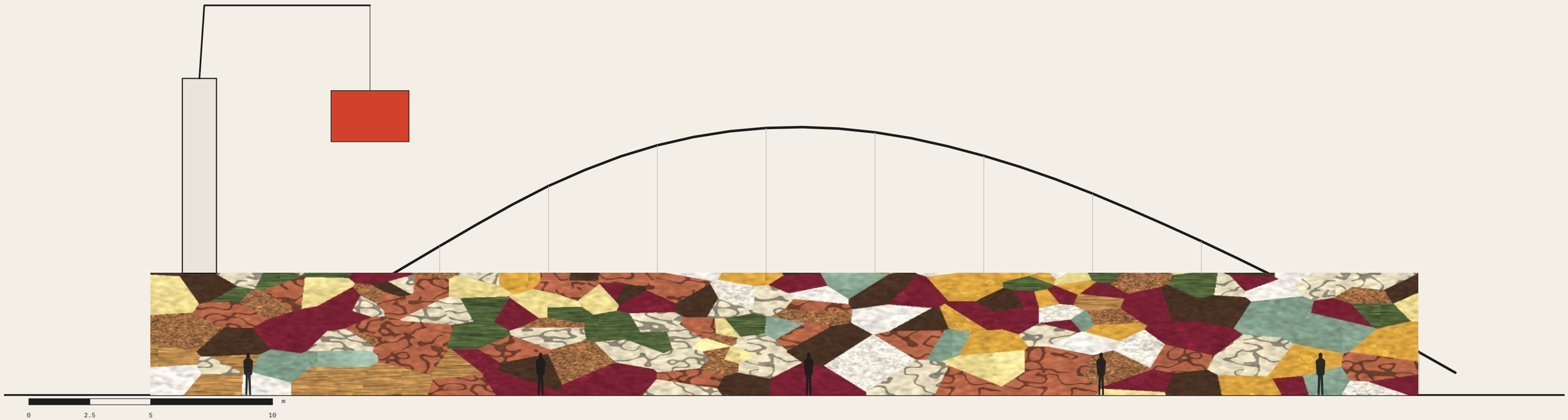


SECCIÓN A POR EL EJE DE LA CUEVA · 1:250

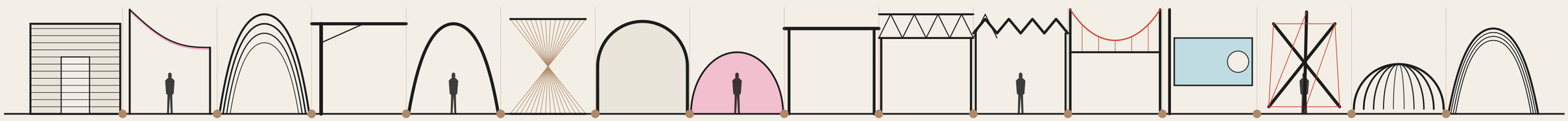
captar (geófonos) → conducir (nervios) → transformar (tronco) → transmitir (hilos · suelo) → responder (piel · granos)

C síntesis especulativa

alzado sur



ZÓCALO TIPOLÓGICO (L9) · 16 VANOS DESPLEGADOS



registro

L1 granos

64

granos

A

L2 nervios

1100 m

de nervio

A

L3 vibración

10 Hz

primer modo de la cueva

A

L4 solo estructura

4.5 m

flecha funicular

A

L5 hilos

1.06 m

cintura de la jaula

A

L6 esculpir con sonido

227 m³

tallados por 3 s

A

L7 máquina

1.9 / año

piezas sustituidas

C

L8 collage bio

523 m

de junta

A

L9 collage estructural

H' 2.77

diversidad tipológica

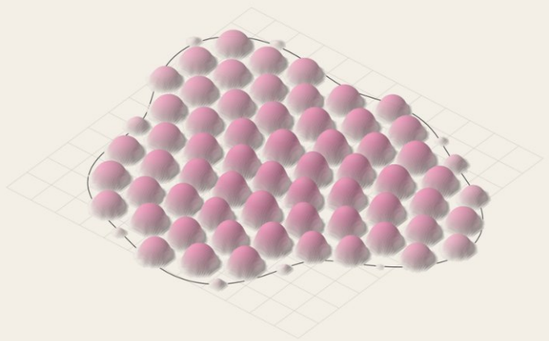
A

A medido / calculado
B modelo o lectura declarada
C hipótesis

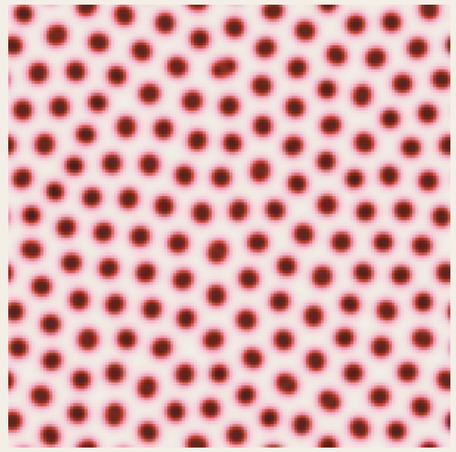
toda cifra de este cuaderno
sale de uno de estos modelos

atlas

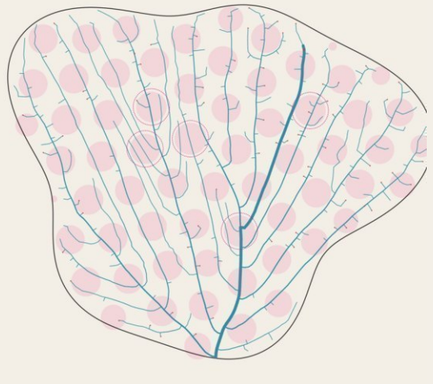
L1

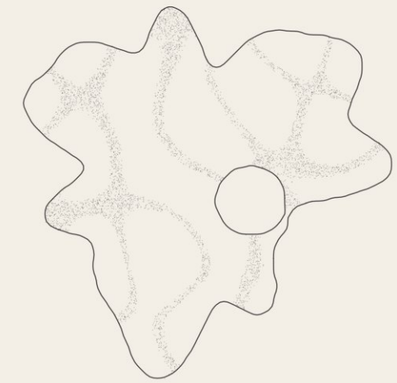


L2

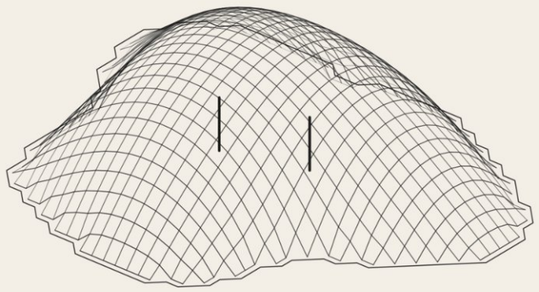


L3

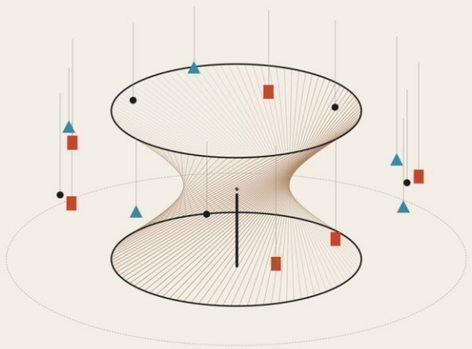




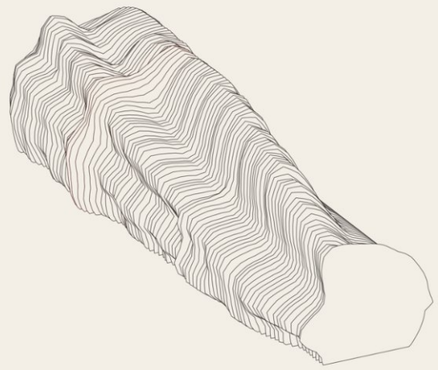
L



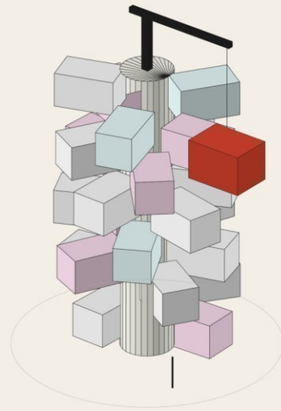
L5



L6



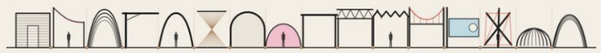
L7



L8



L9



la forma no se dibuja primero:
emerge de las conexiones

TALLER INTEGRACIÓN

